

第一章

质点的运动

机械运动

如何描述物体的运动

**物体运动状态改变
的原因是什么？**

运动的规律是什么？

解决方案：

简化

如何简化

质点

物体能否被当做质点由什么决定？

对于同一物体，一次为质点，永世为质点？

如果不能看作一个质点怎么办？

**还需要什么才能够开始描述
质点的运动？**

参考系(*reference system*)

机械运动的相对性

参考系原则上可任意选择。选择使问题的处理尽量简化的参考系。同一运动，选择不同参考系，对运动的描述不同的。

坐标系

§ 1-2 描述质点运动的物理量

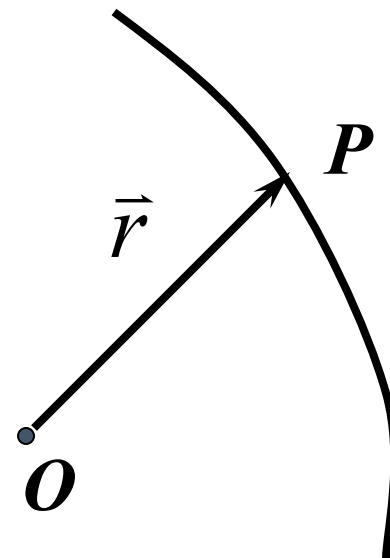
**我们需要哪些物理量来描述质点的运动，
这些物理量分别表示什么？
该如何定义这些物理量？**

**时间
位置矢量
位移
路程
速度
速率
加速度**

一、时间和时刻(*time and moment*)

二、位置矢量(*position vector*)

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

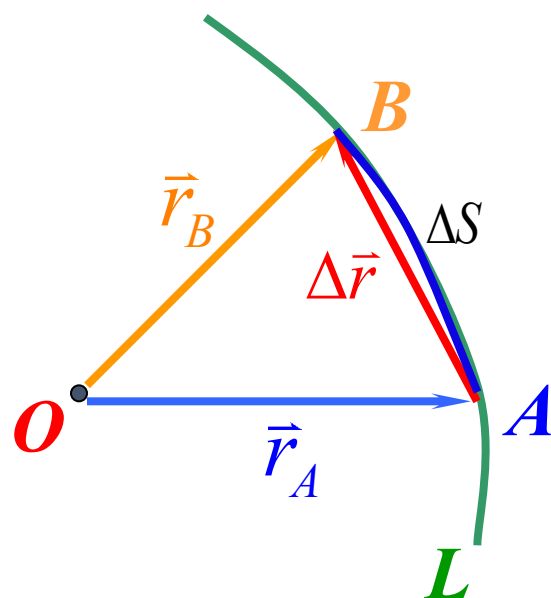


轨道参量方程 **不同坐标系下同一运动其函数形式不同**

三、位移(*displacement*)和路程(*distance, path*)

位移：质点在一段时间内位置的改变。

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$



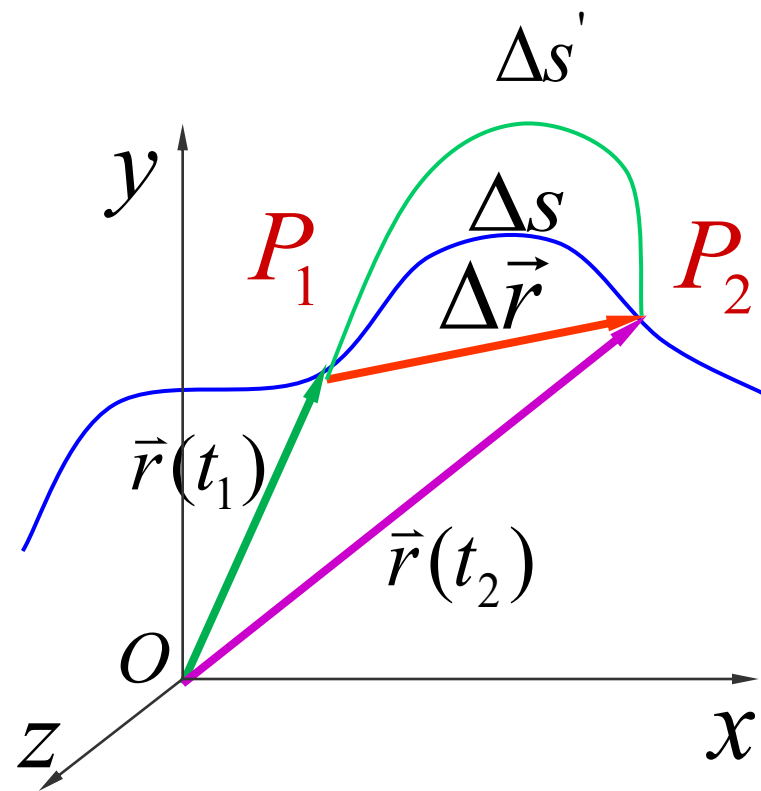
路程 Δs

★ 讨论

(1) 质点的位移和路程不同。

(A) 是否唯一？

(B) 标量和矢量的区别



(C) 什么情况 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$?

(2) 位移与参照系位置的变化无关

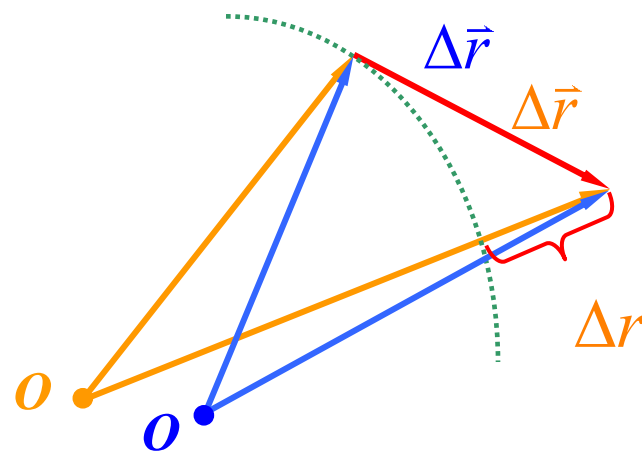
(3) 分清 $|\Delta\vec{r}|$ 与 Δr 的区别

$$|\Delta\vec{r}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$$

$$\Delta|\vec{r}| = \Delta r = |\vec{r}_2| - |\vec{r}_1| = r_2 - r_1$$

二者是否相等?

$$|d\vec{r}| \neq dr$$



四、速度(*velocity*)和速率(*speed*)

1. 平均速度与平均速率: 大致描述运动质点在某段时间内的平均快慢情况。

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

平均速率 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

平均速率和平均速度的区别：

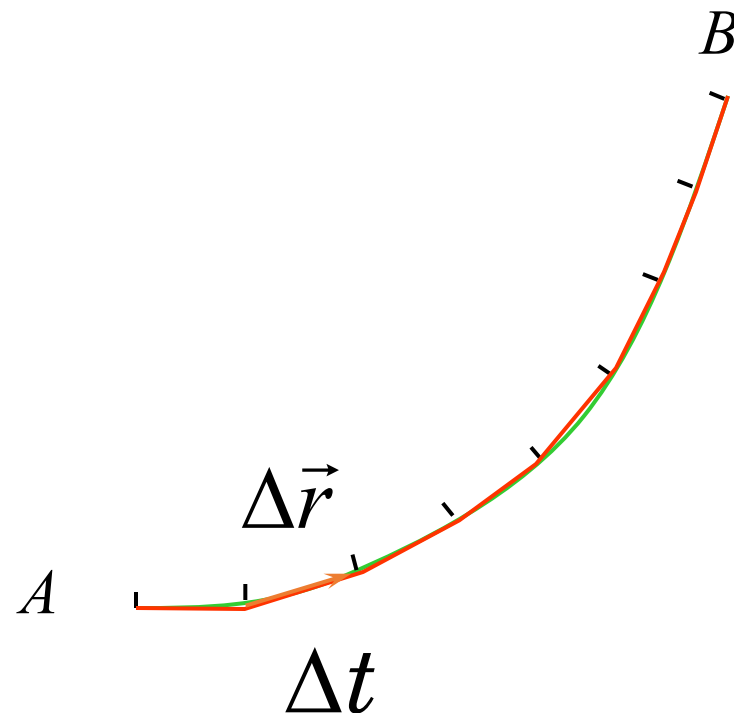
1. 标量与矢量；
- ✦ 2. 数值上的关系？

平均速率与平均速度的关系和路程与位移的关系相似。

微积分基本思想

处理方法：

- ①.无限分割路径；
- ②.以直代曲；
- ③.以不变代变；用平均速度代替变速度；
- ④.令 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限。



速度 $\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

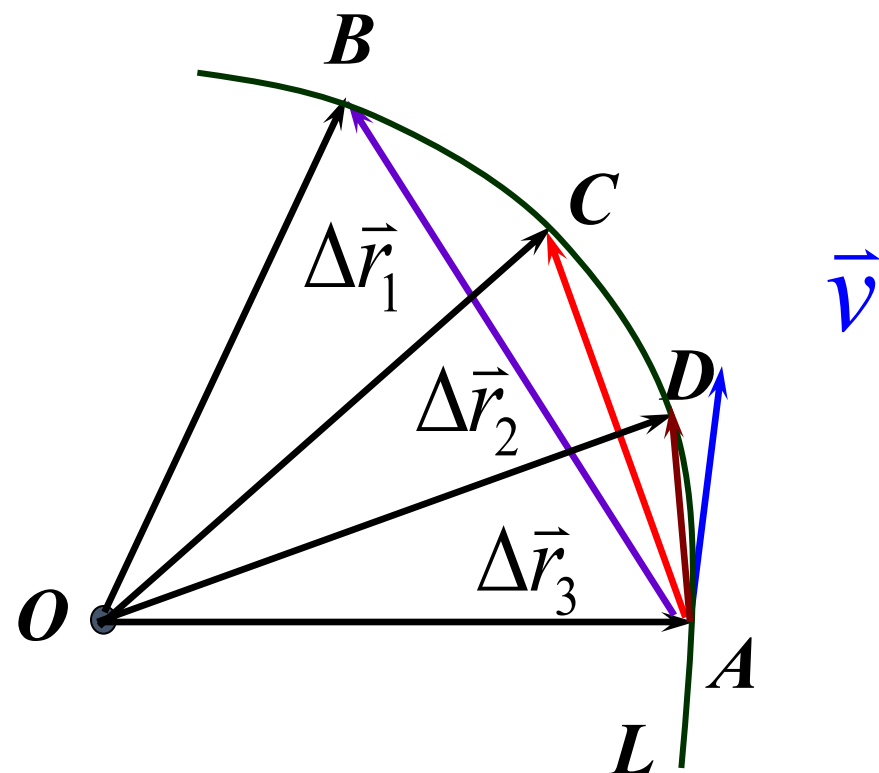
速度单位：米/秒，m/s

如果 $\Delta t \rightarrow 0$ ，平均速度的极限就表示质点某一时刻的真实速度，此极限即质点运动的**瞬时速度**。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

瞬时速度方向问题

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



瞬时速率为 $\Delta t \rightarrow 0$ 时平均速率的极限,简称速率。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

速率等于速度的模,等于速度的大小,总是非负值。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$d\vec{r} = \vec{v}(t)dt$$

质点在从 t_0 到 t 时间内完成的位移

$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{r_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{v}(t)dt$$

讨论

一运动质点在某瞬时位于位矢 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 其速度大小为

(A) $\frac{dr}{dt}$

(B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$

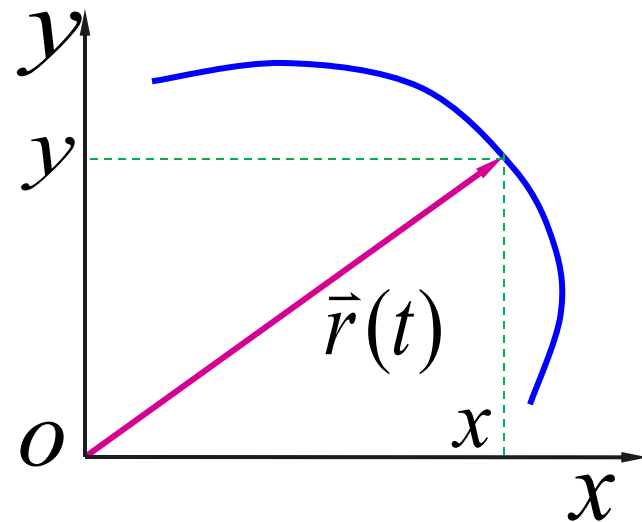
(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$



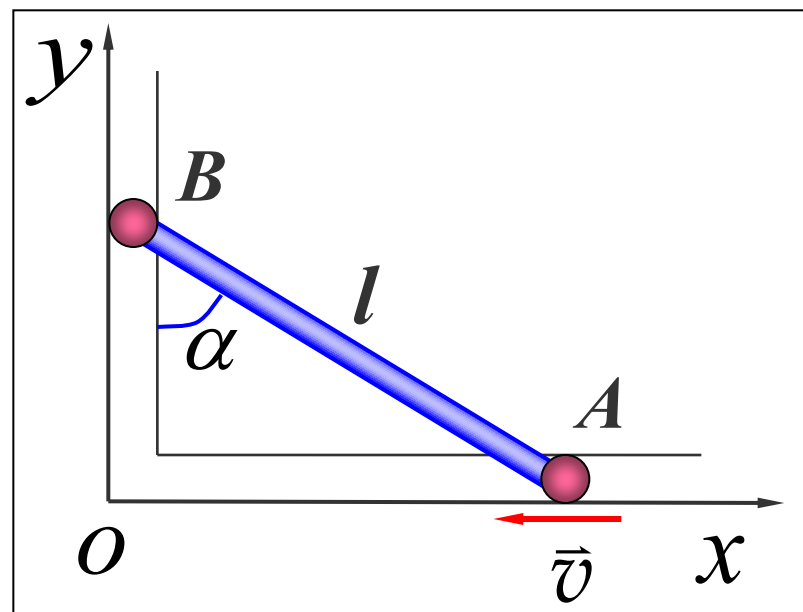
$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

注意

$$\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| \neq \frac{d|\vec{r}|}{dt}$$



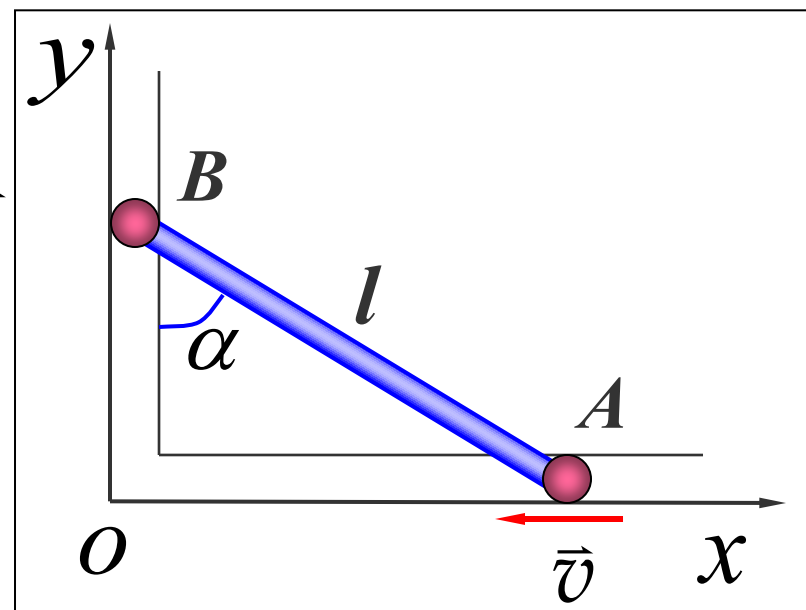
例 如图 A 、 B 两物体由一长为 l 的刚性细杆相连， A 、 B 两物体可在光滑轨道上滑行．如物体 A 以恒定的速率 v 向左滑行，当 $\alpha = 60^\circ$ 时，物体 B 的速率为多少？



解 选如图的坐标轴

$$\vec{v}_A = v_x \vec{i} = \frac{dx}{dt} \vec{i} = -v \vec{i}$$

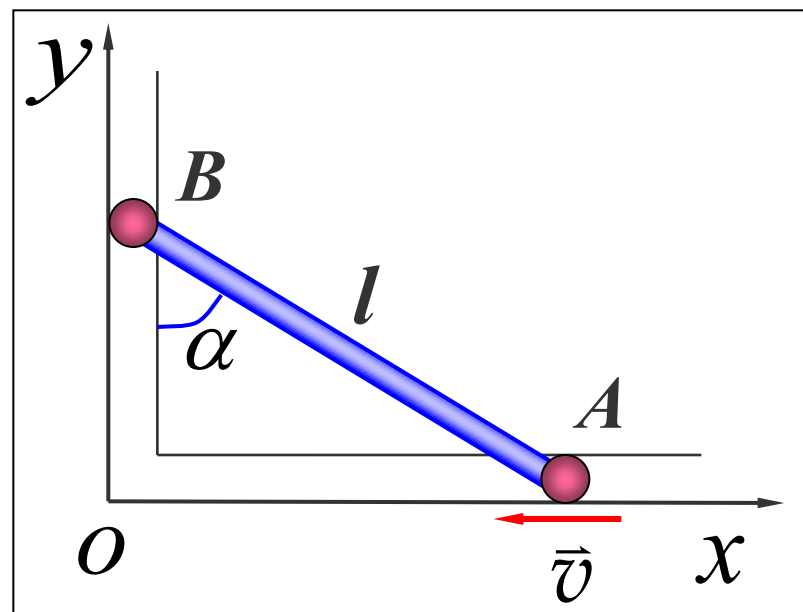
$$\vec{v}_B = v_y \vec{j} = \frac{dy}{dt} \vec{j}$$



因 $x^2 + y^2 = l^2$

两边求导得 $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$

$$\begin{aligned}\text{即 } \frac{dy}{dt} &= -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} \\ \vec{v}_B &= -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} \vec{j} \\ \therefore \frac{dx}{dt} &= -v \\ \therefore \vec{v}_B &= v \tan \alpha \vec{j}\end{aligned}$$



当 $\alpha = 60^\circ$ 时, $v_B = 1.73v$, $\vec{v}_B$ 沿 y 轴正向

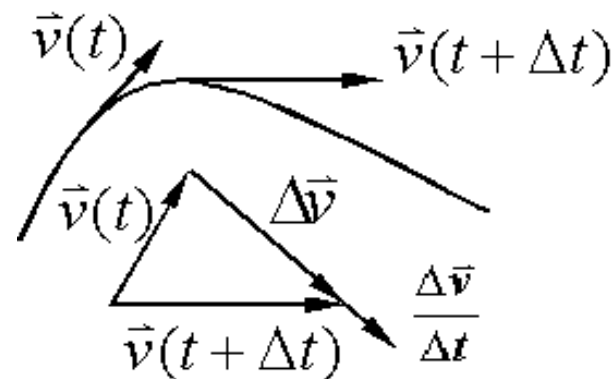
如果要求杆上任意一点
的速度呢？ 如何处理？

五、加速度(*acceleration*)

加速度是描述速度变化快慢的物理量。

1、平均加速度

类比于平均速度



$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

2、瞬时加速度（类比于瞬时速度）

加速度定义为

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

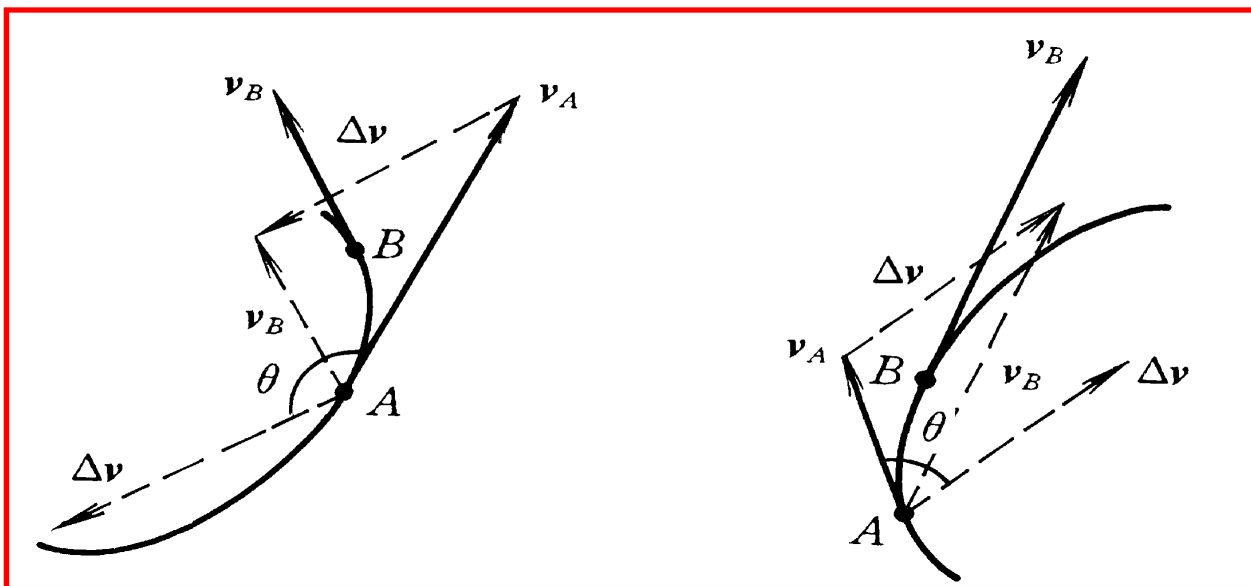
加速度大小

$$a = |\vec{a}| = \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| \neq \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

直角坐标系中，加速度的分量表示式：

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z \end{aligned}$$

加速度的方向与 Δt 趋于零时 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向一致。



直线运动时, $\Delta \vec{v}$ 的极限方向一定沿着该直线。曲线运动时, $\Delta \vec{v}$ 的极限方向决定于作加速运动还是作减速运动, 而且还与曲线的弯曲形状有关。

$$d\vec{v} = \vec{a}(t)dt$$

$$\vec{v} - \vec{v}_0 = \int_{t_0}^t \vec{a}(t)dt$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}(t)dt \quad \text{速度公式}$$

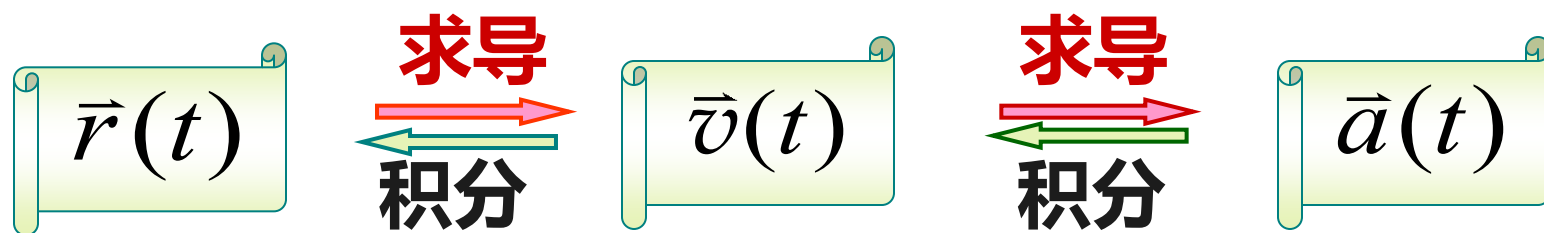
位矢的一般表达式

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t [\vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}(t)dt]dt$$

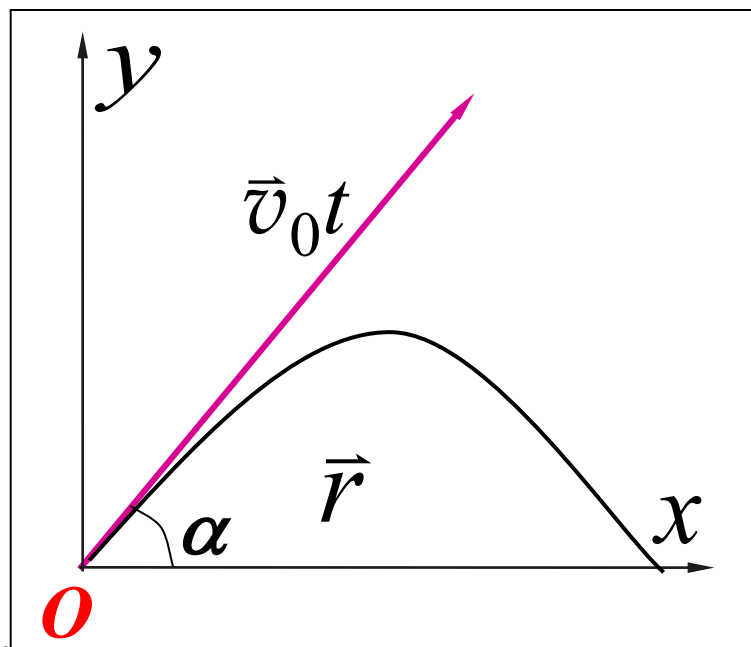
说明 质点运动学两类基本问题

1 由质点的运动方程可以求得质点在任一时刻的位矢、速度和加速度；

2 已知质点的加速度以及初始速度和初始位置，可求质点速度及其运动方程。



例 如图一抛体在地球表面附近，从原点 O 以初速 $\vec{v}_0$ 沿与水平面上 Ox 轴的正向成 α 角抛出。如略去抛体在运动过程中空气的阻力作用，求抛体运动的轨迹方程和最大射程。

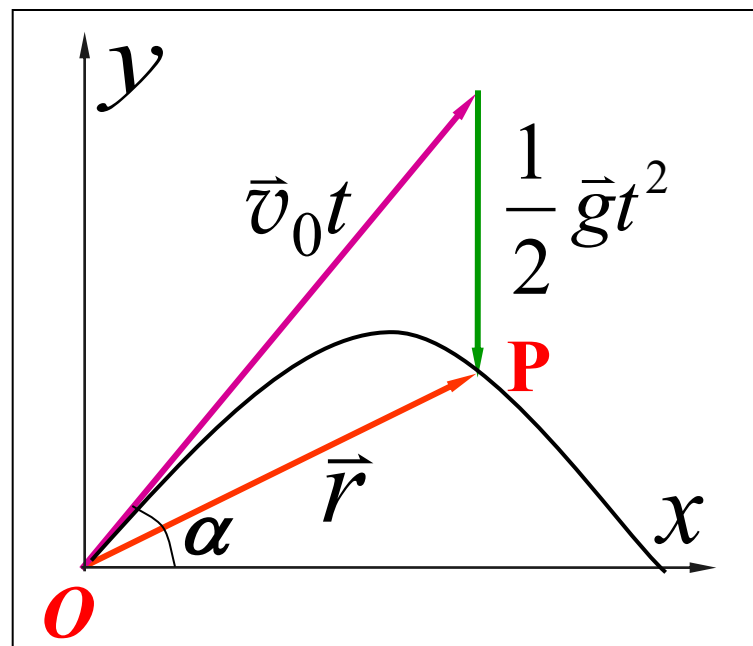


解 $\vec{a} = \vec{a}_y = \vec{g} = -g\vec{j}$

$$\vec{a}_x = 0$$

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

按已知条件, $t=0$ 时, 有



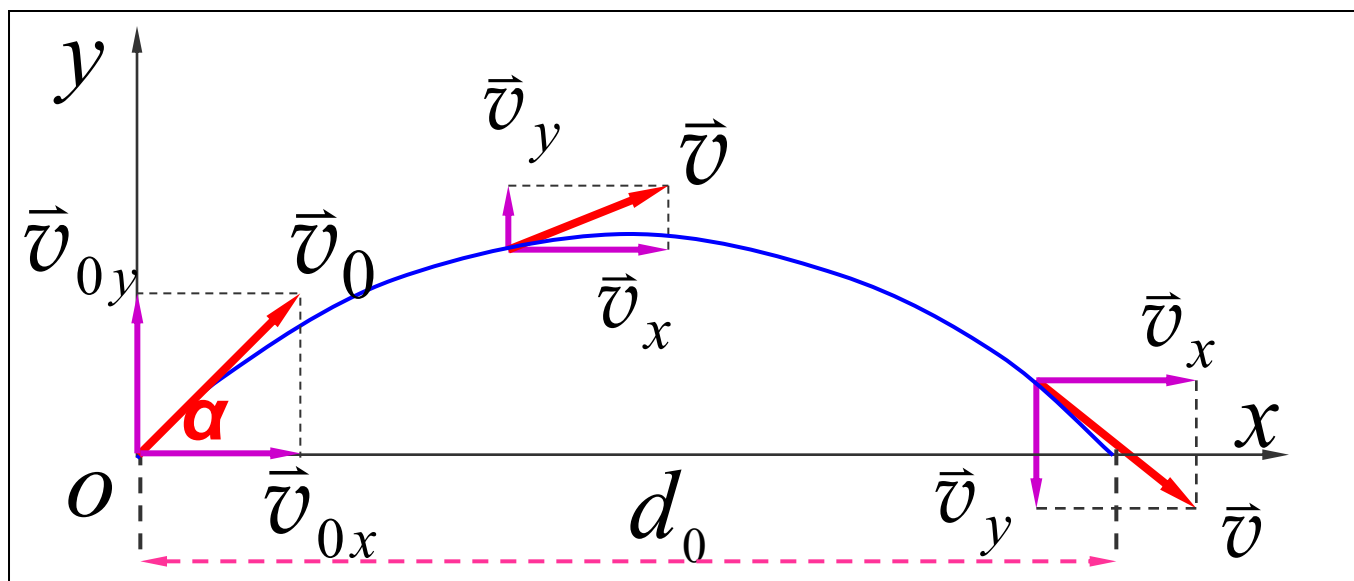
$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

解得：

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t, \quad y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

轨迹方程为：
$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$



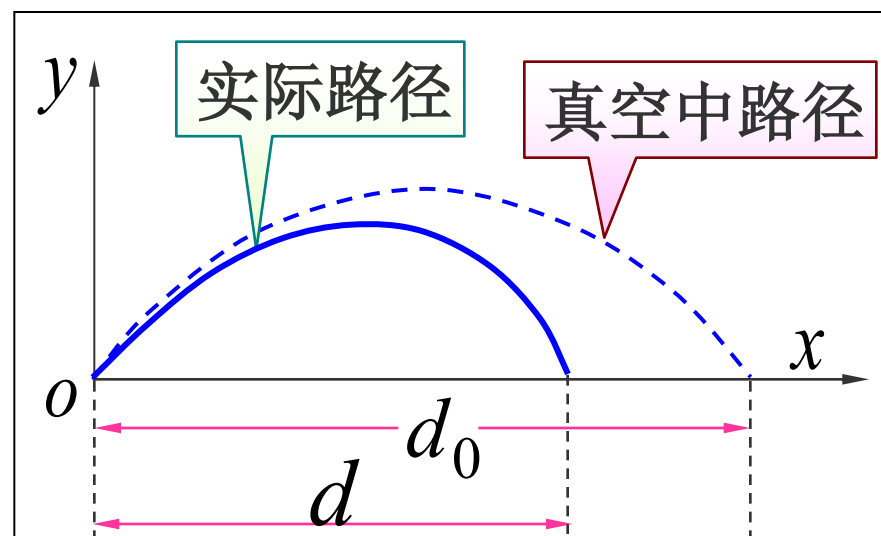
求最大射程

$$d_0 = \frac{2v_0^2}{g} \sin \alpha \cos \alpha, \quad \frac{dd_0}{d\alpha} = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\alpha = 0$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$,

$$d_{0m} = v_0^2 / g$$

由于空气阻力，实际射程小于最大射程。



例：已知质点的（位矢）运动方程为 $\vec{r}(t) = 2t \vec{i} + (9 + 2t^2) \vec{j}$

求（1）1s末质点的速度和加速度；（2）1s到2s质点的位移；（3）其运动轨迹方程。

解：（1）速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j}$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} [2t\vec{i} + (9 + 2t^2)\vec{j}] = \frac{d(2t)}{dt} \vec{i} + \frac{d(9 + 2t^2)}{dt} \vec{j} = 2\vec{i} + 4t\vec{j}$$

当 $t = 1$ 时 大小 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$

$\vec{v}(1) = 2\vec{i} + 4\vec{j}$ 方向 与x轴的夹角为 $\arctan 2$

加速度 $\vec{a} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} = \frac{d(2)}{dt} \vec{i} + \frac{d(4t)}{dt} \vec{j} = 4\vec{j}$

当 $t = 1$ 时 $\vec{a}(1) = 4\vec{j}$ 大小 $|\vec{a}| = 4$

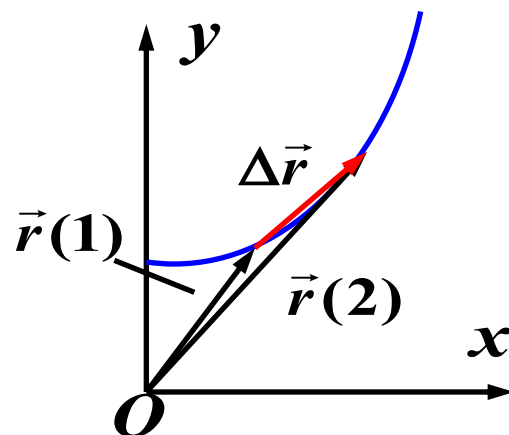
方向 沿y轴 正方向

(2) 求位移

$$\vec{r}(t) = 2t \vec{i} + (9 + 2t^2) \vec{j}$$

$$t = 1\text{s 末时} \quad \vec{r}(1) = 2\vec{i} + 11\vec{j}$$

$$t = 2\text{s 末时} \quad \vec{r}(2) = 4\vec{i} + 17\vec{j}$$



$$\text{位移矢量} \quad \Delta \vec{r}_{(1 \rightarrow 2)} = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = 2\vec{i} + 6\vec{j}$$

大小 $|\Delta \vec{r}_{(1 \rightarrow 2)}| = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$

方向 $\tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 3$ 与x轴夹角为 $\theta = \arctan 3$

(3) 轨迹方程

$$\left. \begin{array}{l} t = \frac{x}{2} \\ y = 9 + 2t^2 \end{array} \right\} y = 9 + \frac{x^2}{2} \quad \text{开口向上抛物线}$$

例：已知质点沿平面做曲线运动，运动方程为

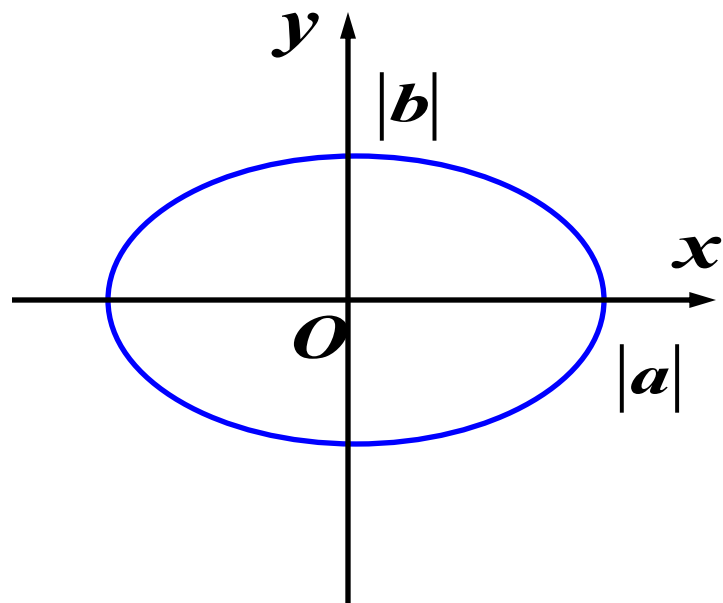
$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$$

式中 a ， b 为常数，求质点的运动轨迹方程。

运动方程（坐标）

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t \\ y = b \sin \omega t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x/a = \cos \omega t \\ y/b = \sin \omega t \end{cases}$$



平方相加 $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

轨迹为椭圆

一、直角坐标系 (*rectangular coordinate*)

位置矢量可表示为 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

位矢大小 $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

可用方向余弦来表示位置矢量方向。

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|}, \cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|}, \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

质点运动的轨道参量方程式

写成分量形式

速度表达式

$$\left. \begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{aligned} \right\}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

质点任意运动都可以看作是三个坐标轴方向上各自独立进行的直线运动所合成的。

质点的任意运动都可以分解为在三个坐标轴方向上各自独立进行的直线运动。

运动叠加原理在直角坐标系中的表现。

加速度的表达式

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}\end{aligned}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

加速度大小

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

任何一个方向的速度和加速度都只与该方向的位置矢量的分量有关, 而与其它方向的分量无关。

运动学的二类问题

1. 第一类问题 已知运动学方程, 求 $\vec{v}$, $\vec{a}$

例 已知一质点运动方程 $\vec{r} = 2t \vec{i} + (2 - t^2) \vec{j}$

求 (1) $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 质点的位移 (2) $t=2\text{s}$ 时 $\vec{v}$, $\vec{a}$

(3) 轨迹方程 (4) 前三秒的路程

解 (1) 由运动方程得 $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + \vec{j}$ $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (4 - 2)\vec{i} + (-2 - 1)\vec{j} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$(2) \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}$$

$$\text{当 } t=2\text{s} \text{ 时 } \vec{v}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j}$$

$$\vec{a}_2 = -2\vec{j}$$

$$(3) x = 2t \quad y = 2 - t^2$$

$$\text{轨迹方程为 } y = 2 - x^2 / 4$$

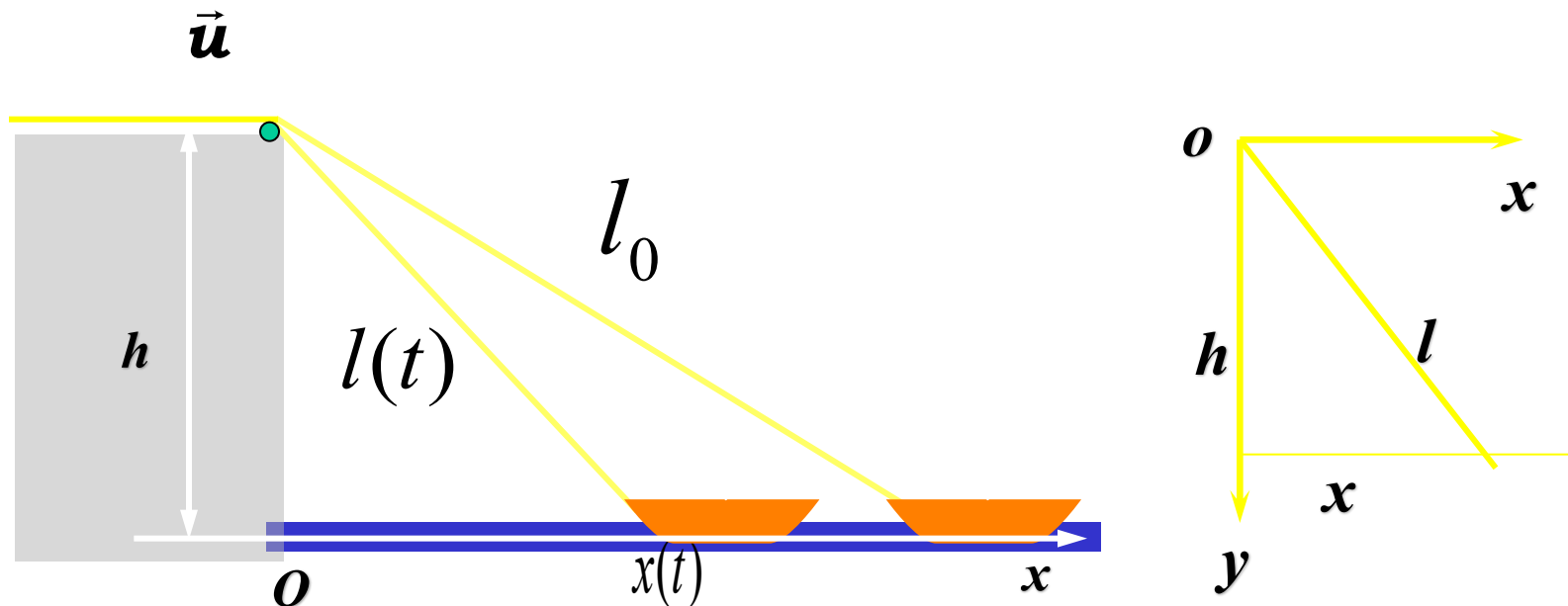
2. 第二类问题 已知加速度和初始条件，求 $\vec{v}$, $\vec{r}$

例 已知 $\vec{a} = 16\vec{j}$, $t=0$ 时, $\vec{v}_0 = 6\vec{i}$, $\vec{r}_0 = 8\vec{k}$

求 $\vec{v}$ 和运动方程

例：通过绞车拉动湖中小船拉向岸边, 如图。如果绞车以恒定的速率 u 拉动纤绳, 绞车定滑轮离水面的高度为 h , 求小船向岸边移动的速度 v 和加速度 a 。

解：以绞车定滑轮处为坐标原点, x 轴水平向右, y 轴竖直向下, 如图所示。



设小船到坐标原点的距离为 l , 任意时刻小船到岸边的距离 x 总满足 $x^2 = l^2 - h^2$

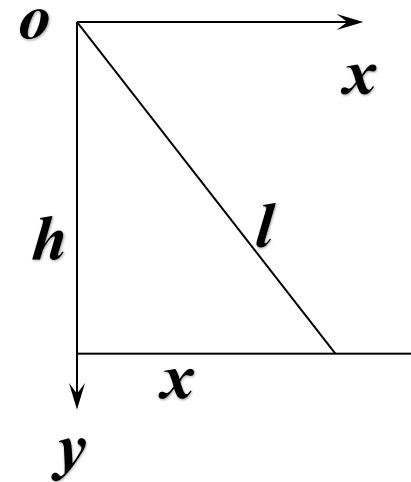
两边对时间 t 求导数, 得

$$\frac{dl}{dt} = -u$$

$$\frac{dl}{dt} < 0$$

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$2x \frac{dx}{dt} = 2l \frac{dl}{dt}$$



$$\therefore v = -\frac{l}{x} u = -\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} u$$

负号表示小船速度沿 x 轴反方向。

小船向岸边移动的加速度为

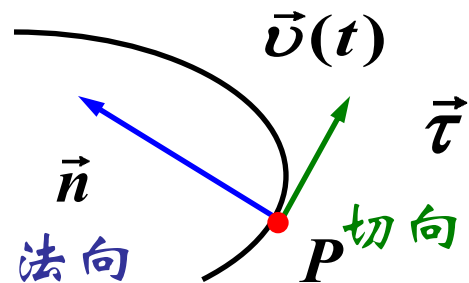
$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = -\frac{u^2 h^2}{x^3}$$

例：某人身高 h ，站在离地面 H 的塔吊灯下，当塔以速度 v_0 水平方向开走，灯从人头顶掠过，人头顶在地上的影子运动速度多大？

自然坐标系

自然坐标系：沿着质点的运动轨道所建立的坐标系

取轨道上一固定点为原点，规定两个随质点位置变化而改变方向的单位矢量，一个是指向质点运动方向的切向单位矢量，用 $\vec{\tau}$ 表示，另一个是垂直于切向并指向轨道凹侧的法向单位矢量，用 $\vec{n}$ 表示。



质点运动的速度总是沿着轨道的切向

速度矢量 $\vec{v}(t) = v(t)\vec{\tau}(t)$

加速度矢量 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{\tau}) = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{dt}$

自然坐标系

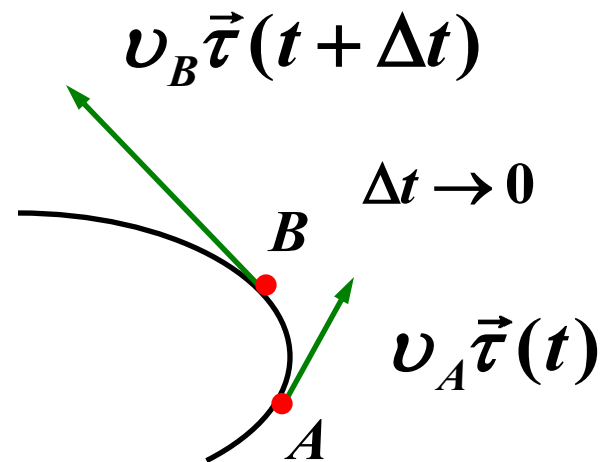
自然坐标系：沿着质点的运动轨道所建立的坐标系

加速度矢量

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\nu \vec{\tau}) = \frac{d\nu}{dt} \vec{\tau} + \nu \frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

第一项表示由于速度大小变化所引起的加速度分量，大小等于速率变化率，方向沿轨道切向，称切向加速度 (tangential acceleration)

第二项是由速度方向变化所引起的加速度分量，为法向加速度 (normal acceleration)



$$\vec{a}_t = \frac{d\nu}{dt} \vec{\tau}$$

$$\vec{a}_n = \nu \frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

自然坐标系

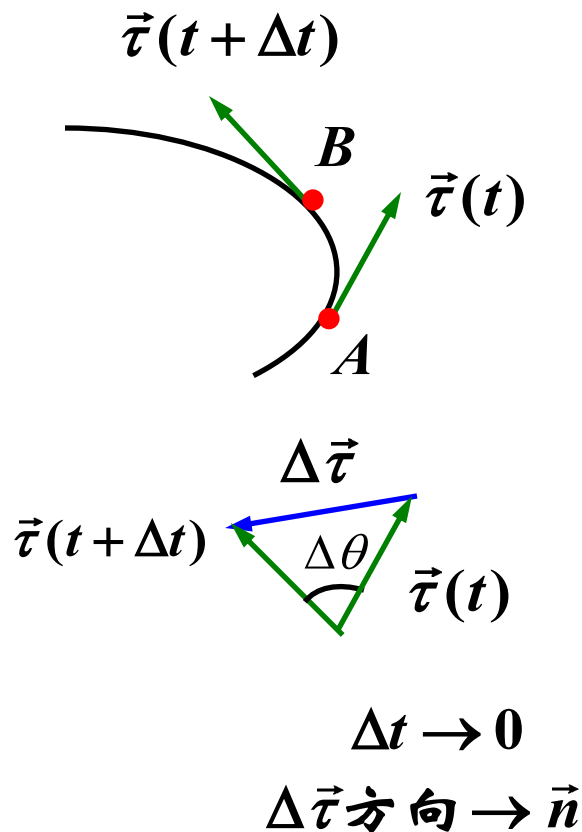
$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{\tau}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\vec{a}_n = v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{d\theta}{dt} \vec{n}$$

内切圆的曲率半径为 ρ

$$= \frac{v}{\rho} \frac{\rho d\theta}{dt} \vec{n} = \frac{v}{\rho} \rho \omega \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$$

12

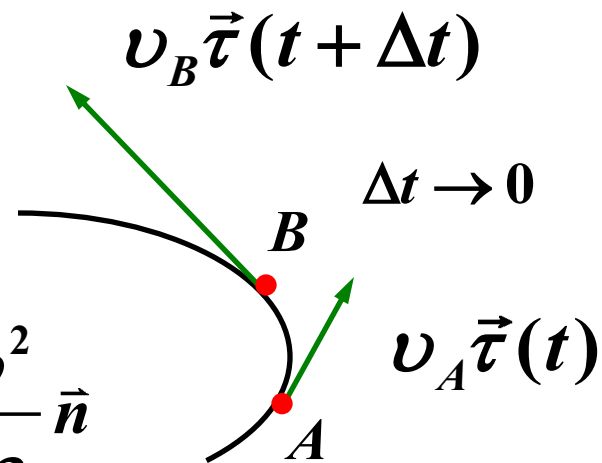


自然坐标系

自然坐标系：沿着质点的运动轨道所建立的坐标系

加速度矢量

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$$

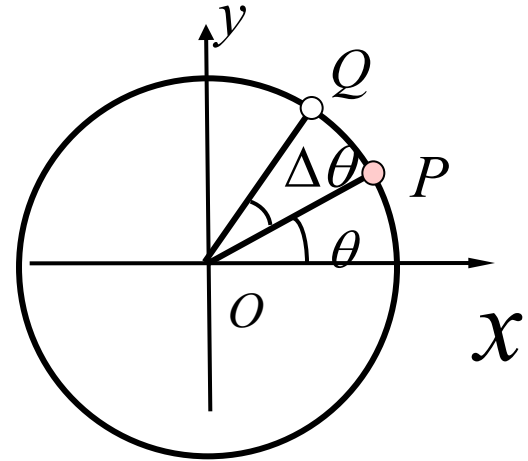


$$\begin{aligned} \vec{a}_n &= v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{d\theta}{dt} \vec{n} \\ &= \frac{v}{\rho} \frac{\rho d\theta}{dt} \vec{n} = \frac{v}{\rho} \rho \omega \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} \end{aligned}$$

圆周运动的角量描述 角量与线量的关系

一. 角位置与角位移

$$\theta = \theta(t) \text{ 角位置 (运动学方程)}$$



$\Delta\theta$ 为质点圆周运动的角位移

二. 角速度

质点作圆周运动的角速度为

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

描述质点转动快慢和方向的物理量

三. 角加速度

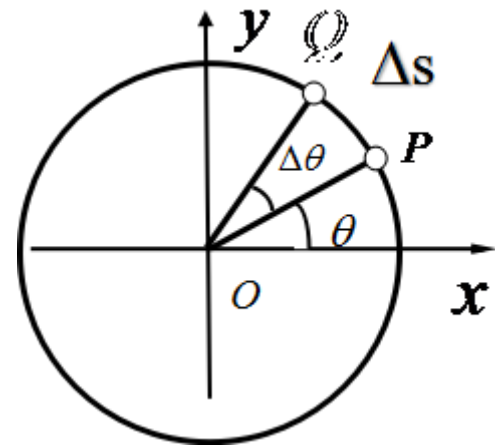
角加速度 角速度对时间的一阶导数

$$t : \omega \Rightarrow t + \Delta t : \omega + \Delta \omega$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

四. 角量与线量的关系

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R\Delta\theta}{\Delta t} = R \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = R\omega$$



加速度的表达式?

例 一质点作半径为0.1 m 的圆周运动, 已知运动学方程为

$$\theta = 2 + 4t^3 \text{ rad}$$

求 (1) 当 $t=2\text{s}$ 时, 质点运动的 $\vec{a}$

(2) 当 $\theta=?$ 时, 质点的加速度与半径成 45° 角?

解 (1) 运动学方程得 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2$ $\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = 24t$

$$\therefore a_n = r\omega^2 = 230.4 \text{ m/s}^2 \quad a_\tau = r\beta = 4.8 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = 230.5 \text{ m/s}^2$$

(2) 设 t' 时刻, 质点的加速度与半径成 45° 角, 则

$$a_\tau = a_n \quad r\omega^2 = r\beta$$

$$\therefore 144t'^4 = 24t' \Rightarrow t' = 0.55 \text{ s} \quad \therefore \theta = 2 + 4t'^3 = 2.67 \text{ rad}$$

例 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比，即 $\omega=kt^2$ ， k 为待定常数. 已知质点在2 s 末的线速度为 32 m/s

求 $t=0.5$ s 时质点的线速度和加速度

解 由题意得 $v = 32 \text{ m/s}$ $k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{v}{Rt^2} = 4 \text{ s}^{-3}$

$$\omega = 4t^2 \qquad v = R\omega = 4Rt^2$$

当 $t=0.5$ s 时

$$v = 4Rt^2 = 2.0 \text{ m/s} \qquad a_\tau = \frac{dv}{dt} = 8Rt = 8.0 \text{ m/s}^2$$
$$a_n = \frac{v^2}{R} = 2.0 \text{ m/s}^2 \qquad \therefore a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = 8.25 \text{ m/s}^2$$

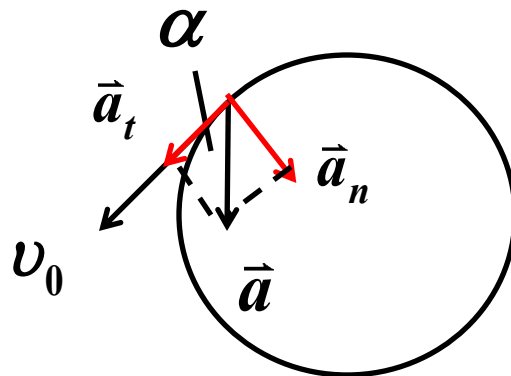
$$\theta = \arctan\left(\frac{a_n}{a_\tau}\right) = 13.6^\circ$$

自然坐标系

例：质点以初速 v_0 沿半径为 R 的圆周运动，其加速度方向与速度方向夹角 α 为恒量，求质点速率与时间的关系。

解： $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$

$$\tan \alpha = \frac{a_n}{a_t} = \frac{v^2}{R} \frac{dt}{dv}$$



分离变量 $\frac{dv}{v^2} = \frac{dt}{R \tan \alpha}$

积分 $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t \frac{dt}{R \tan \alpha}$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{t}{R \tan \alpha}$$

这就是所要求的速率与时间的关系

牛顿：17世纪最伟大的科学巨匠。

18岁剑桥大学三一学院读书。

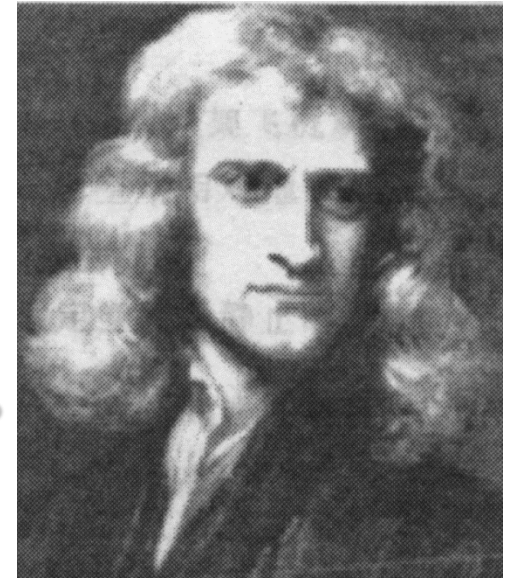
1669年,仅26岁的牛顿担任卢卡斯讲座的教授。

1672年起为皇家学会会员，1703年为皇家

学会主席直到逝世。1701年辞去剑桥大学工作。

曾任造币厂厂长，1705年受封为爵士。

晚年研究宗教。终生未娶。（1643—1727）



物理学上主要成就是创立了经典力学的基本体系，促成了物理学史上第一次大综合；

对于光学，牛顿致力于光的颜色和光的本性的研究，作出了重大贡献；

在数学方面，总结和发展了前人的工作，建立了二项式定理，创立了微积分；

在天文学方面，发现了万有引力定律，创制反射望远镜，初步观察到了行星运动的规律。

在1687年发表著作《自然哲学的数学原理》，标志着经典力学体系的确立。

一. 牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动状态，直到其它物体作用的力迫使它改变这种状态为止。

两个重要概念

- **惯性 —— 质点不受力时保持静止或匀速直线运动状态的性质,其大小用质量量度。**
- **力 —— 使质点改变运动状态的原因**

质点处于静止或匀速直线运动状态时：

$$\sum \vec{F}_i = 0 \quad (\text{静力学基本方程})$$

惯性系(*inertia frame*)和非惯性系

牛顿第一定律并非适用于一切参考系，牛顿第一定律能成立的参考系称为惯性系，不能成立的参考系称为非惯性系。

牛顿第一定律可作为判断一个参考系是惯性系还是非惯性系的理论依据。

地球可近似作为惯性系直接应用牛顿运动定律。

✦ 讨论

- (1) 力的作用是物体获得加速度的原因。**
- (2) 牛顿运动定律中所涉及的物体，都是质点。因此物体惯性指质点的惯性，即物体平动时的惯性，而不涉及物体的转动。**

二. 牛顿第二定律

1. 质量：可量度物体惯性的大小。

物体的质量与在相同外力作用下物体获得的加速度的大小成反比。

$$m \propto 1/a$$

质量作为惯性的量度而引入, 称为惯性质量。

牛顿第二定律的数学形式为

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

(1) 瞬时性、同向性

(2) 不能直接应用于非惯性系, 只适于描述宏观物体的低速运动

(3) 国际单位制

★ 讨论

- (1) 第二定律只适用于质点的运动情况
- (2) 以下两种情况下，质量不能当常量
 - 物体在运动中质量有所增减,如火箭、雨滴问题。
 - 高速 ($v > 10^6 \text{ m/s}$) 运动中,质量与运动速度相关,如相对论效应问题。

三. 牛顿第三定律

当物体 A 以力 $\vec{F}$ 作用于物体 B 时, 物体 B 也同时以力 $\vec{F}'$ 作用于物体 A 上, $\vec{F}$ 和 $\vec{F}'$ 总是大小相等, 方向相反, 且在同一直线上。

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

第三定律揭示了力的三个性质

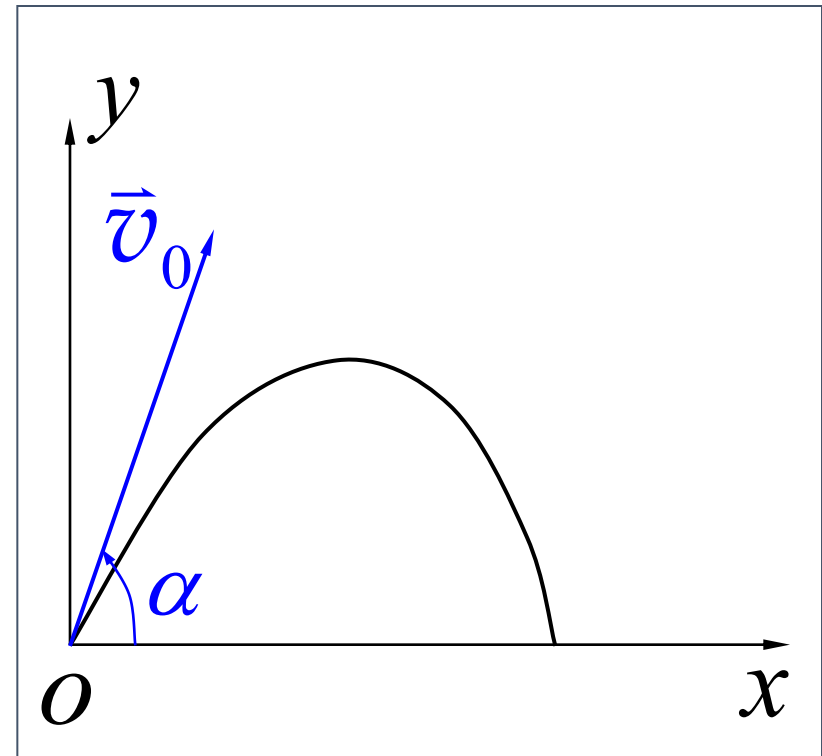
- 成对性 —— 物体之间的作用是相互的。
- 同时性 —— 相互作用之间是相互依存, 同生同灭。
- 作用力和反作用力性质相同。



讨论

作用力、反作用力与平衡力的区别

例 设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比，即 $\vec{F}_r = -k\vec{v}$ ， k 为比例系数。抛体的质量为 m 、初速为 $\vec{v}_0$ 、抛射角为 α 。求抛体运动的轨迹方程。

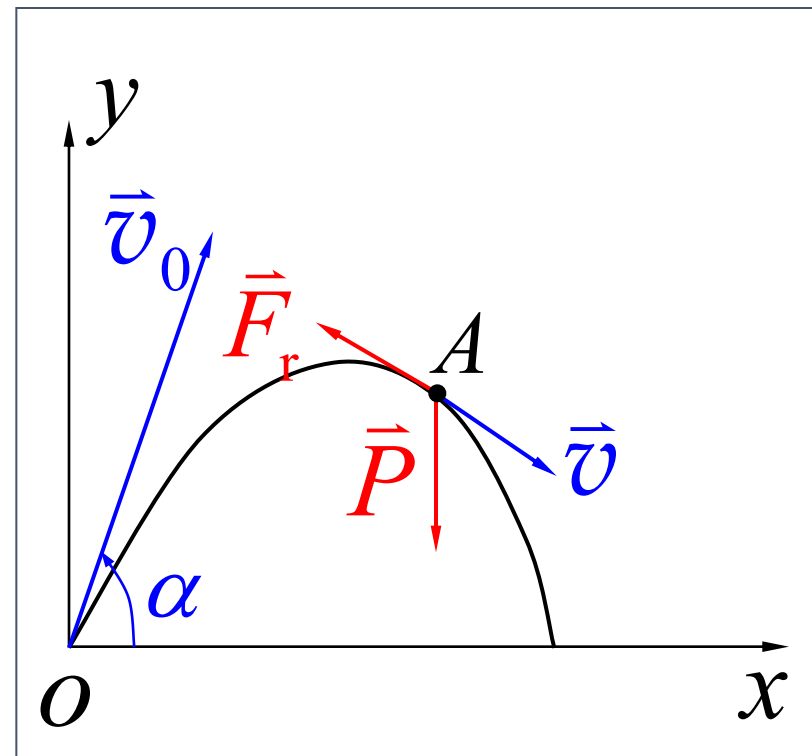


解 取如图所示的
 Oxy 平面坐标系

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = -kv_x \\ m \frac{dv_y}{dt} = -mg - kv_y \end{cases}$$

$$\frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt$$

$$\frac{k dv_y}{mg + kv_y} = -\frac{k}{m} dt$$



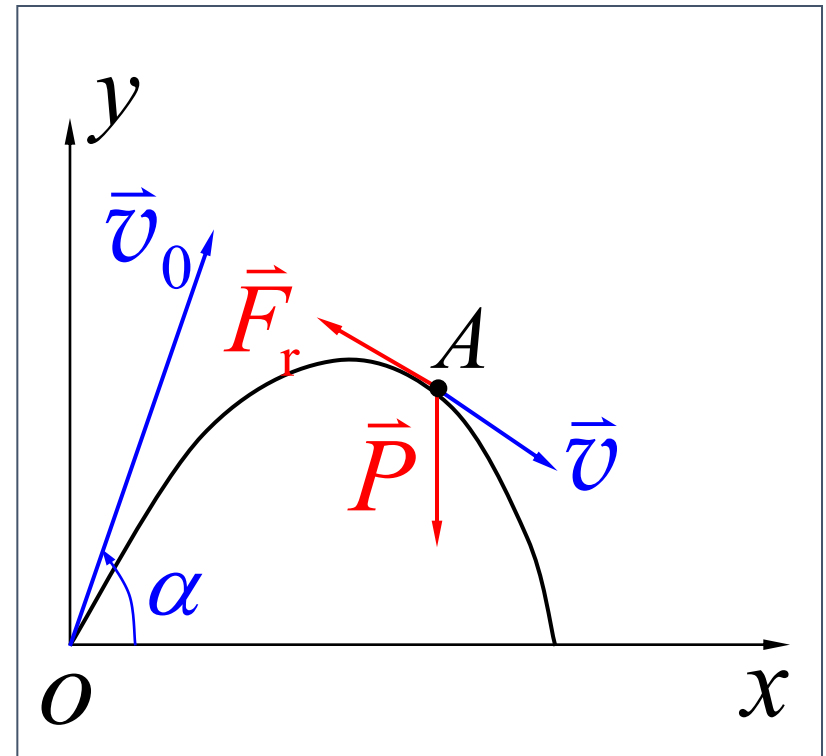
$$\frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt$$

$$\frac{k dv_y}{mg + kv_y} = -\frac{k}{m} dt$$

$$t = 0 \quad \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

由初始条件，解得：

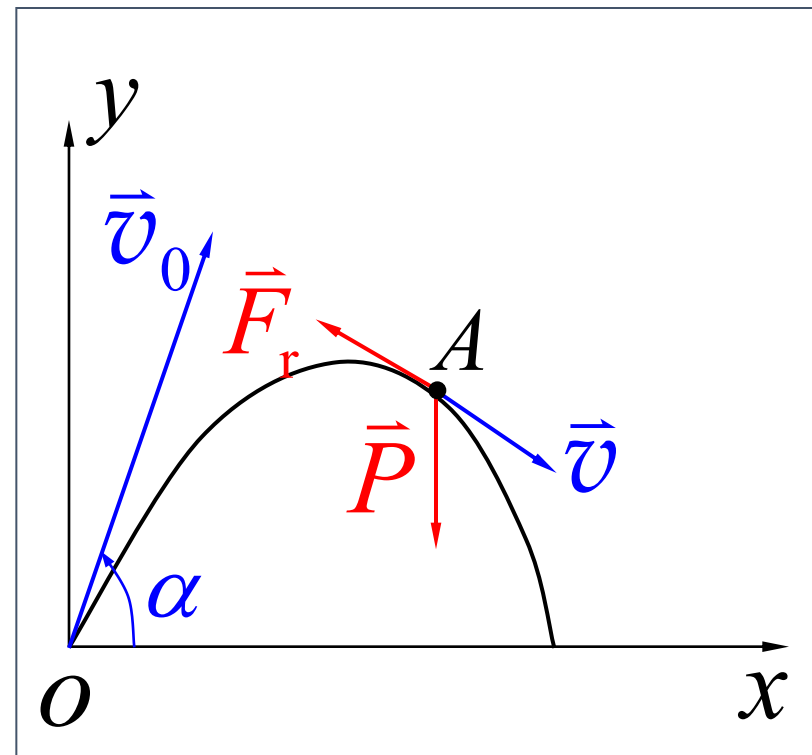
$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha e^{-kt/m} \\ v_y = \left(v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m} - \frac{mg}{k} \end{cases}$$



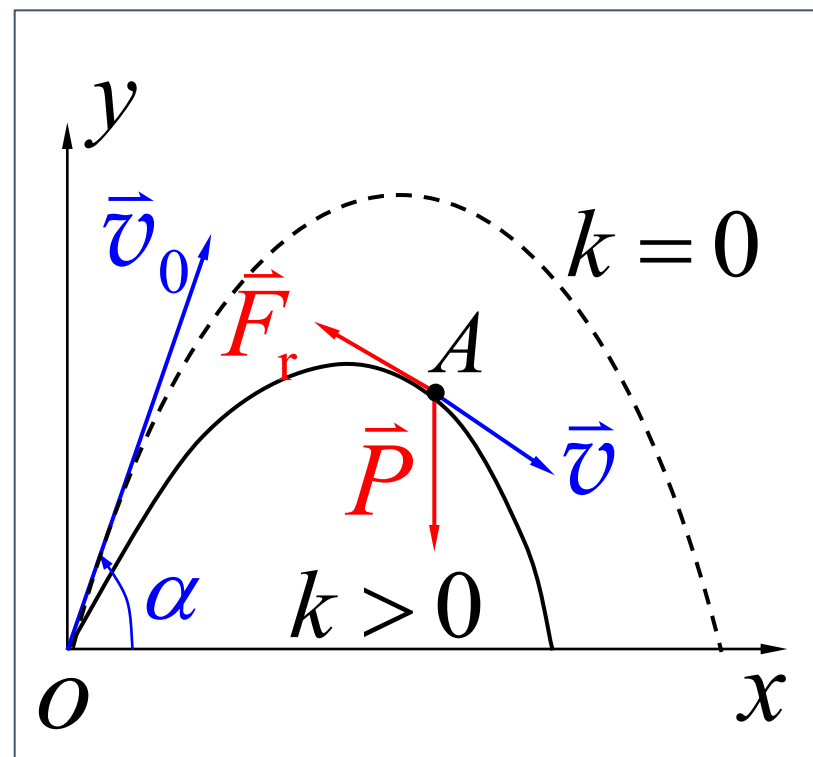
$$\begin{cases} dx = v_x dt \\ dy = v_y dt \end{cases}$$

由上式积分
代初始条件得：

$$\begin{cases} x = \frac{m}{k} (v_0 \cos \alpha)(1 - e^{-kt/m}) \\ y = \frac{m}{k} (v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k})(1 - e^{-kt/m}) - \frac{mg}{k} t \end{cases}$$

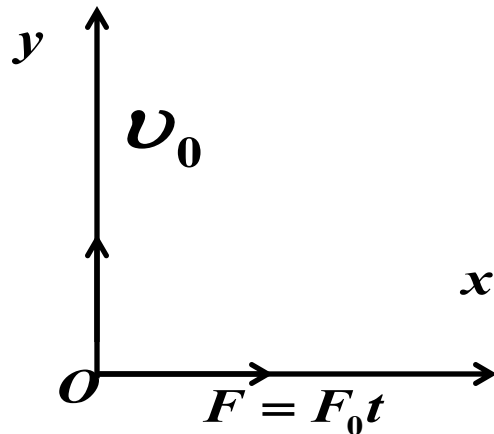


$$y = \left(\tan \alpha + \frac{mg}{kv_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{m^2 g}{k^2} \ln \left(1 - \frac{k}{mv_0 \cos \alpha} x \right)$$



练习：质量为 m 的物体以 v_0 向上运动，从时刻 $t=0$ 开始该物体受到 $F=F_0 t$ 水平力的作用， F_0 为常量，求物体的运动轨迹方程。

解：以物体初始位置为原点，建立直角坐标系，计算各分量



$$F_x = ma_x = F_0 t \quad a_x = \frac{F_0 t}{m} \quad v_{0x} = 0$$

$$F_y = 0 \quad a_y = 0 \quad v_{0y} = v_0$$

$$v_x = \int_0^t a_x dt = \frac{F_0 t^2}{2m} \quad x = \int_0^t v_x dt = \frac{F_0 t^3}{6m}$$

运动方程 $x = \frac{F_0 t^3}{6m} \quad y = v_0 t$

$$\vec{r} = \frac{F_0 t^3}{6m} \vec{i} + v_0 t \vec{j}$$

轨迹方程 $x = \frac{F_0 (\frac{y}{v_0})^3}{6m}$

$$6m v_0^3 x - F_0 y^3 = 0$$

$$y = v_0 \left(\frac{6m}{F_0} x \right)^{\frac{1}{3}}$$

练习：在密度为 ρ_1 的液体上方悬挂有一长为 l 、密度为 ρ_2 的均匀直棒，直棒的下端刚与液面接触。若剪断挂线，棒在重力和浮力作用下下沉，已知 $\rho_1 > \rho_2$ ，求棒下落过程中的最大速度。

解：建立坐标系，根据牛顿第二定律

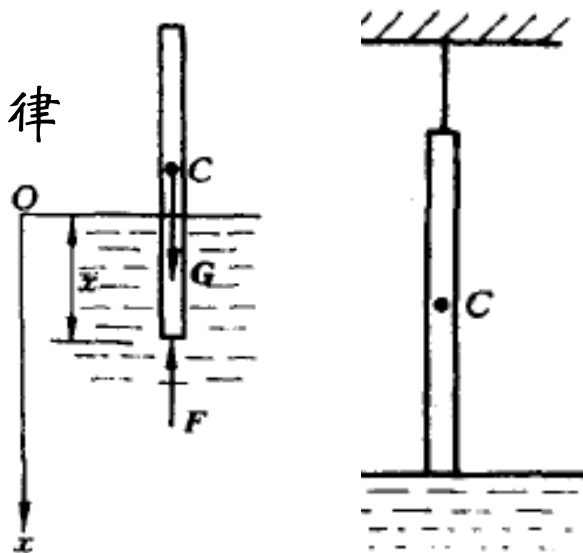
$$mg - F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\rho_2 Slg - \rho_1 Sxg = \rho_2 Sl \frac{dv}{dt}$$

$$= \rho_2 Sl \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \rho_2 Sl \frac{v dv}{dx}$$

$$v dv = (1 - \frac{\rho_1 x}{\rho_2 l}) g dx$$

$$\int_0^{v_1} v dv = \int_0^{l_1} (1 - \frac{\rho_1 x}{\rho_2 l}) g dx$$



当浮力等于重力时，速度最大

$$\rho_1 Sl_1 g = \rho_2 Slg \quad l_1 = \frac{\rho_2 l}{\rho_1}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{\rho_2 l}{\rho_1} g}$$

最大速度

$$v = \sqrt{(2x - \frac{\rho_1 x^2}{\rho_2 l}) g}$$

速度与坐标的关系

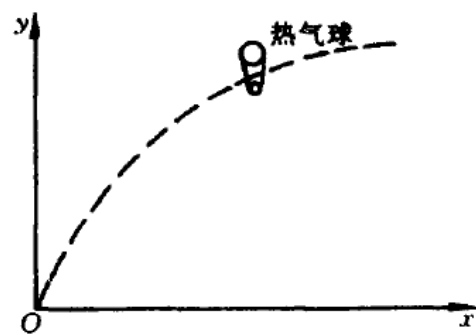
练习：一气球以速率 v_0 从地面向上升，由于风的影响，气球的水平速度按 $v_x = by$ 增大，其中 b 是正的常量， y 是从地面算起的高度， x 轴取水平向右的方向。试计算：

- (1) 气球的运动学方程；
- (2) 气球水平漂移的距离与高度的关系；
- (3) 气球沿轨道运动的切向加速度和轨道的曲率与高度的关系。

解： (1) $y = v_0 t$ $v_x = \frac{dx}{dt} = by = bv_0 t$

$$\int_0^x dx = \int_0^t by dt \quad x = \frac{1}{2}bv_0 t^2$$

$$\vec{r} = \frac{1}{2}bv_0 t^2 \vec{i} + v_0 t \vec{j}$$



(2) 消去 t $x = \frac{by^2}{2v_0}$

(3) 自然坐标系/直角坐标系

$$v = \sqrt{(bv_0 t)^2 + v_0^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{bv_0 y}{\sqrt{b^2 y^2 + v_0^2}}$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = bv_0$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

$$\rho = \frac{(b^2 y^2 + v_0^2)^{\frac{3}{2}}}{bv_0^2}$$

练习：质量为 m 的质点在流体中做直线运动，受与速度成正比的阻力 kv (k 为常数)， $t=0$ 时质点的速度为 v_0 ，证明：

(1) t 时刻的速度为 $v = v_0 e^{-\frac{kt}{m}}$ ；

(2) 由0到 t 时刻质点经过的距离为 $x = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-\frac{kt}{m}})$ ；

(3) 停止运动前运动的距离为 $\frac{mv_0}{k}$ 。

$$(1) -kv = m \frac{dv}{dt}, \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt, \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\int_0^t \frac{k}{m} dt$$

$$\ln \frac{v}{v_0} = -\frac{kt}{m}, v = v_0 e^{-\frac{kt}{m}}$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = v_0 e^{-\frac{kt}{m}}, x = \int_0^t v_0 e^{-\frac{kt}{m}} dt$$

$$x = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-\frac{kt}{m}})$$

$$(3) v = 0, t \rightarrow \infty, x = \frac{mv_0}{k}$$

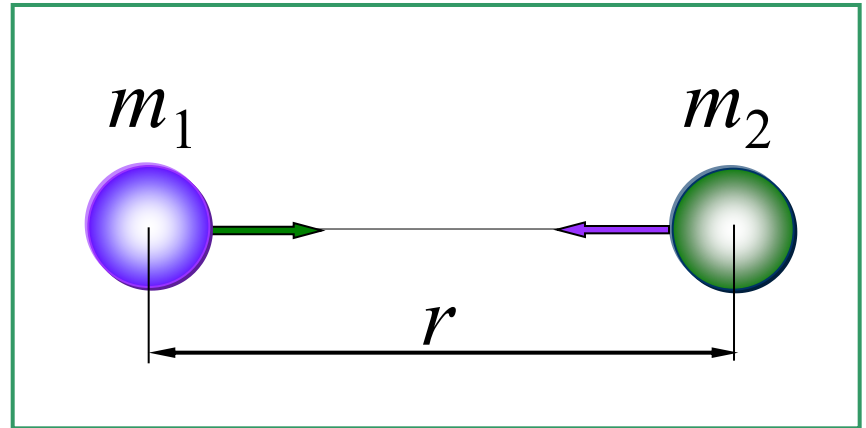
§ 1.5 力学中常见的力

一. 万有引力

任何两个质点之间都存在互相作用的引力，力的方向沿着两质点的连线，力的大小与两质点质量 m_1 和 m_2 的乘积成正比，与两质点之间的距离 r_{12} 的平方成反比，即

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \left(\frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} \right)$$

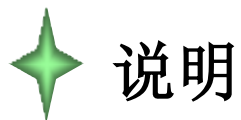
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

重力 $P = mg, \quad g = \frac{Gm_E}{r^2}$

地表附近 $g \approx \frac{Gm_E}{R^2} \approx 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$



说明

(1) 依据万有引力定律定义的质量叫引力质量，常见的用天平称量物体的质量，实际上就是测引力质量；依据牛顿第二定律定义的质量叫惯性质量。实验表明：对同一物体来说，两种质量总是相等。

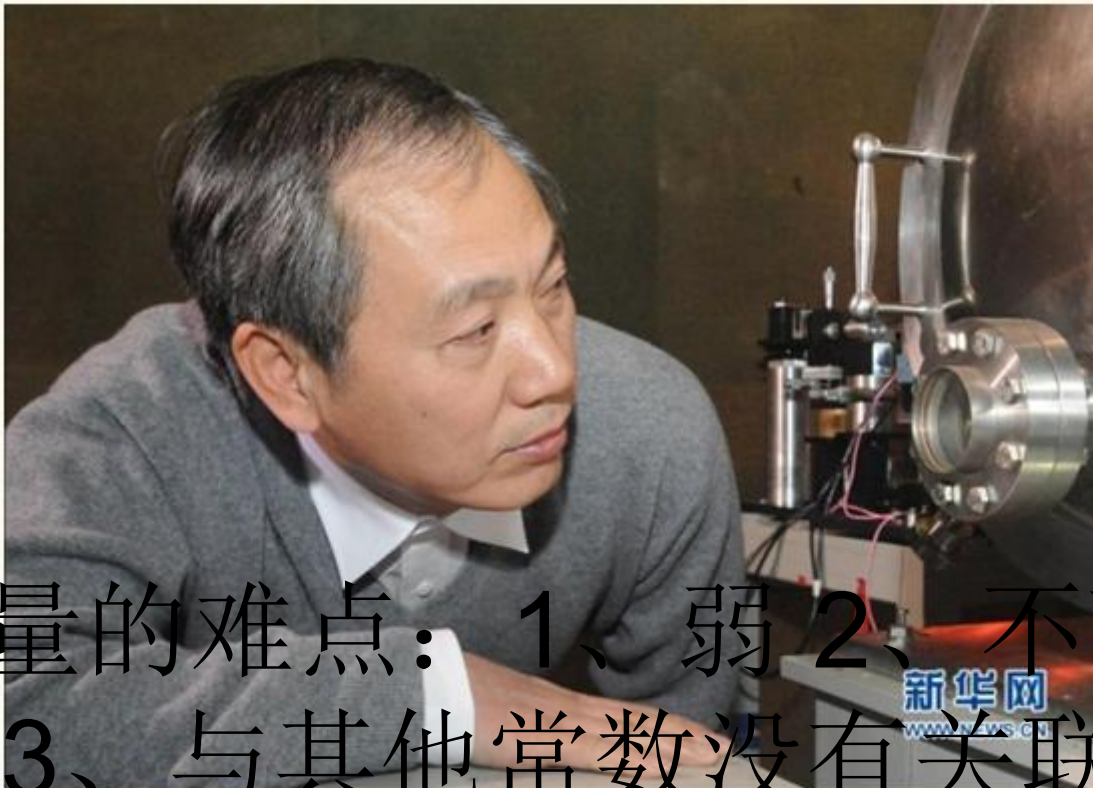
(2) 万有引力定律只直接适用于两质点间的相互作用

万有引力常数的测量

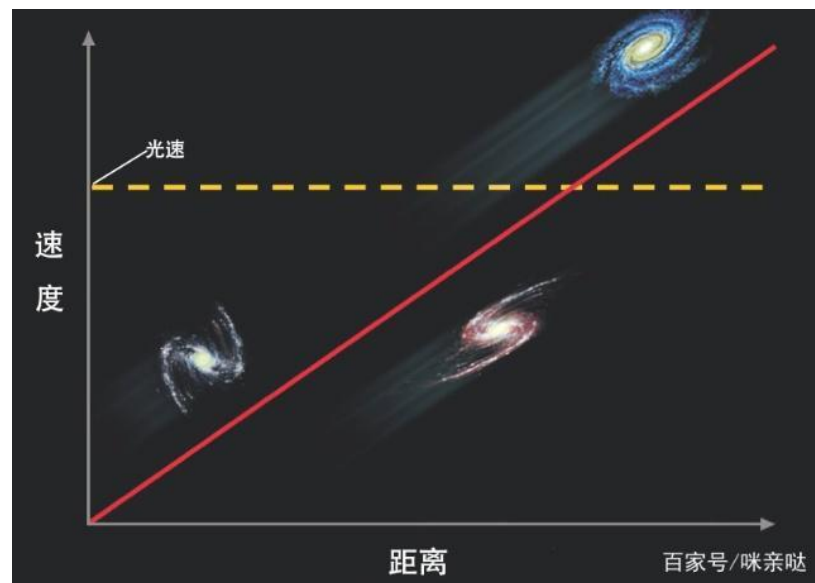
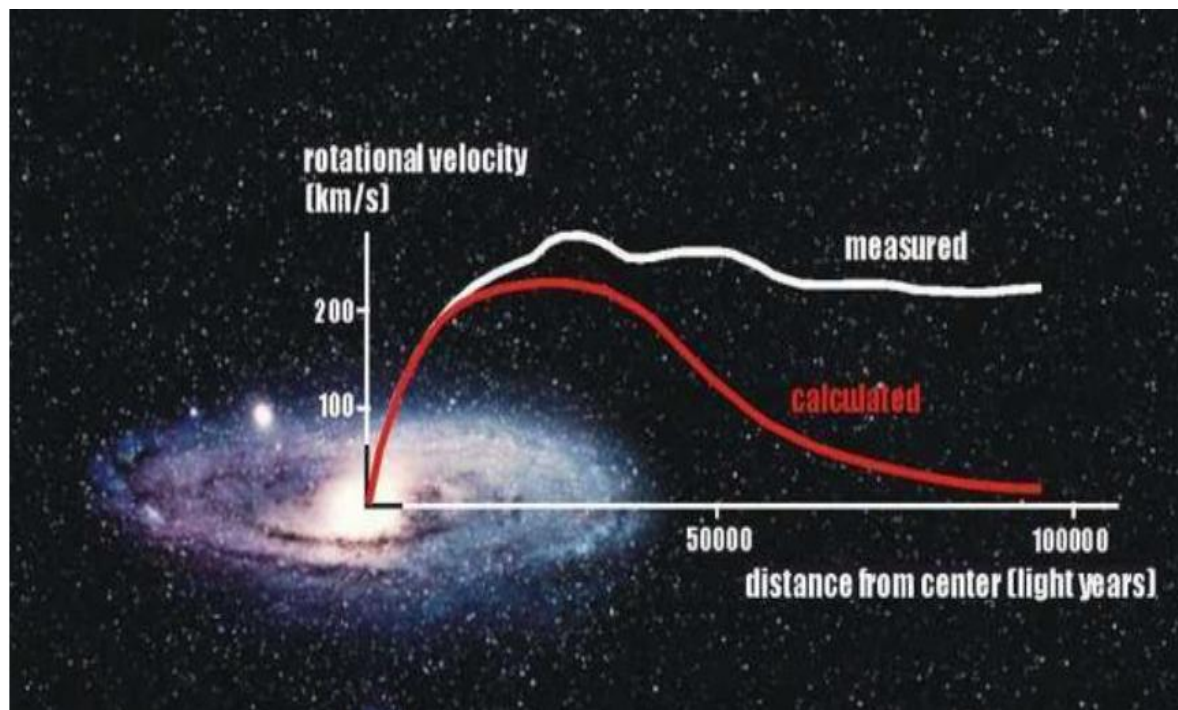
为什么要测量G:

精确测量
是关键，
宇宙学、
与现象

非天文
理论意
生、理



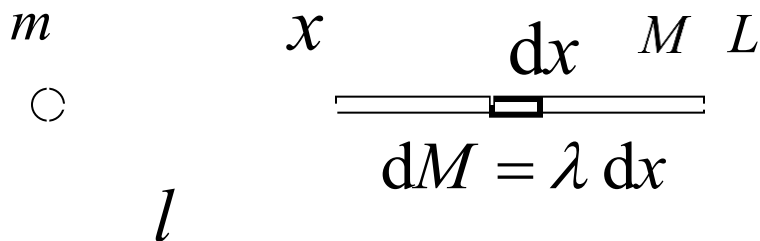
G测量的难点：1、弱 2、不可屏蔽 3、与其他常数没有关联



例 如图所示，一质点 m 旁边放一长度为 L 、质量为 M 的杆，杆离质点近端距离为 l 。

求 该系统的万有引力大小。

解 $|F| = G m M / l^2$?



质点与质量元间的万有引力大小为

$$df = G \frac{m dM}{x^2} = G \frac{m M dx}{L x^2}$$

杆与质点间的万有引力大小为

$$f = \int_l^{l+L} df = \int_l^{l+L} G \frac{m M}{L x^2} dx = G \frac{m M}{L} \int_l^{l+L} \frac{dx}{x^2} = G \frac{m M}{l(l+L)}$$

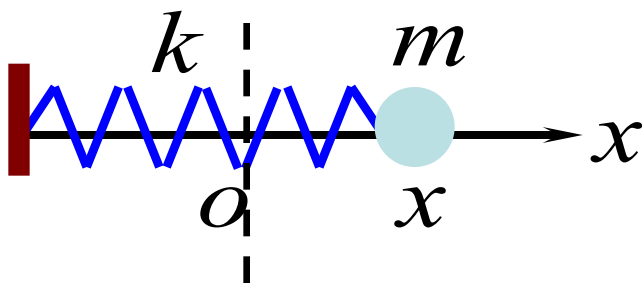
当 $l \gg L$ 时 $G \frac{m M}{l(l+L)} \rightarrow G \frac{m M}{l^2}$

二、弹性力(*Elastic force*)

形变物体，由于力图恢复原状，对与它接触的物体产生的作用力。如压力、张力、拉力、支持力、弹簧的弹力。从物质的微观结构看，弹性力起源于构成物质的微粒之间的电磁力。

弹性力是一种接触力，其方向永远垂直于过两物体接触点的切面。

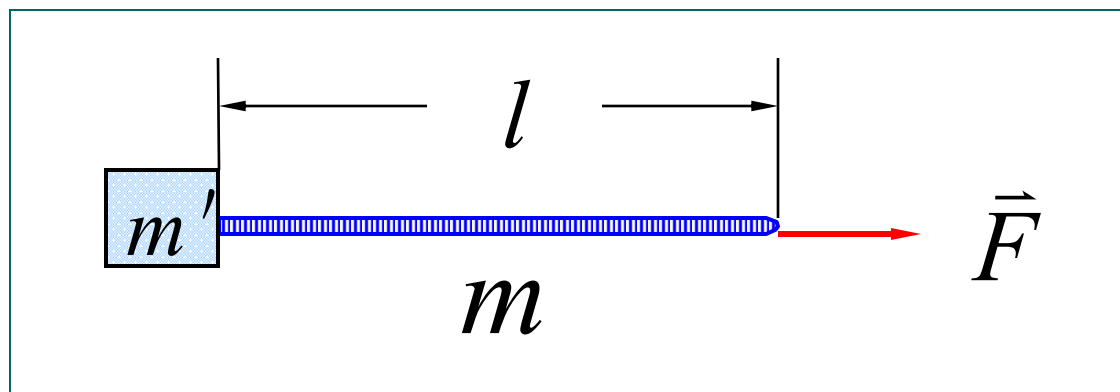
物体受力要发生形变，当把力撤除后，物体若完全恢复到原来的形状，称为弹性形变。



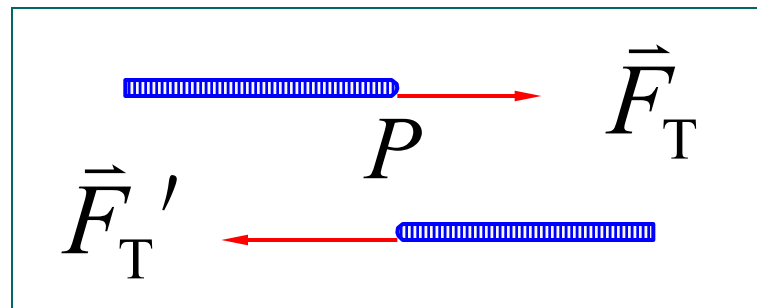
$$F = -k x$$

绳子发生形变产生作用于物体的弹性力, 方向沿着绳子向上, 称为张力。

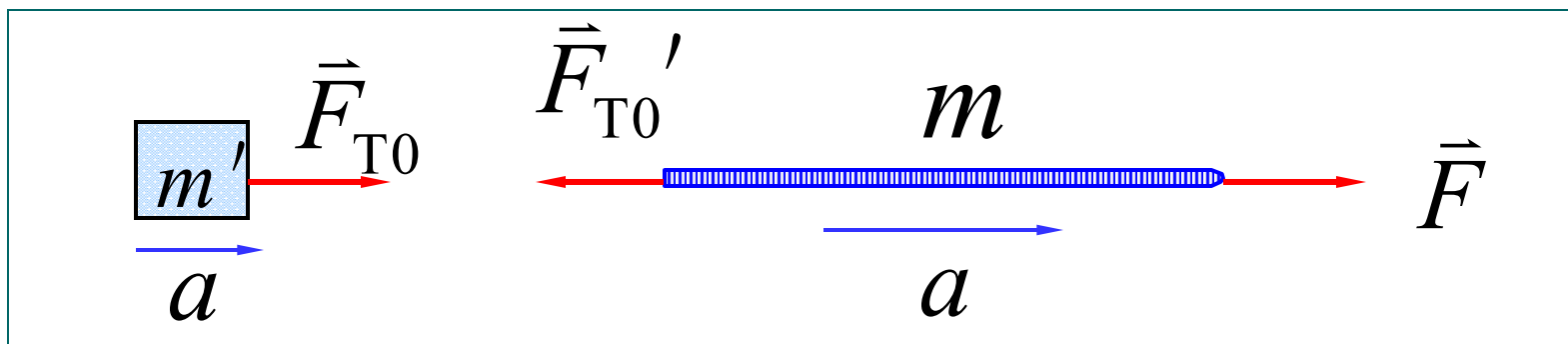
例 质量为 m 长为 l 的柔软细绳，一端系着放在光滑桌面上质量为 m' 的物体，如图所示。在绳的另一端加如图所示的力 $\vec{F}$ 。绳被拉紧时会略有伸长（形变），一般伸长甚微，可略去不计。现设绳的长度不变，质量分布是均匀的。求：（1）绳作用在物体上的力；（2）绳上任意点的张力。



解 设想在点 P 将绳分为两段
 其间张力 $\vec{F}_T$ 和 $\vec{F}_T'$
 大小相等，方向相反



(1)



$$\left\{ \begin{array}{l} F_{T0} = F_{T0}' \\ F_{T0} = m'a \\ F - F_{T0}' = ma \end{array} \right.$$

$$a = \frac{F}{m' + m}$$

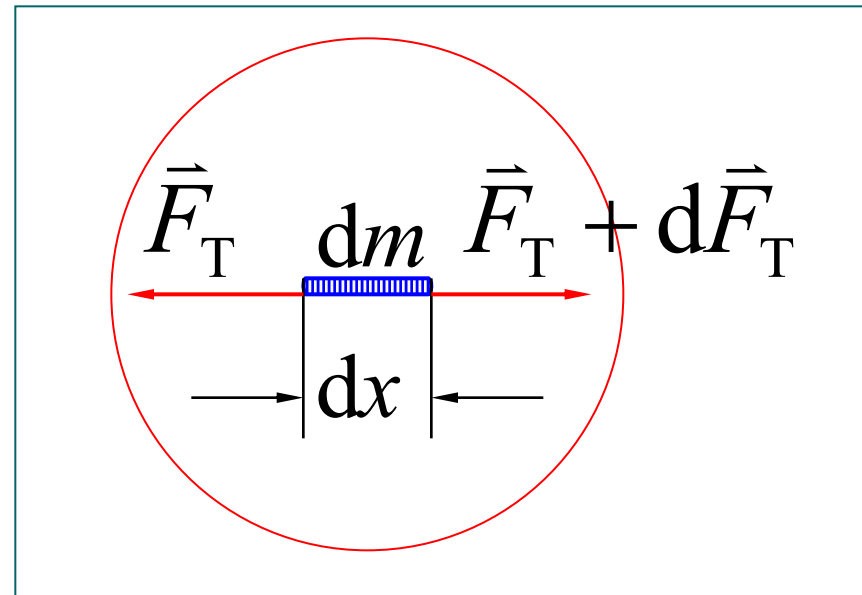
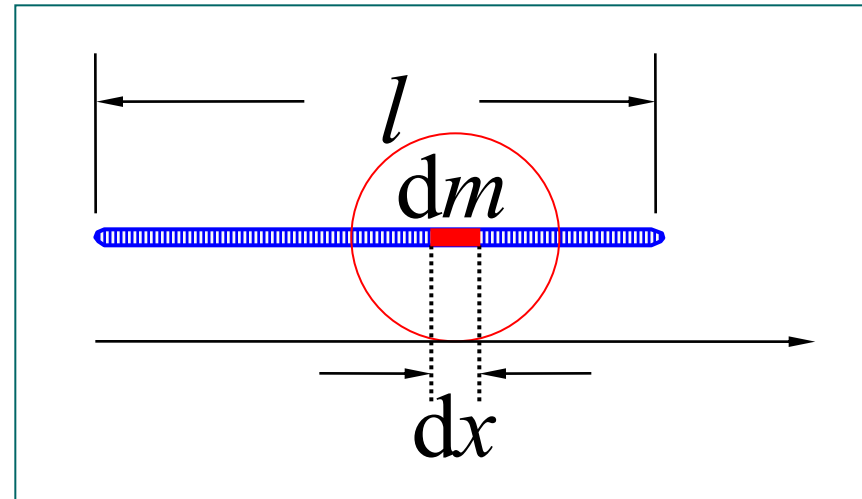
$$F_{T0} = \frac{m'}{m' + m} F$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad dm &= m dx / l \\
 (F_T + dF_T) - F_T & \\
 &= (dm)a = \frac{m}{l} a dx
 \end{aligned}$$

$$dF_T = \frac{mF}{(m' + m)l} dx$$

$$\int_{F_T}^F dF_T = \frac{mF}{(m' + m)l} \int_x^l dx$$

$$F_T = (m' + m \frac{x}{l}) \frac{F}{m' + m}$$



三.摩擦力

当一个物体在另一个物体表面上滑动或有滑动趋势时，在这两个物体的接触面上就会产生阻碍物体间相对滑动的力，这种力就是摩擦力。

滑动摩擦力 $F_f = \mu F_N$

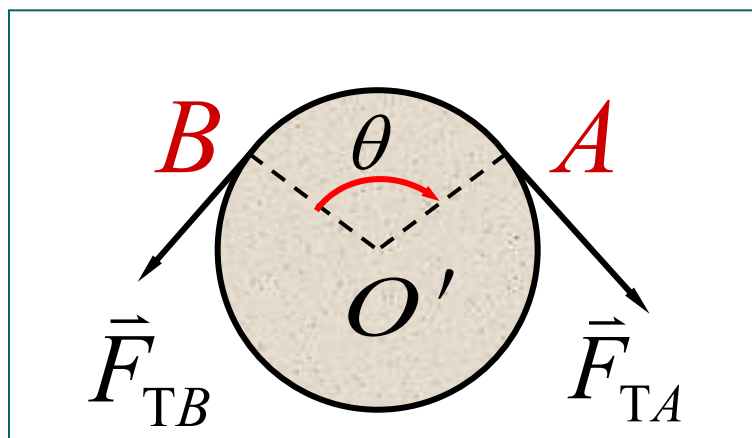
最大静摩擦力 $F_{f0m} = \mu_0 F_N$

静摩擦力 $F_f \leq F_{f0m}$

一般情况 $\mu \approx \mu_0$

摩擦力产生原因：接触面凹凸不平而互相嵌合，与分子之间的引力作用和静电作用有关。

例 如图绳索绕在圆柱上，绳绕圆柱张角为 θ ，绳与圆柱间的静摩擦因数为 μ ，求绳处于滑动边缘时，绳两端的张力 F_{TA} 和 F_{TB} 间的关系（绳的质量忽略）。



解 取一小段绕
在圆柱上的绳

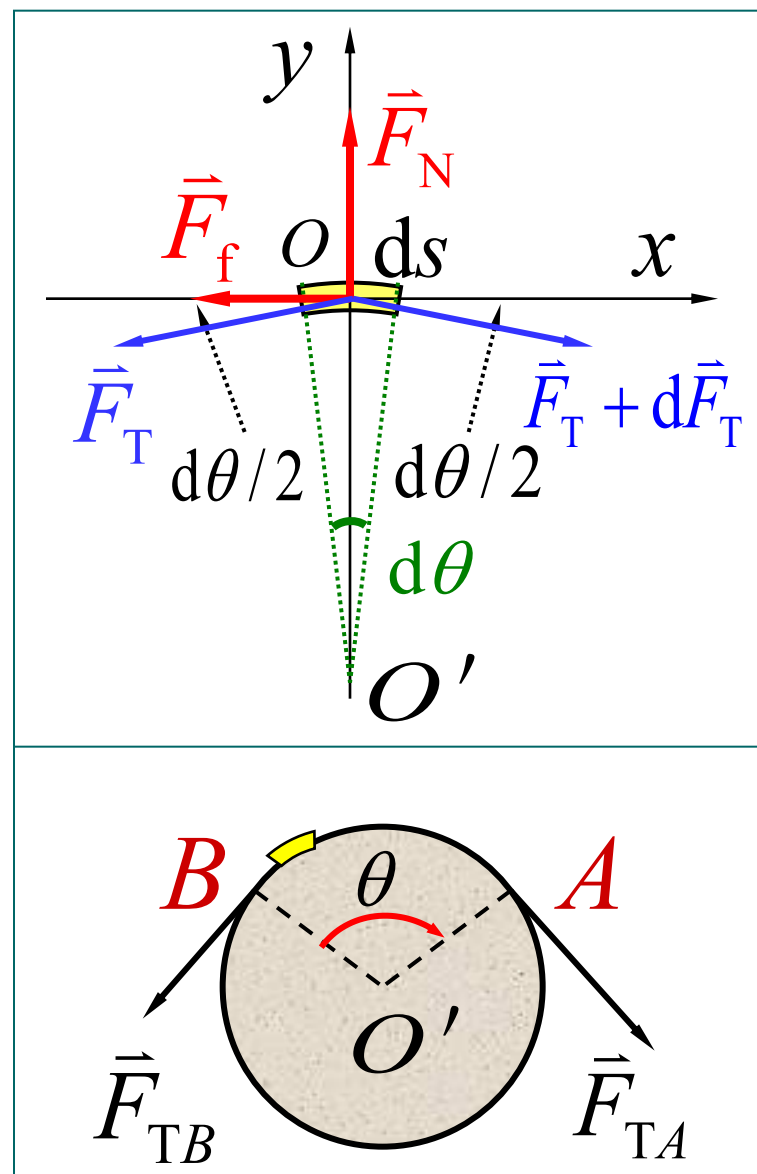
取坐标如图

ds 两端的张力 $F_T, F_T + dF_T$

ds 的张角 $d\theta$

圆柱对 ds 的摩擦力 F_f

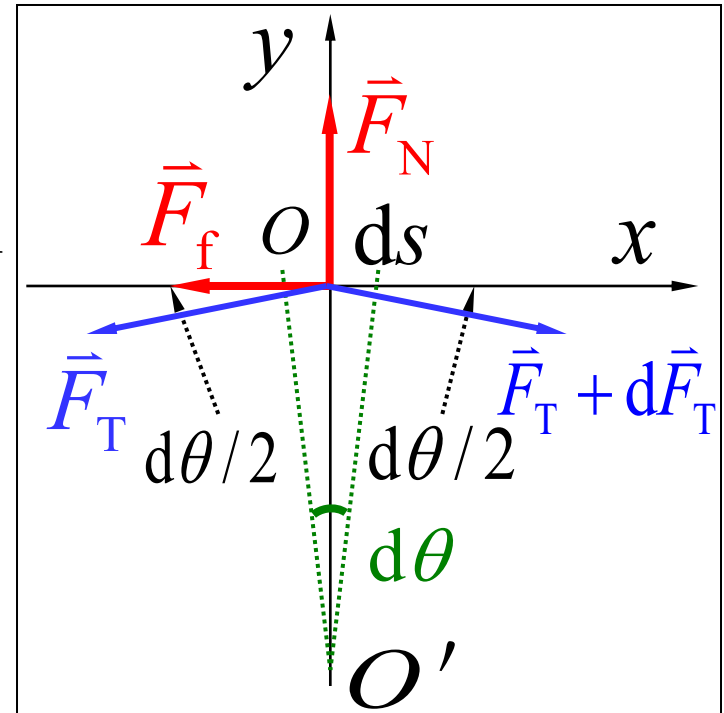
圆柱对 ds 的支持力 F_N



$$\left\{ \begin{aligned} (F_T + dF_T) \cos \frac{d\theta}{2} - F_T \cos \frac{d\theta}{2} - F_f &= 0 \\ -(F_T + dF_T) \sin \frac{d\theta}{2} - F_T \sin \frac{d\theta}{2} + F_N &= 0 \\ F_f &= \mu F_N \end{aligned} \right.$$

$$\sin \frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2} \quad \cos \frac{d\theta}{2} \approx 1$$

$$\left\{ \begin{aligned} dF_T &= F_f = \mu F_N \\ \cancel{\frac{1}{2} dF_T d\theta} + F_T d\theta &= F_N \end{aligned} \right.$$



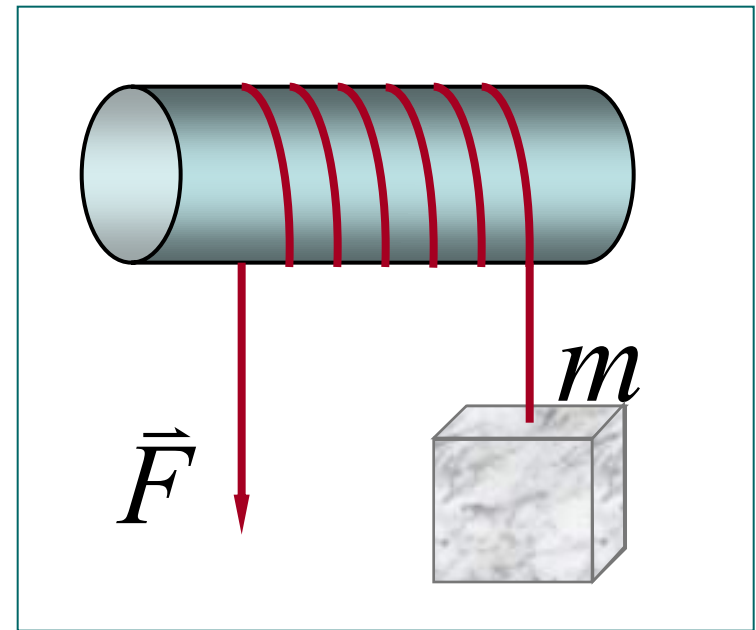
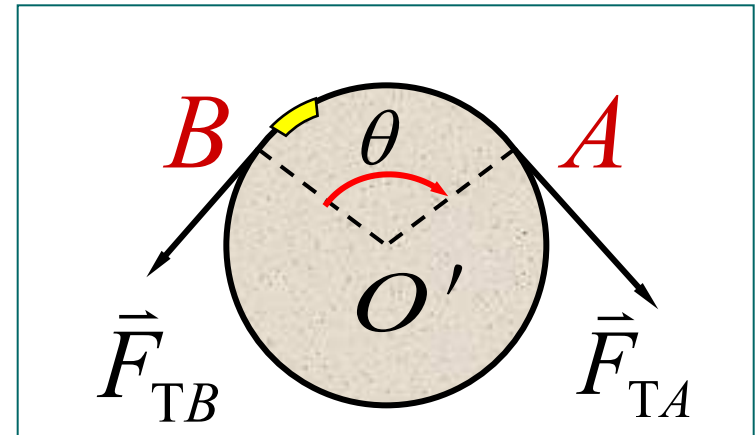
$$\int_{F_{TB}}^{F_{TA}} \frac{dF_T}{F_T} = \mu \int_0^\theta d\theta$$

$$F_{TB} = F_{TA} e^{-\mu\theta}$$

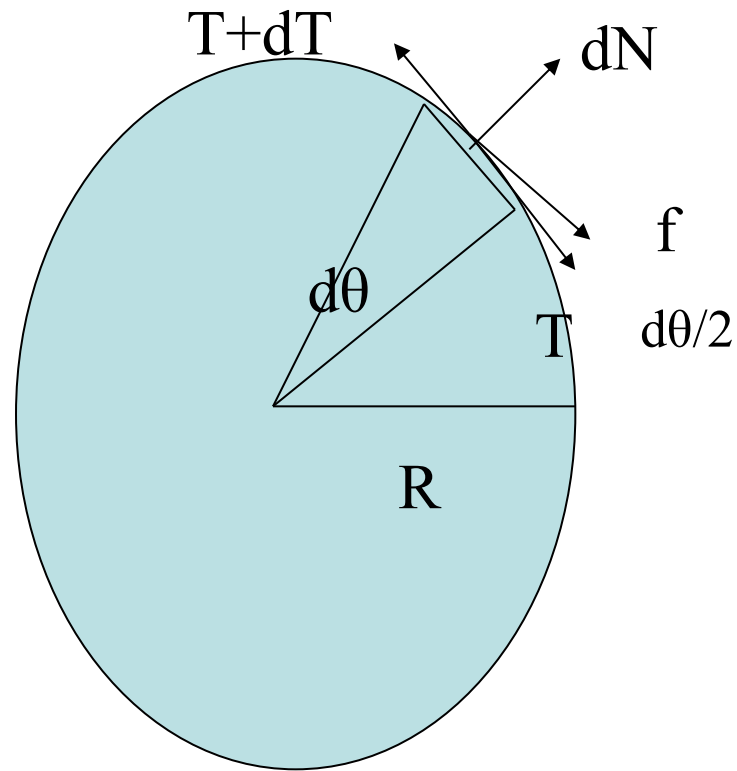
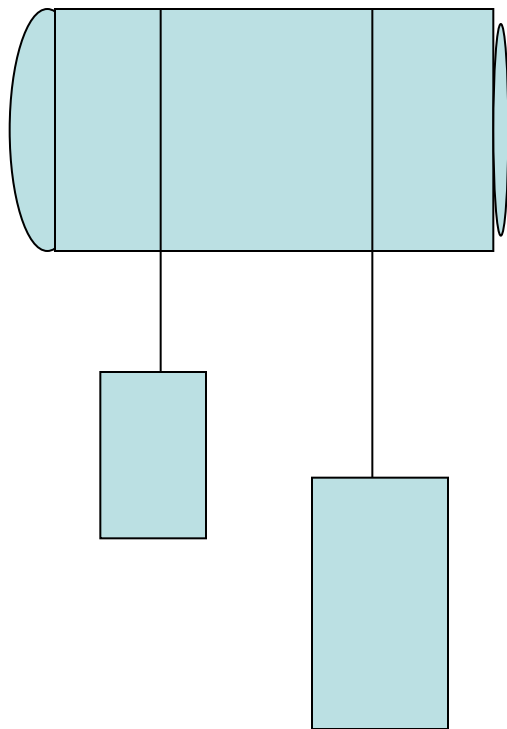
$$F_{TB} / F_{TA} = e^{-\mu\theta}$$

若 $\mu = 0.25$

θ	F_{TB} / F_{TA}
π	0.46
2π	0.21
10π	0.000 39



例：在固定不动的圆柱体上绕有绳索，绳两端挂大小两桶，质量分别为 $M=1000\text{kg}$ ， $m=10\text{kg}$ ，绳与圆柱体间的摩擦系数 $\mu=0.050$ ，绳的质量可以忽略，求为使两桶静止，绳至少需绕多少圈？



$$\begin{cases} \text{径向:} [(T + dT) + T] \sin \frac{d\theta}{2} = dN \\ \text{切向:} (T + dT) \cos \frac{d\theta}{2} = T \cos \frac{d\theta}{2} + \mu dN \end{cases}$$

$$\sin \frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}, \cos \frac{d\theta}{2} \approx 1$$

$$\begin{cases} T d\theta = dN \\ dT = \mu dN \end{cases} \rightarrow \frac{dT}{T} = \mu d\theta \rightarrow$$

$$\int_{mg}^T \frac{dT}{T} = \int_0^\theta \mu d\theta \rightarrow \ln(T / mg) = \mu\theta \rightarrow$$

$$T = mge^{\mu\theta} \quad Mg = mge^{\mu \cdot 2\pi n} \rightarrow n = \frac{1}{2\pi\mu} \ln \frac{M}{m} \approx 15$$

§ 1.6 伽利略相对性原理

一. 伽利略相对性原理

对描述力学规律而言，所用惯性系都是等价的。

爱因斯坦相对性原理：

对描述一切物理过程的规律，所用惯性系都是等价的。

1. 时间与空间

在两个作相对运动的参考系中，时间的测量是绝对的，空间的测量也是绝对的，与参考系无关。

时间和长度的绝对性是经典力学或牛顿力学的基础。

质点在相对作
匀速直线运动的两个
坐标系中的位移

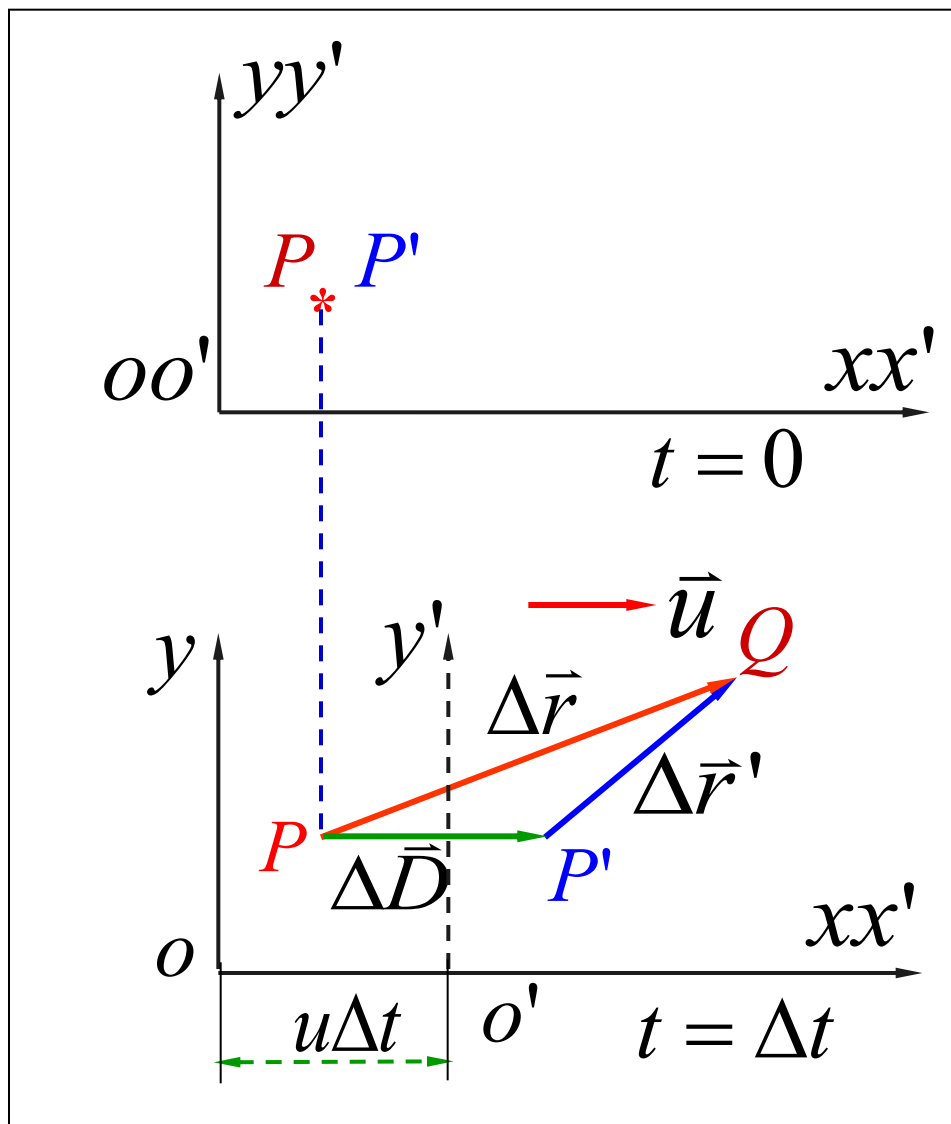
S系 ($Oxyz$)

基本参考系

S'系 ($O'x'y'z'$)

运动参考系

$\vec{u}$ 是S'系相对S系
运动的速度



二. 伽利略变换

位移关系

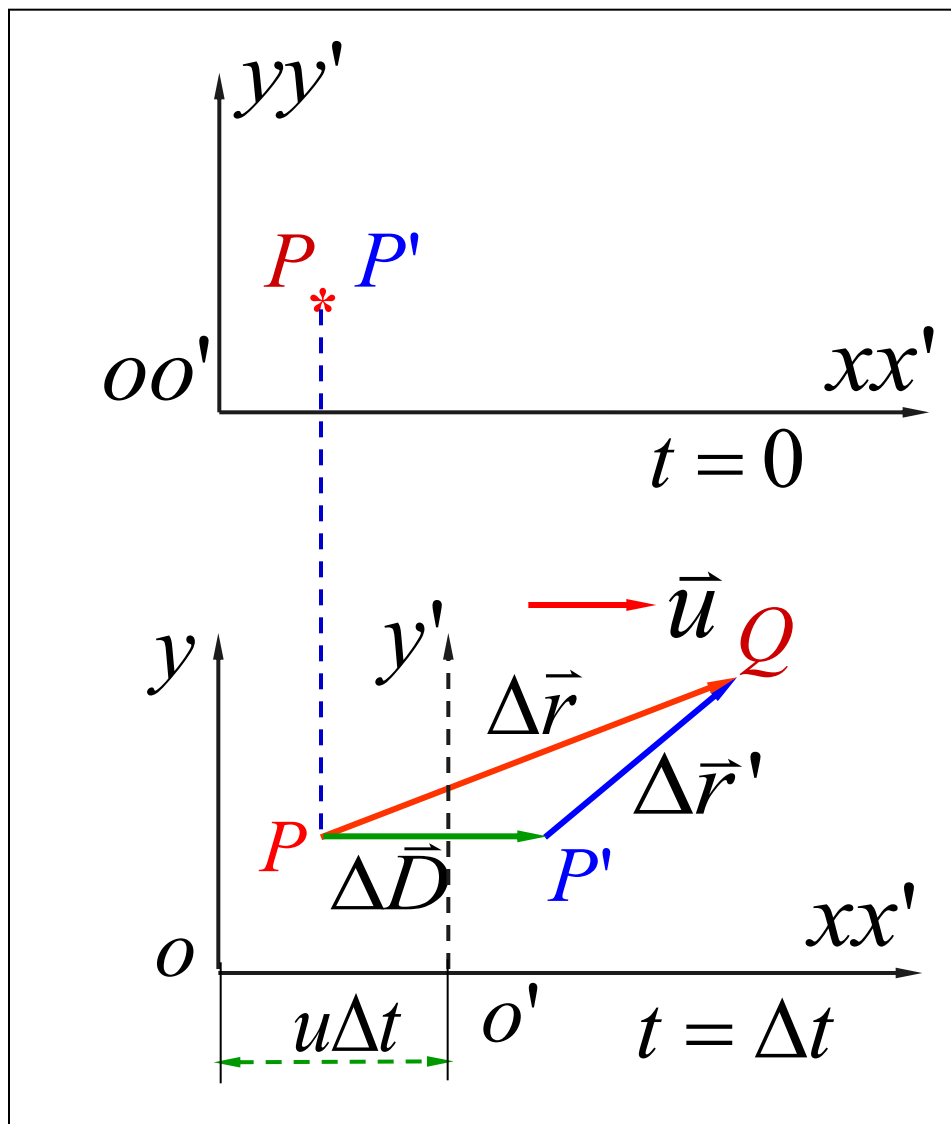
$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{D}$$

$$\text{或 } \Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \vec{u} \Delta t$$

速度变换

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \vec{u}$$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}}$$



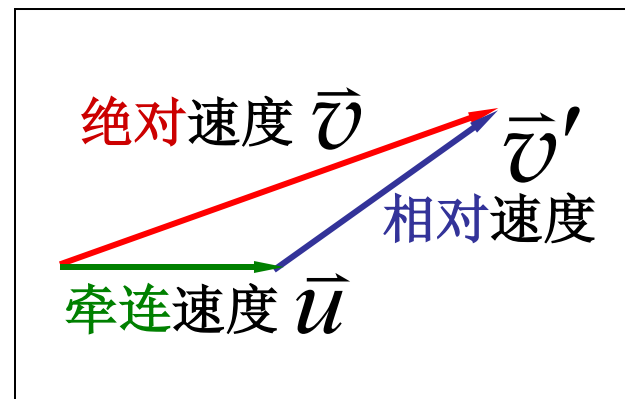
伽利略速度变换 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

绝对速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

相对速度 $\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$

牵连速度 $\vec{u}$

注意： 当物体运动速度接近光速时，速度变换不成立。

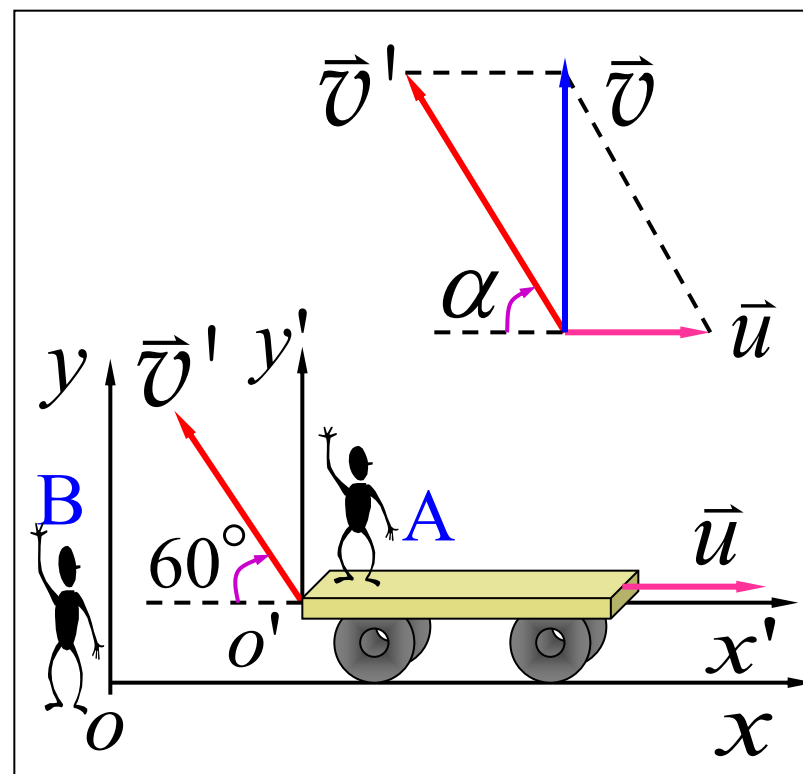


加速度关系

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt}$$

若 $\frac{d\vec{u}}{dt} = 0$ $\vec{a} = \vec{a}'$

例 实验者A在以 $10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率沿水平轨道前进的平板车上控制一台射弹器，射弹器以与车前进方向呈 60° 斜向上射出一弹丸。此时站在地面上的另一实验者 B 看到弹丸铅直向上运动，求弹丸上升的高度。



解 地面参考
系为 S 系，平板车
参考系为 S' 系

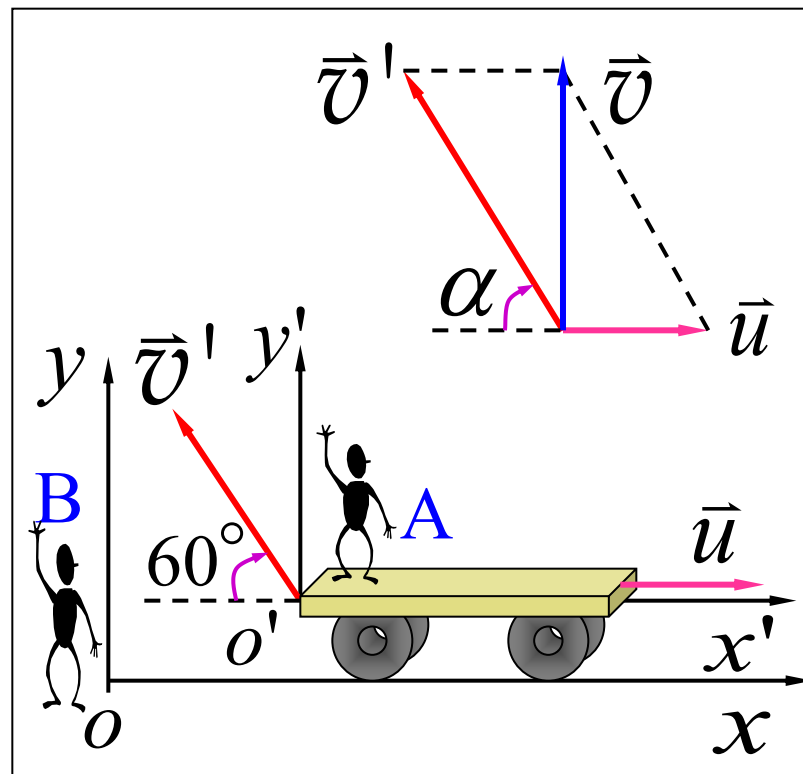
$$\tan \alpha = \frac{v'_y}{v'_x}$$

速度变换

$$v_x = u + v'_x$$

$$v_y = v'_y$$

$$\because v_x = 0 \quad \therefore v'_x = -u = -10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



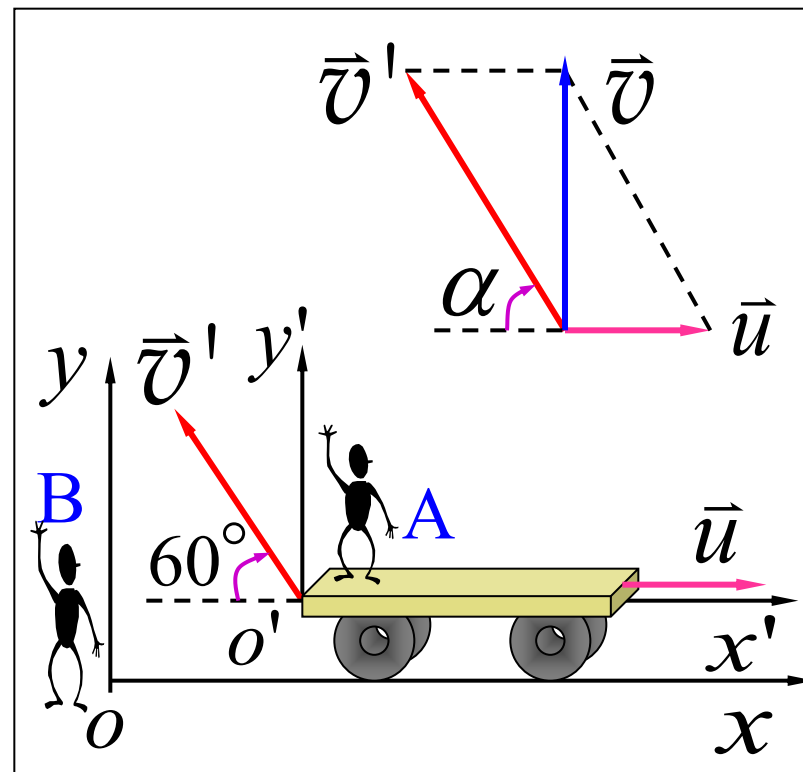
$$|v_y| = |v'_y|$$

$$= |v'_x \tan \alpha|$$

$$|v_y| = 17.3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

弹丸上升高度

$$y = \frac{v_y^2}{2g} = 15.3 \text{ m}$$



三 惯性力

1. 直线加速参考系中的惯性力

地面参考系:

$$\vec{F} = \vec{P} + \vec{N} = 0 = m\vec{a}$$

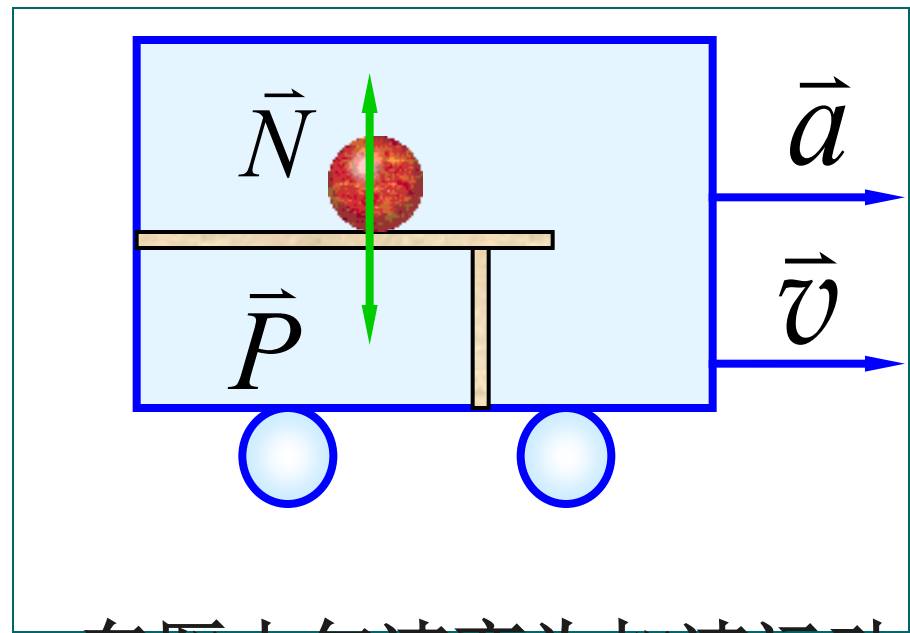
(小球保持匀速运动)

车厢参考系:

$$\vec{F} = \vec{P} + \vec{N} = 0 \neq m\vec{a} \quad (\text{小球加速度} = -\vec{a})$$

惯性力

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}$$



车厢由匀速变为加速运动



说明

惯性力是虚拟力，没有施力者，也没有反作用力。不满足牛顿第三定律。

惯性力的概念可推广到非平动的非惯性系。

2. 匀速转动参考系中的惯性力（惯性离心力）

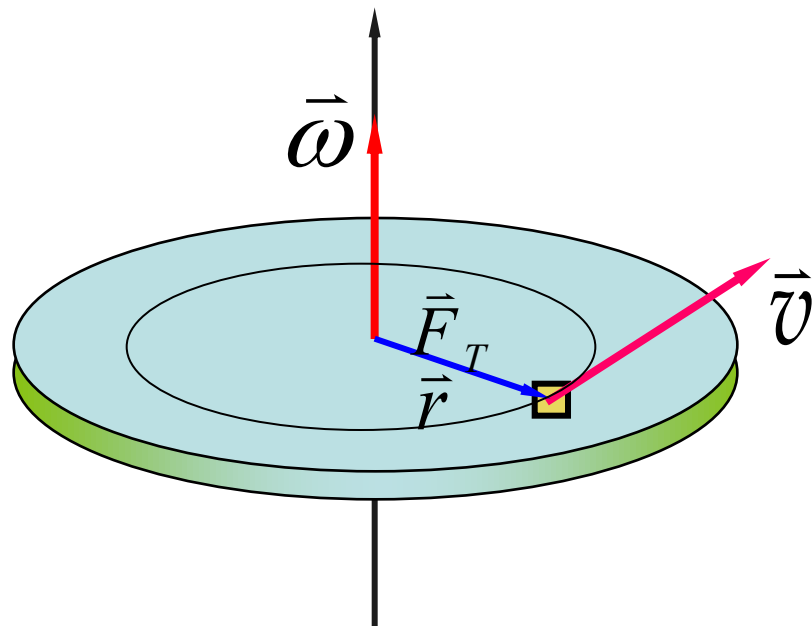
地面参考系：

$$|\vec{F}_T| = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r$$

（小球保持匀速圆周运动）

圆盘参考系：

$$\vec{F}_T \neq m\vec{a} = 0 \quad (\text{小球静止})$$



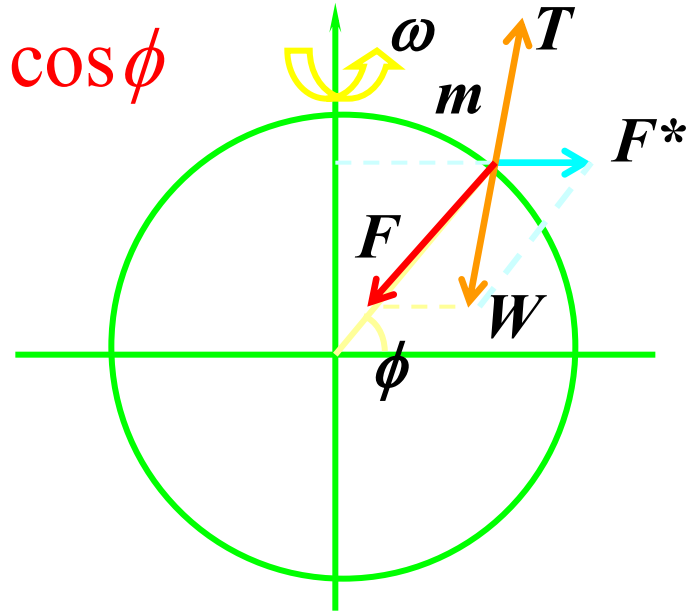
惯性力

$$\vec{F}_i = m \omega^2 \vec{r}$$

求地球表面纬度处质量为 m 的物体的重量。

解： 惯性离心力 $F^* = m\omega^2 R \cos\phi$

除惯性离心力外, 还有地球对它的万有引力 F 和绳子对它的张力 T , 并且有



$$W^2 = F^2 + F^{*2} - 2FF^* \cos \phi$$

$$= F^2 + m^2 \omega^4 R^2 \cos^2 \phi - 2Fm\omega^2 R \cos^2 \phi$$

$\omega = 7.29 \times 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 很小, 上式高次方项可略去,

所以

$$W = F \left(1 - \frac{2m\omega^2 R \cos^2 \phi}{F} \right)^{1/2}$$

$$= F \left(1 - \frac{m\omega^2 R \cos^2 \phi}{F} \right) = F - m\omega^2 R \cos^2 \phi$$

重量随所处纬度的增高而增大

处于地球表面的物体所受地球的万有引力与重力是不同的, 而且物体的质量与重量这两个概念是有本质差别的。

3. 科里奥利力

地面参考系:

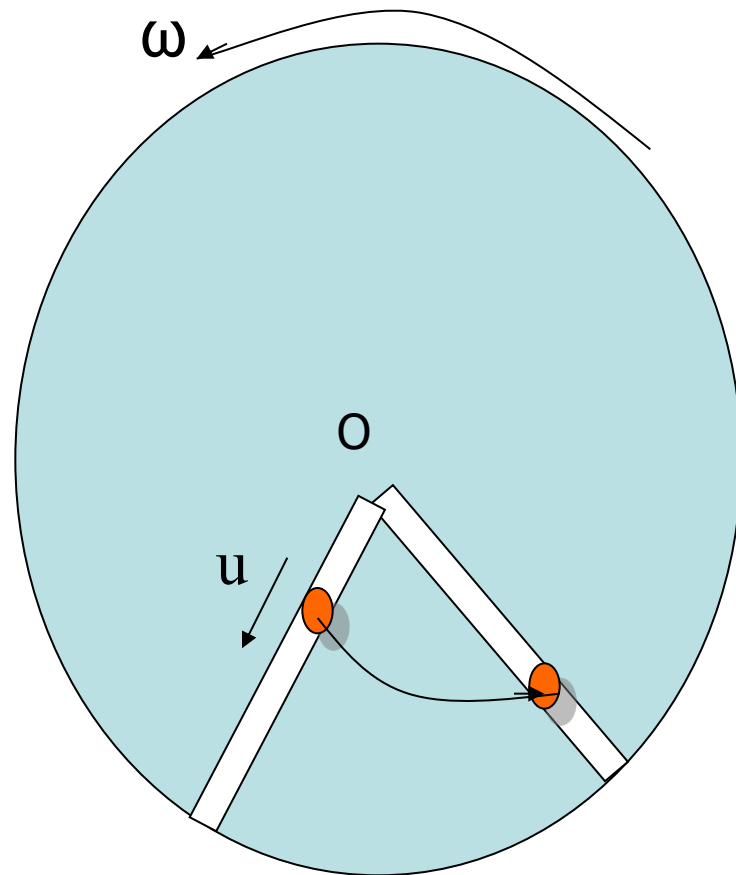
$$\rho = ut; \theta = \omega t$$

$$\vec{r} = ut\vec{e}_\rho$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = u\vec{e}_\rho + ut\omega\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -\rho\omega^2\vec{e}_\rho + 2\omega u\vec{e}_\theta$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(-\rho\omega^2\vec{e}_\rho + 2\omega u\vec{e}_\theta)$$



圆盘参考系:

$$\rho = ut;$$

$$\vec{F} \neq m\vec{a} = 0$$

惯性力

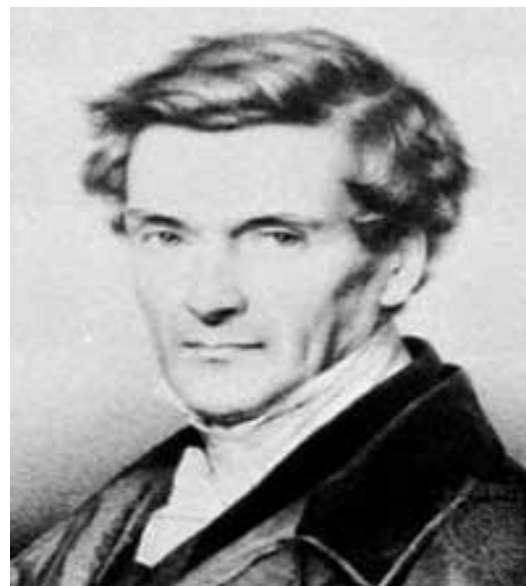
$$\begin{cases} \vec{F}_i = m\omega^2 \rho \vec{e}_\rho \\ \vec{F}_c = -2mu\omega \vec{e}_\theta \end{cases}$$

科里奥利力

$$\vec{F}_c = 2m\vec{u} \times \vec{\omega}$$

$$F_c = 2mu\omega \sin \varphi$$

在转动参考系内
作匀速运动的质
点，除受惯性离
心力个，还受另
一种虚拟力——
科里奥利力。



科里奥利 1792---1843

地球是一个转动参考系，在地球上运动的物体也受科里奥利力作用。

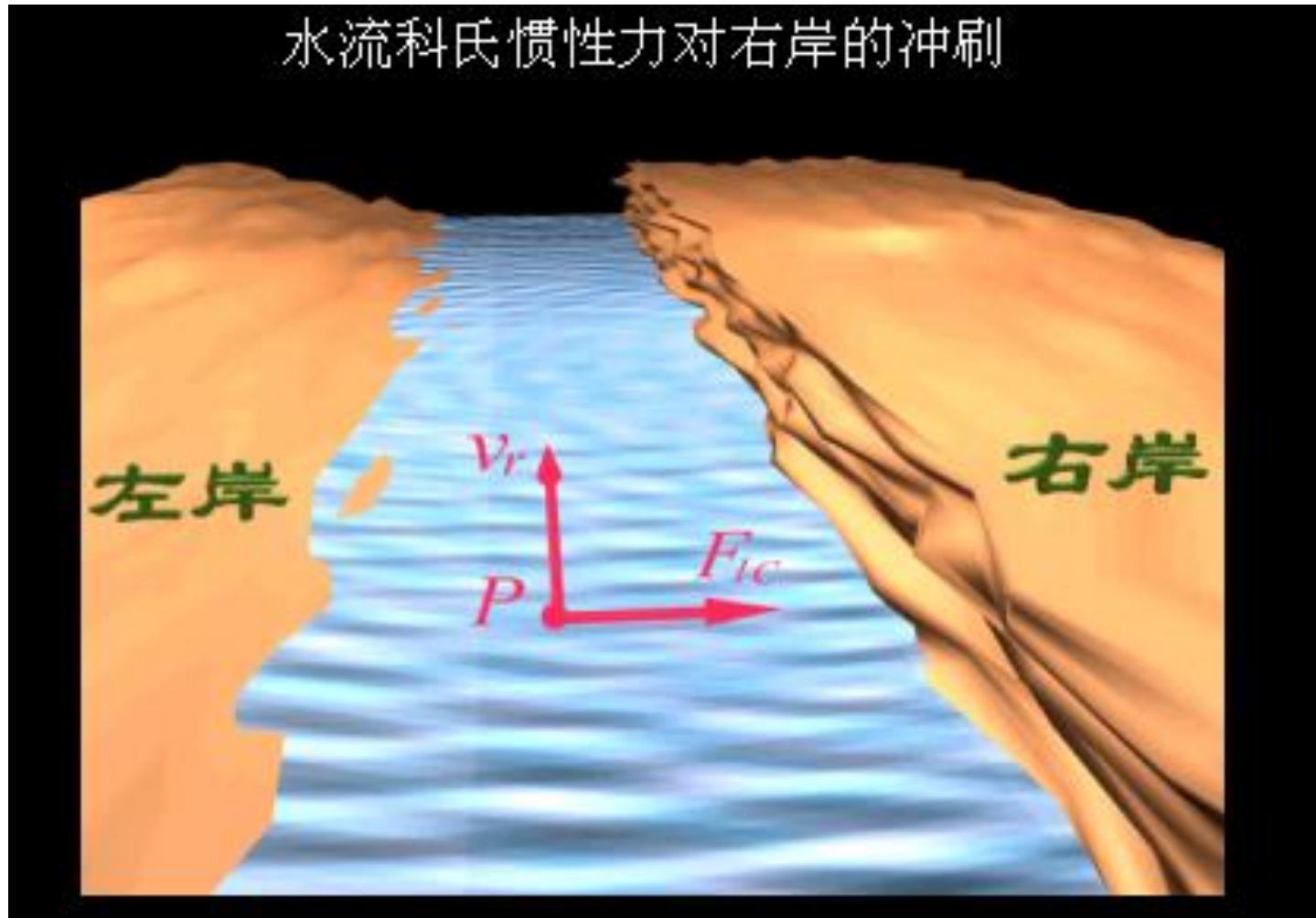
?

科里奥利力在地球上有哪些表现?

我国地处北半球，物体在地面上运动，受地转偏向力作用而自行向右偏转，这种现象在日常生活中还从来没有观察到。人在走路时，也从来不会不自觉地偏到右边去。这完全是因为地转偏向力很小，其效应被其他作用力的效应所掩盖。地转偏向力的效应只有在长时间累积的条件下，才容易察觉。

1. 柏而定律：该定律是自然地理中一条著名的、从实际观察总结出来的规律，即北半球河流右岸比较陡削，南半球则左岸比较陡削。这可以由地转偏向力得到说明，北半球河水在地转偏向力作用下，对右岸求冲刷甚于左岸，长期积累的结果，右岸比较陡峭。

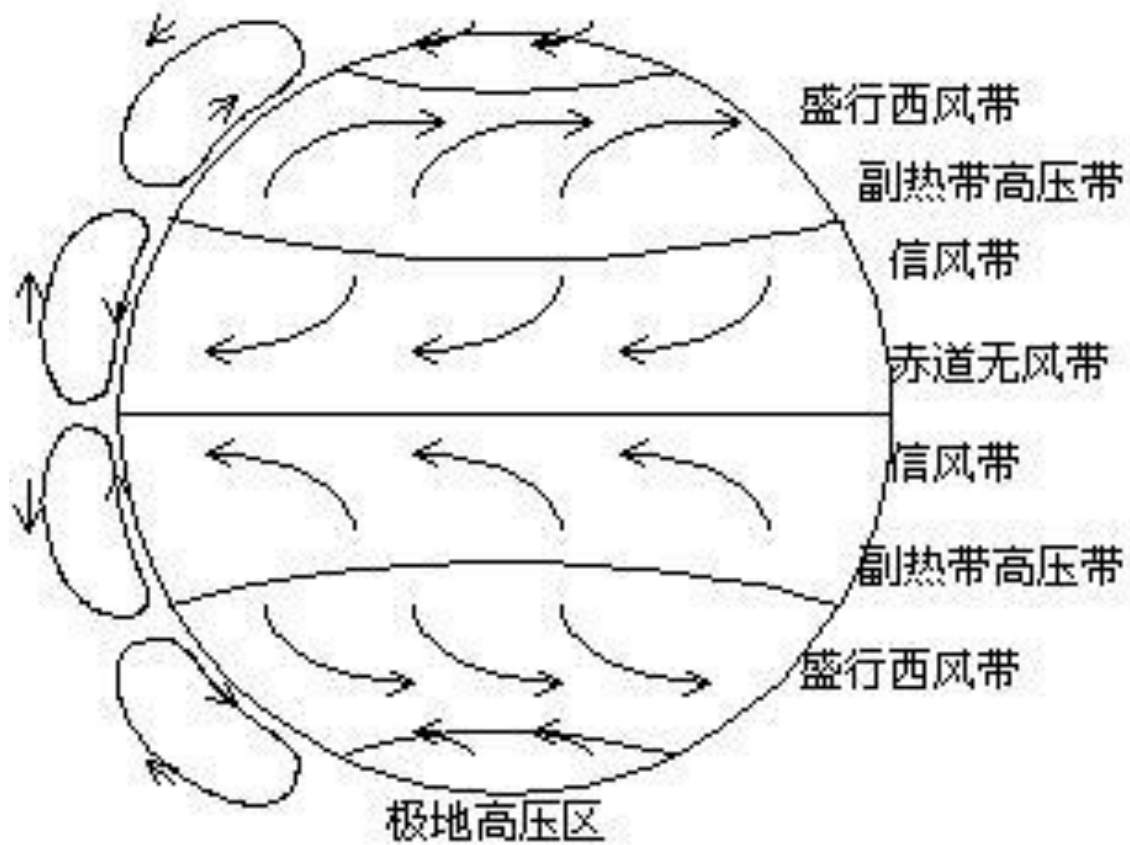
地球自转引起水流的科氏惯性力，水流的科氏惯性力冲刷河流右岸（北半球）。



柏而定律图示

2.大气环流：大气运动的能量来源于太阳辐射，气压梯度力是大气运动的源动力。全球共有赤道低压带，南、北半球纬度 30° 附近的副热带高压带，南、北半球纬度 60° 附近的副极地低压带，南、北半球的极地高压带等七个气压带。气压带之间在气压梯度力和地转偏向力的作用下形成了低纬环流圈、中纬环流圈和高纬环流圈。由于受地转偏向力的作用，南北向的气流却发生了东西向的偏转。北半球地面附近自北向南的气流，有朝西的偏向。在气压带之间形成了六个风带，即南、北半球的低纬信风带，南、北半球的中纬西风带，南、北半球的极地东风带。

大气环流



3.气旋和反气旋：气旋与反气旋是大气中最常见的运动形式，也是影响天气变化的重要天气系统。在气压梯度力和地转偏向力的共同作用下，大气并不是径直对准低气压中心流动，也不是沿辐射方向从高压中心流出。低气压的气流在北半球向右偏转成按逆时针方向流动的大旋涡，在南半球向左转成按顺时针方向流动的大旋涡，大气的这种流动很象江河海流中水的旋涡，所以又叫气旋。夏秋季节，在我国东南沿海经常出现的台风，就是热带气旋强烈发展的一种形式。高压的气流在北半球按顺时针方向旋转流出，在南北半球按逆时针方向旋转流出，高压的这种环流系统叫反气旋。

4.复线火车：我国地处北半球，火车在行驶中受地转偏向力作用，因而对右轨压力大于左轨压力，普通单轨铁路上经常有相反方向的火车行驶，其左右正好相反，结果两轨磨损差不多相同。由于受火车发展历史的影响，调度员用来指挥火车开、停、允许不允许进站等的行车信号都设在火车前进方向的左侧路边，因而复线火车都是靠左行。火车由于受到指向运动右侧的地转偏向力，而使复线铁路上靠左走的火车所受的地转偏向力均指向内侧。设一列火车质量为2000t，速度为20m/s，列车所在地点的纬度为 45° ，地转偏向力的水平分量大小： F_C 水平
 $=2mV\omega\sin45^\circ = 4.1 \times 10^3 \text{N}$ 这相当于列车自重的万分之二，仅为列车所受阻力的百分之几。这样大小的力，其作用效果只能表现为右轨磨损较甚，而不会使复线上相向而行的两列火车相撞。

5.傅科摆：地球的自转对单摆的运动也会产生影响，单摆的振动平面将顺时针方向不断偏转。傅科1851年在巴黎的教堂第一次用摆长达67m，摆球为直径略大于30cm的铁球，质量为28kg，单摆振动时所画出的随圆长轴等于3m，摆的振动周期为16s，而随圆旋转的周期则为32h。在历史上，傅科以此第一次显示了地球的自转。

傅科摆



6 皮带变形：（1）转动方向相同

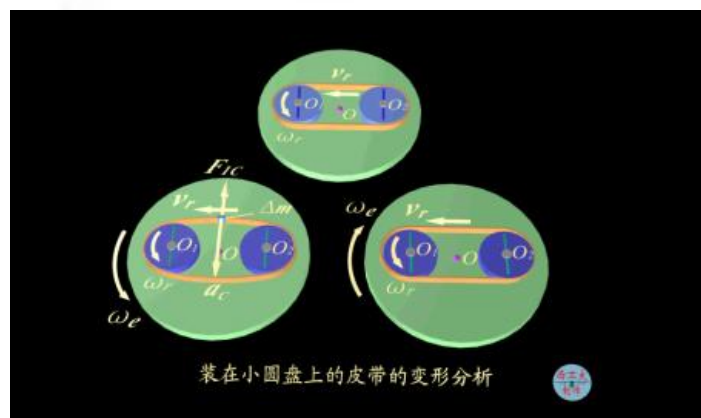
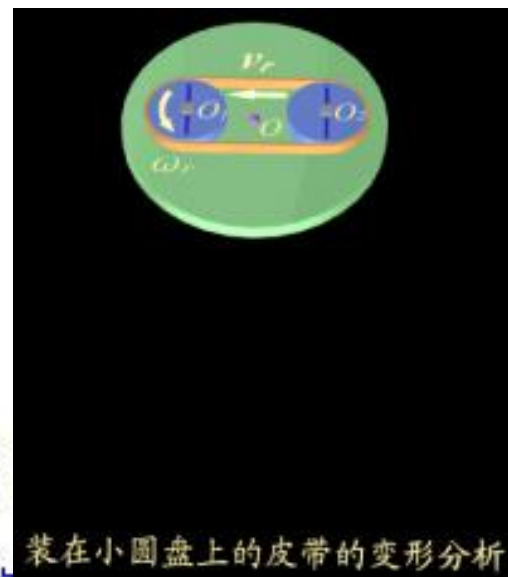
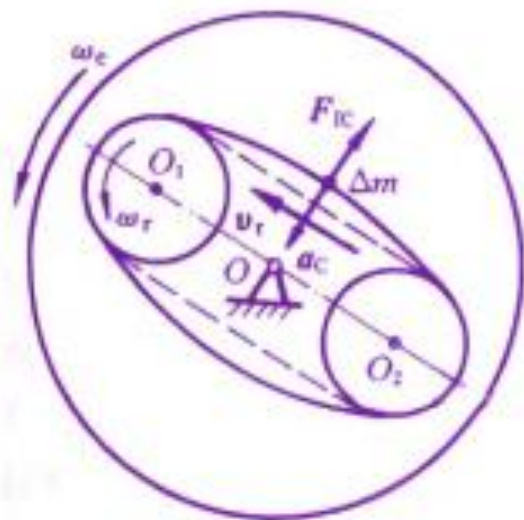
慢速转动的大盘使快速运动的皮带变形

惯性参考系—地球
非惯性参考系—大盘

动点—皮带上的小段质量 Δm

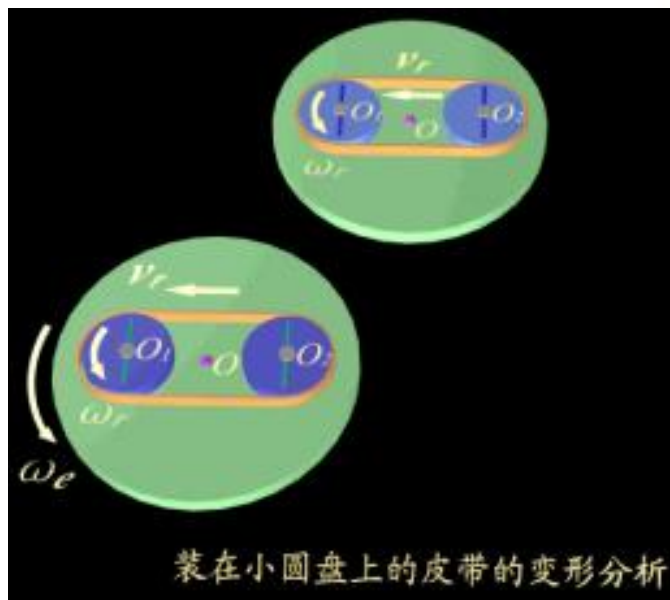
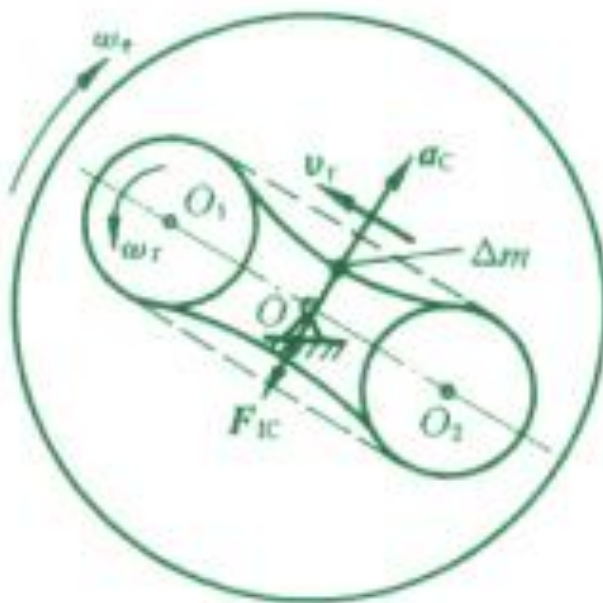
牵连惯性力—大盘转速很慢，牵连加速度很小， Δm 的牵连惯性力可以忽略不计。

科氏力—— Δm 的科氏加速度 $a_c = 2\omega \times v_r$ 科氏力 $F_{IC} = -2\Delta m \omega \times v_r$ ，使皮带变形。



(2) 转动方向相反

慢速转动的大盘使快速运动的皮带变形



科里奥利力的应用举例：

(1) 科里奥利秤：科里奥利秤应用了质点在均匀转动参照系中作相对运动时受到科里奥利力作用的力学原理，通过测量物料受到的科里奥利力的量值大小来获得物料的真正瞬时质量流量。在计量原理上完全不同于槽式和冲击式流量计，也不同于失重秤，转子秤，皮带秤及环状天平秤。

(2) 科里奥利质量流量计：
科里奥利质量流量计(简称**CMF**)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。



科里奥利质量流量计实物图

§ 2.1 功和功率

力 $\vec{F}$ 作用在质量 m 的物体上，位移了 $\vec{S}$
那么研究对象的哪个物理量发生了什么样的变化？或者说我们只研究力在空间的积累对研究对象的影响

如何表示力在空间的积累？

$$A = \vec{F} \cdot \vec{S}$$

力在空间的积累会造成物体怎样的改变？

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = m\vec{a} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad d\vec{r} = \vec{v}dt$$

$$dA = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = m\vec{v} \cdot d\vec{v} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = E_k$$

$$\begin{aligned} A &= \int_P^Q dA = \int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_P^Q d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{1}{2}mv_P^2 \\ &= E_{kQ} - E_{kP} \end{aligned}$$

$$A = E_{kQ} - E_{kP}$$

动能定理：作用于质点的合力所作的功，等于质点动能的增量。

功是质点能量改变的量度。



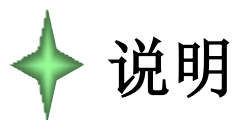
说明

- (1) E_k 是一个状态量, A 是过程量。
- (2) 动能定律只用于惯性系。

$\vec{F}$ 在 ab 一段上的功

$$A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

推导在直角坐标系中 $A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$



说明

(1) 功是标量，且有正负

(2) 合力的功等于各分力的功的代数和

$$\begin{aligned} A &= \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{a(L)}^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{a(L)}^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_{a(L)}^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r} \\ &= A_1 + A_2 + \cdots + A_n \end{aligned}$$

(3) 一般来说，功的值与质点运动的路径有关

三. 功率

力在单位时间内所作的功，称为功率。

平均功率

$$\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的瞬时功率 $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt}$

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$$

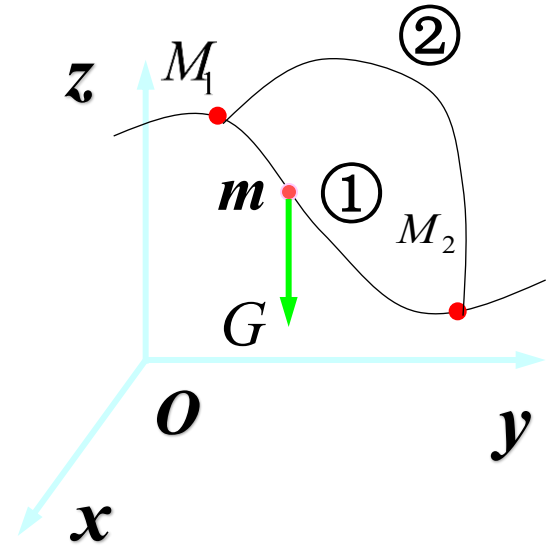
几种常见力的功

一. 重力的功

重力 mg 在曲线路径 M_1M_2 上的功为

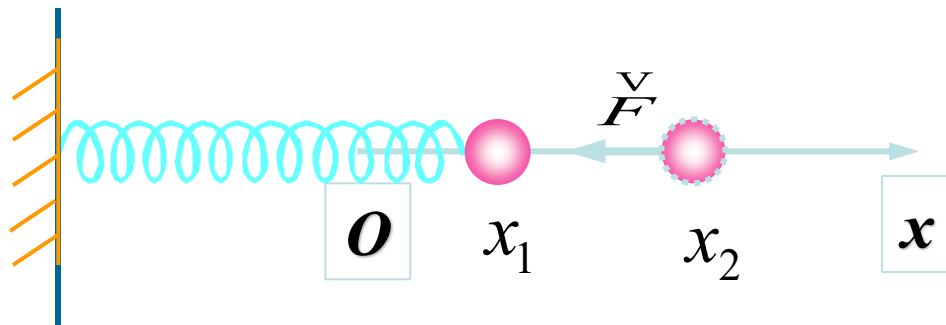
$$\begin{aligned} A &= \int_{M_1(1)}^{M_2} F_z dz = \int_{Z_1(1)}^{Z_2} (-mg) dz \\ &= mg (z_1 - z_2) \end{aligned}$$

重力所作的功等于重力的大小乘以质点起始位置与末了位置的高度差。



二. 弹性力的功

弹簧弹性力



$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

由 x_1 到 x_2 路程上弹性力的功为

$$A = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

弹性力的功等于弹簧劲度系数乘以质点始末位置弹簧形变量平方之差的一半。

三. 万有引力的功

$\vec{F}$ 在位移元 $d\vec{r}$ 上的元功为

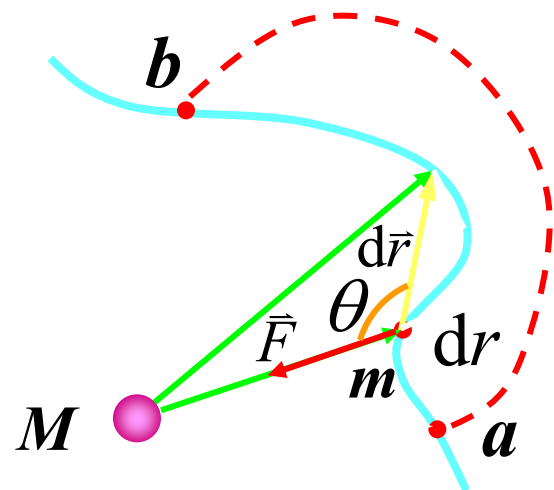
$$dA = F \cos \theta |d\vec{r}| \quad F = G \frac{mM}{r^2}$$

$$dr = |d\vec{r}| \cos(\pi - \theta) = -|d\vec{r}| \cos \theta$$

$$dA = -G \frac{mM}{r^2} dr$$

万有引力 F 在全部路程中的功为

$$A = \int_{r_1(L)}^{r_2} -G \frac{mM}{r^2} dr = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

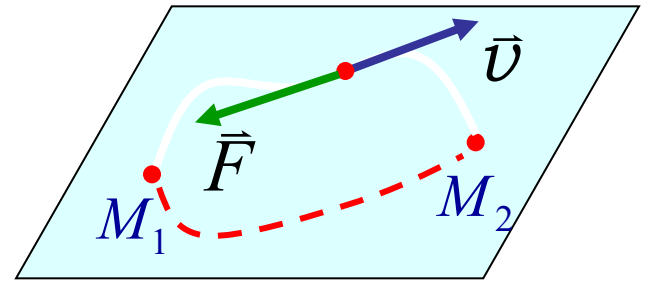


四. 摩擦力的功

摩擦力 $\vec{F}$ 在这个过程中所作的功为

$$A = \int_{M_1(L)}^{M_2} F \cos \alpha ds$$

$$F = \mu mg$$



地面上物体所受地面给的摩擦力方向始终与质点速度方向相反

$$A = -\mu mgs$$

★ 结论

摩擦力的功，不仅与始、末位置有关，而且与质点所行经的路径有关。

例1：质量为 m 的小球系于长度为 R 的细绳末端，细绳的另一端固定在点 A ，将小球悬挂在空间。现小球在水平推力 F 的作用下，缓慢地从竖直位置移到细绳与竖直方向成 α 角的位置。求水平推力 F 所作的功(不考虑空气阻力)。

解

$$F - T \sin \theta = 0$$

$$T \cos \theta - mg = 0$$

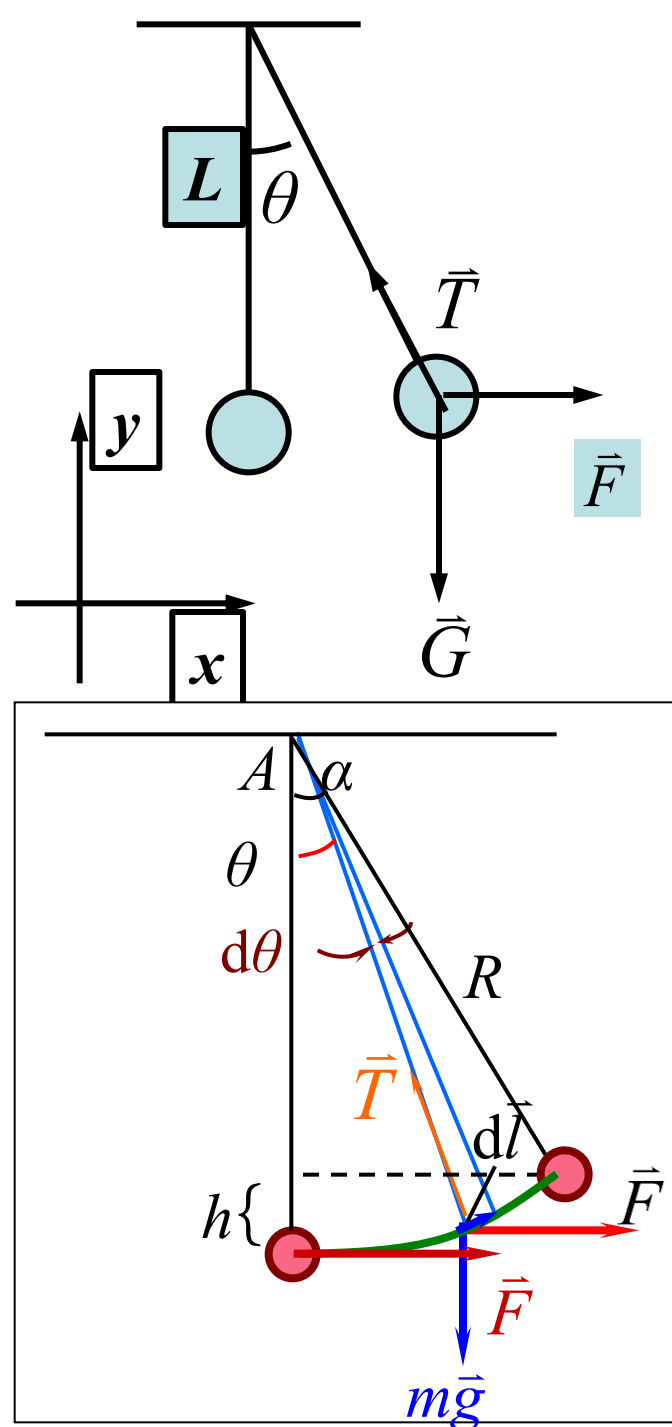
$$F = mg \tan \theta$$

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int F \cos \theta ds$$

$$= \int mg \tan \theta \cos \theta ds$$

$$= \int_0^\alpha mg \sin \theta R d\theta$$

$$= mgR (1 - \cos \alpha)$$



例 质量为10kg 的质点，在外力作用下做平面曲线运动，该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 16\vec{j}$ ，开始时质点位于坐标原点。
求 在质点从 $y = 16\text{m}$ 到 $y = 32\text{m}$ 的过程中，外力做的功。

解 $v_x = \frac{dx}{dt} = 4t^2 \quad \longrightarrow \quad dx = 4t^2 dt$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 16 \quad \longrightarrow \quad y = 16t \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} y = 16\text{m} & t = 1 \\ y = 32\text{m} & t = 2 \end{array}$$

$$F_x = m \frac{dv_x}{dt} = 80t \qquad F_y = m \frac{dv_y}{dt} = 0$$

$$A = \int F_x dx + F_y dy = \int_1^2 320t^3 dt = 1200 \text{ J}$$

例 已知 $m = 2\text{kg}$, 在 $F = 12t$ 作用下由静止做直线运动

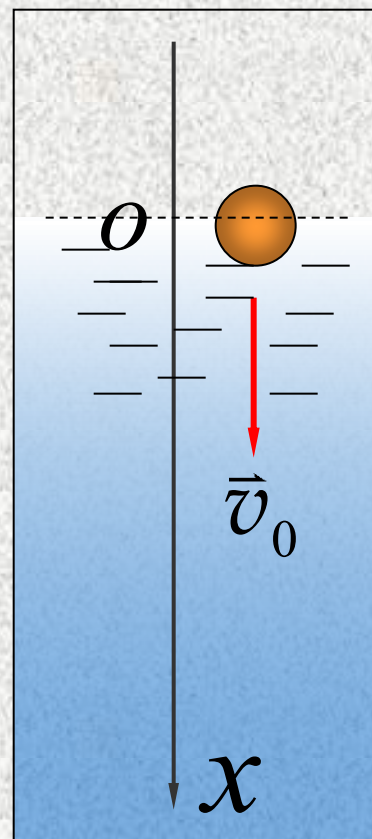
求 $t = 0 \rightarrow 2\text{s}$ 内 F 作的功及 $t = 2\text{s}$ 时的功率。

解 $\frac{F}{m} = 6t = \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad v = 3t^2 = \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad dx = 3t^2 dt$

$$A = \int_0^x F dx = \int_0^t F \cdot 3t^2 dt = \int_0^2 36t^3 dt = 144\text{J}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12t \cdot 3t^2 = 288\text{W}$$

例 一质量为 m 的小球竖直落入水中，刚接触水面时其速率为 v_0 。设此球在水中所受的浮力与重力相等，水的阻力为 $F_r = -bv$ ， b 为一常量。求阻力对球作的功与时间的函数关系。



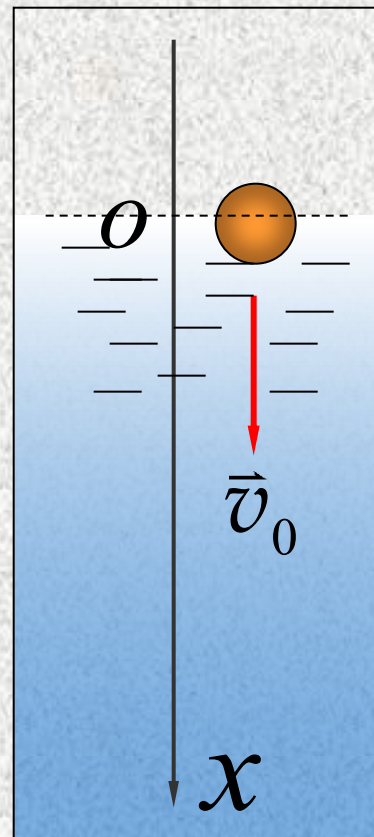
解 建立如右图所示的坐标系

$$\begin{aligned} W &= \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int -bv dx \\ &= -\int bv \frac{dx}{dt} dt = -b \int v^2 dt \end{aligned}$$

$$v = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$\therefore W = -bv_0^2 \int_0^t e^{-\frac{2b}{m}t} dt$$

$$W = \frac{1}{2} mv_0^2 (e^{-\frac{2b}{m}t} - 1)$$



§ 2-2 动能和动能定理

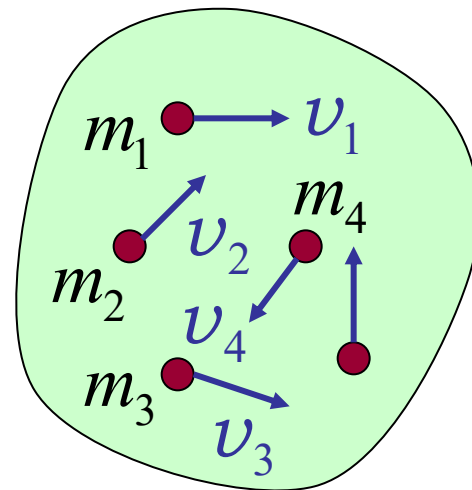
$$A = E_{kQ} - E_{kP}$$

动能定理：作用于质点的合力所作的功，等于质点 动能的增量。

研究对象为单个质点，但如果研究对象变为有内力作用的质点系会怎么样？

二. 质点系动能定律

我们面对的问题：



把质点动能定理应用于质点系内所有质点
并把所得方程相加有：

$$\sum_i A_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i2}^2 - \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i1}^2 \quad \sum_i A_i = \sum_i A_{i\text{外}} + \sum_i A_{i\text{内}}$$

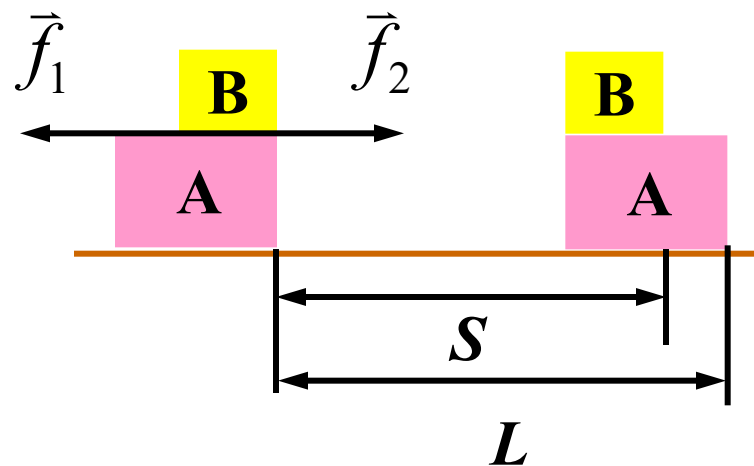
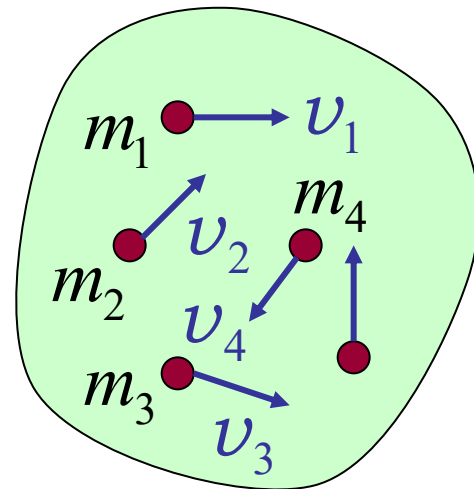
二. 质点系动能定律

$$\sum_i A_i = \sum_i A_{i\text{外}} + \sum_i A_{i\text{内}}$$



讨论

(1) 内力和为零, 内力功的和是
不一定为零



(2) 内力的功也能改变系统的动能

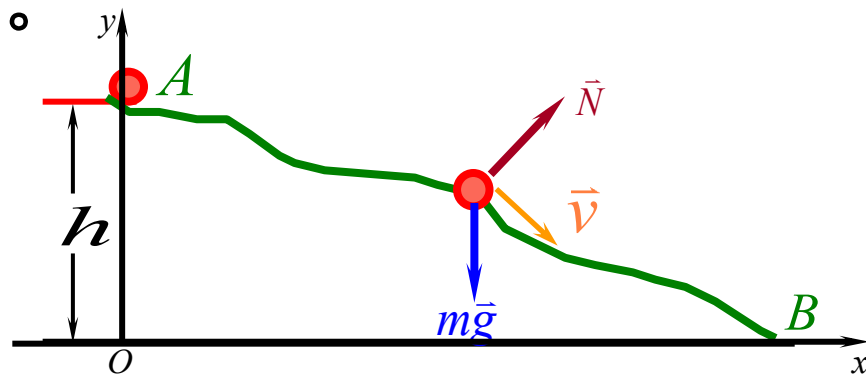
例:炸弹爆炸，过程内力和为零，但内力所做的功转化为弹片的动能。

例：小球以初速率 v_A 沿光滑曲面向下滚动，如图所示。问当小球滚到距出发点 A 的垂直距离为 h 的 B 处时，速率为多大？

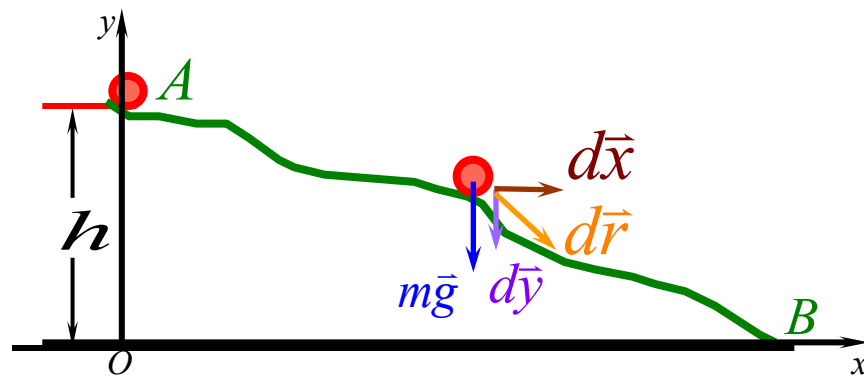
解：建立如图所示的坐标系，小球在滚动过程中受到 $m\vec{g}$ 和 $\vec{N}$ 两个力的作用。

合力为： $\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N}$

根据动能定理有：



$$\int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$



$$\int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -mg dy = \int_h^0 -mg dy = mgh$$

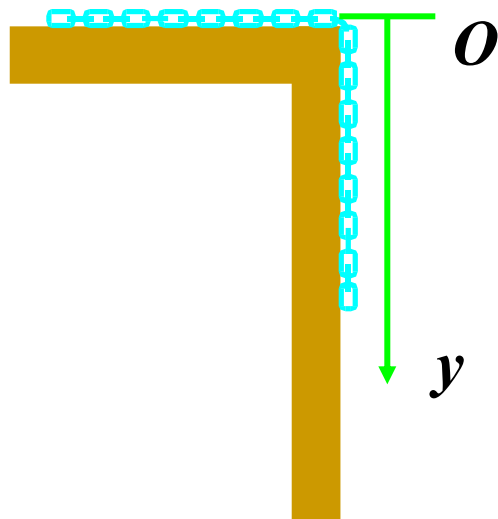
即
$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

解得末速率为
$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2gh}$$

例 长为 l 的均质链条，部分置于水平面上，另一部分自然下垂，
已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 ，滑动摩擦系数为 μ

求 (1) 满足什么条件时，链条将开始滑动

(2) 若下垂部分长度为 b 时，链条自静止开始滑动，当链条末端刚刚滑离桌面时，其速度等于多少？



解 (1) 以链条的水平部分为研究对象，设链条每单位长度的质量为 ρ ，沿铅垂向下取 Oy 轴。

设链条下落长度 $y=b_0$ 时，处于临界状态

$$\rho b_0 g - \mu_0 \rho (l - b_0) g = 0 \quad \longrightarrow \quad b_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l$$

当 $y > b_0$ ，拉力大于最大静摩擦力时，链条将开始滑动。

(2) 以整个链条为研究对象，链条在运动过程中各部分之间相互作用的内力的功之和为零，

重力的功
$$A = \int_b^l \rho y g dy = \frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2)$$

摩擦力的功
$$A' = - \int_b^l \mu \rho (l - y) dy = - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2$$

根据动能定理有

$$\frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 = \frac{1}{2} \rho l v^2 - 0$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} (l^2 - b^2) - \frac{\mu g}{l} (l - b)^2}$$

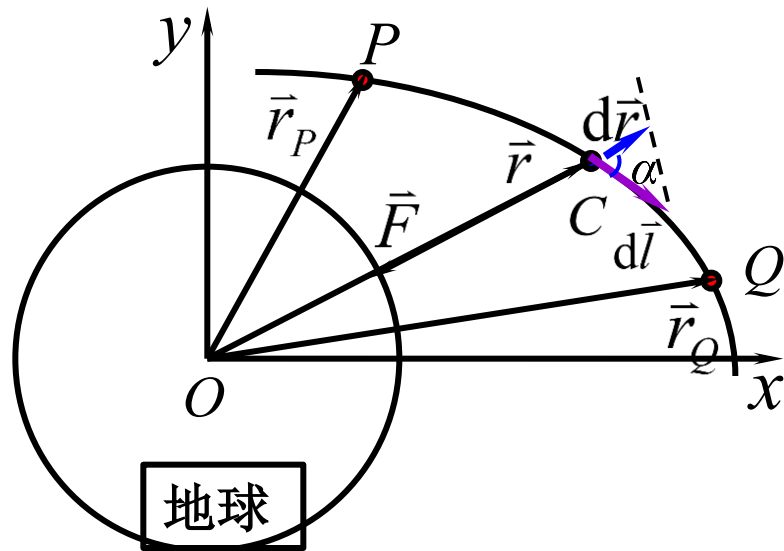
§ 2-3 势 能

势能：由物体间的相互作用和相对位置决定的能量

一、引力势能和重力势能 (*potential energy*)

由物体间的万有引力和相对位置所决定的势能，称为万有引力势能，简称引力势能。重力势能是处于地球附近的物体与地球之间万有引力作用结果的一种简单而重要的特例。

$$\vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)$$



物体从点 P 到点 Q ，引力所作的总功为

$$A = \int dA = \int_{r_P}^{r_Q} -G \frac{mM}{r^2} dr = G \frac{mM}{r_Q} - G \frac{mM}{r_P}$$

若选择无限远处引力势能为零，引力势能表达式为

$$E_p = -G \frac{mM}{r}$$

物体在点 P 和点 Q 的引力势能分别为

$$E_{pP} = -G \frac{mM}{r_P} \quad , \quad E_{pQ} = -G \frac{mM}{r_Q}$$

$$A = G \frac{mM}{r_Q} - G \frac{mM}{r_P} = - (E_{pQ} - E_{pP})$$

此式表示，万有引力所作的功等于系统引力势能增量的**负值**，即引力势能的降低。

在地球表面附近时，近似有 $r_P r_Q = R^2$ ， $g = \frac{GM}{R^2}$

$$A = -mGM \left(\frac{r_Q - r_P}{r_P r_Q} \right) = -mgR^2 \left(\frac{r_Q - r_P}{R^2} \right)$$

$$A = -mg(r_Q - r_P) = -mg(h_Q - h_P)$$

若选择 $h = 0$ 处的重力势能为零, 则重力势能表达式

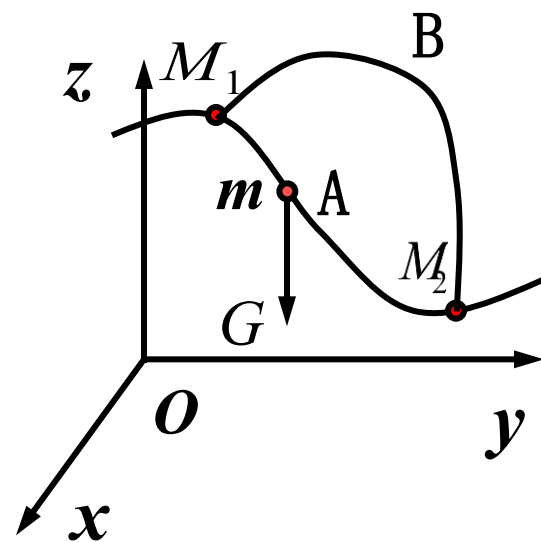
$$E_p = mgh$$

于是有 $A = -mg(h_Q - h_P) = -(E_{pQ} - E_{pP})$

此式表明, 重力所作的功等于系统重力势能增量的
负值, 即重力势的降低。

重力 mg 在曲线路径 M_1M_2 上的功为

$$\begin{aligned} A &= \int_{M_1}^{M_2} F_z dz = \int_{z_1}^{z_2} (-mg) dz \\ &= mg(z_1 - z_2) = -mg(z_2 - z_1) \end{aligned}$$

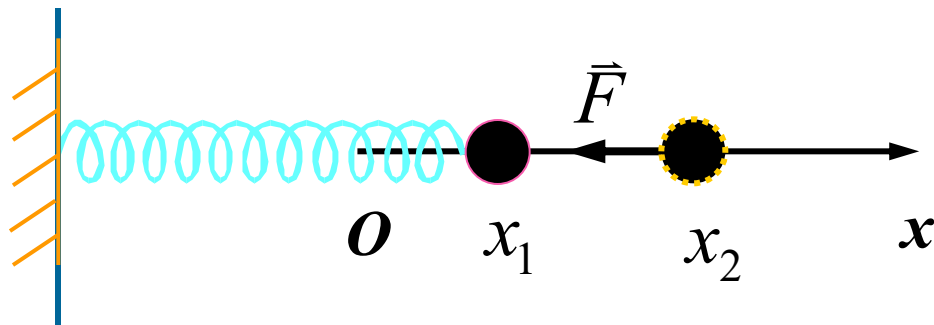


万有引力重力所作的功，决定于质点的始、末位置，而与质点运动的路径无关。

二、弹力势能

弹簧弹性力

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$



由 x_1 到 x_2 路程上弹性力的功为

$$A = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = -\frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

弹性力的功等于弹簧劲度系数乘以质点始末位置弹簧形变量平方之差的一半。

选择平衡位置处弹力势能为零，弹力势能表达式为

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad \text{所以} \quad A = -(E_{pQ} - E_{pP})$$

弹性力所作的功等于弹簧系统弹力势能增量的**负值**，即弹力势能的减少量。

★ 结论

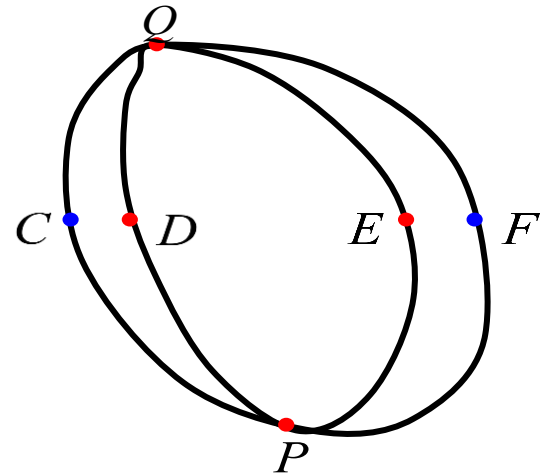
- (1) 弹性力的功只与始、末位置有关，而与质点所行经的路径无关。**
- (2) 弹簧的变形减小时，弹性力作正功，势能降低；弹簧的变形增大时，弹性力作负功，势能增加。**

三、保守力 (*conservation force*)

物体在某种力的作用下，
沿任意闭合路径绕行一周所
作的功恒等于零，即

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} \equiv 0$$

具有这种特性的力，称为保守力；不具有这种特性的力称为非保守力。



非保守力

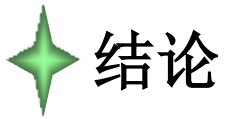
摩擦力 $\vec{F}$ 在这个过程中所作的功为

$$A = \int_{M_1(L)}^{M_2} F \cos \alpha ds$$

$$F = \mu mg$$

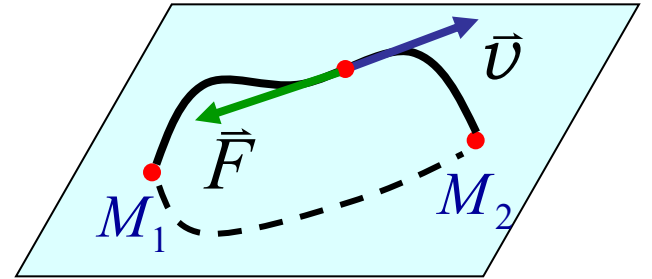
摩擦力方向始终与质点速度方向相反

$$A = -\mu mgs$$



结论

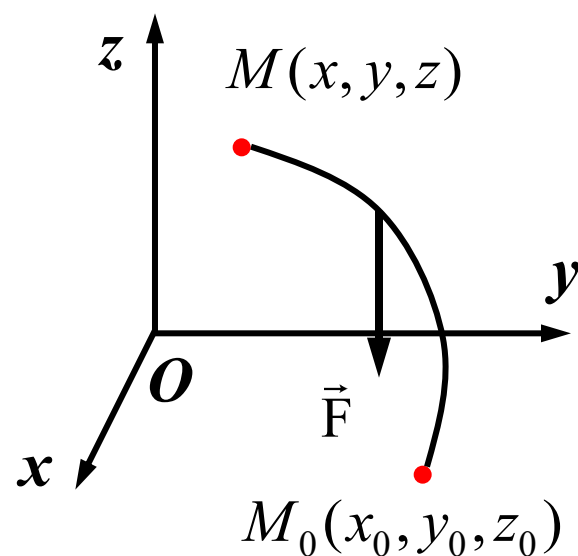
摩擦力的功，不仅与始、末位置有关，而且与质点所行经的路径有关。



二. 势能 如何求解的问题

质点在保守力场中某点的势能，在量值上等于质点从 M 点移动至零势能点 M_0 的过程中保守力 $\vec{F}$ 所作的功。

$$E_p = \int_M^{M_0} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



$$A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$$



说明

- (1) E_p 的具体形式与保守力的种类有关，称为保守力作用下质点的势能。
- (2) 由于势能零点可以任意选取，所以某一点的势能值是相对的。
- (3) 保守力场中任意两点间的势能差与势能零点选取无关。
- (4) 势能属于保守力作用的系统。

§ 2-4 机械能守恒定律

质点动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$

一、质点系的动能定理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = E_{\text{k}Q} - E_{\text{k}P}$$

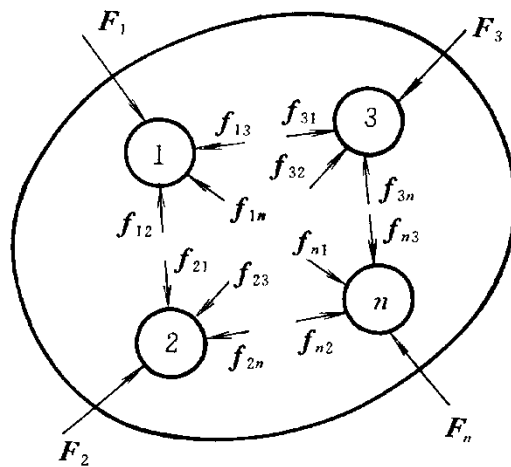
外力和内力对系统所作的功的代数和，等于系统内所有质点的总动能的增量。这个结论称为质点系的动能定理。

二、功能原理

因为 $A_{\text{内}} = A_{\text{保内}} + A_{\text{非保内}}$

而 $A_{\text{保内}} = -(E_{\text{p}Q} - E_{\text{p}P})$

所以 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = (E_{\text{k}Q} + E_{\text{p}Q}) - (E_{\text{k}P} + E_{\text{p}P})$



系统的动能与势能之和称为系统的机械能，用 E 表示

于是有
$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = E(Q) - E(P)$$

此式表明，在系统从一个状态变化到另一个状态的过程中，其机械能的增量等于外力所作功和系统的非保守内力所作功的代数和。此规律称为系统的功能原理。

三. 机械能守恒定律

对质点系: $A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{保内}} + A_{\text{非内}} = \Delta E_k$$

$$A_{\text{外}} - \Delta E_p + A_{\text{非内}} = \Delta E_k$$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E \quad \text{机械能增量}$$

当 $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0 \quad \longrightarrow \quad \Delta E = 0$

$$E = E_k + E_p = \text{常数} \quad \text{机械能守恒定律}$$

✦ 说明

(1) 守恒条件 $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0$

(2) 守恒定律是对一个系统而言的

(3) 守恒是对整个过程而言的, 不能只考虑始末两状态

能量守恒定律

能量不能消失，也不能创造，只能从一种形式转换为另一种形式。对一个封闭系统来说，不论发生何种变化，各种形式的能量可以互相转换，但它们总和是一个常量。这一结论称为能量转换和守恒定律。

例如：利用水位差推动水轮机转动，能使发电机发电，将机械能转换为电能。

电流通过电热器能发热，把电能又转换为热能。



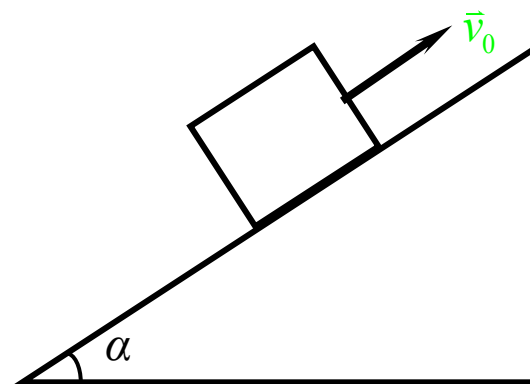
讨论

- 1. 能量守恒定律可以适用于任何变化过程**
- 2. 功是能量交换或转换的一种度量**
- 3. 机械能守恒定律是普遍的能量守恒定律在机械运动范围内的体现**

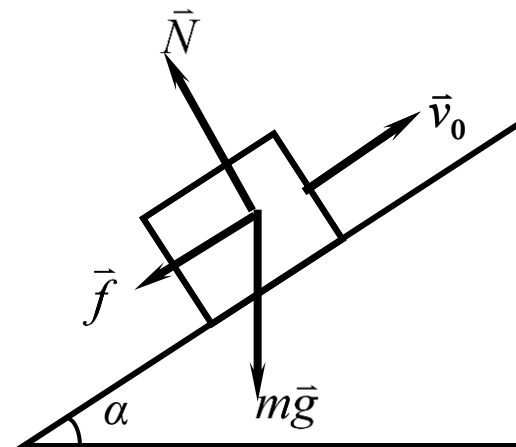
例:一物体以初速 $v_0 = 6.0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 沿倾角为 $\alpha = 30^\circ$ 的斜面向上运动,如图, 物体沿斜面运行了 $s = 2.0 \text{ m}$ 后停止。若忽略空气阻力, 试求:

- (1) 斜面与物体之间的摩擦系数 μ ;
- (2) 物体下滑到出发点的速率 v 。

解: (1)物体沿斜面上升过程中
根据功能原理得



$$\int_P^Q \vec{f} \cdot d\vec{l} = mgs \sin \alpha - \frac{1}{2}mv_0^2$$



而摩擦力的大小为

$$f = \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

所以
$$\int_P^Q \vec{f} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q -\mu mg \cos \alpha dl = -\mu mgs \cos \alpha$$

即有
$$-\mu mgs \cos \alpha = mgs \sin \alpha - \frac{1}{2}mv_0^2$$

解得
$$\mu = \frac{\frac{1}{2}v_0^2 - gs \sin \alpha}{gs \cos \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \times 6.0^2 - 9.8 \times 2.0 \times \frac{1}{2}}{9.8 \times 2.0 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.48$$

(2) 物体下滑到出发点过程中,

根据功能原理得

$$\int_Q^C \vec{f} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2}mv^2 - mgs \sin \alpha$$

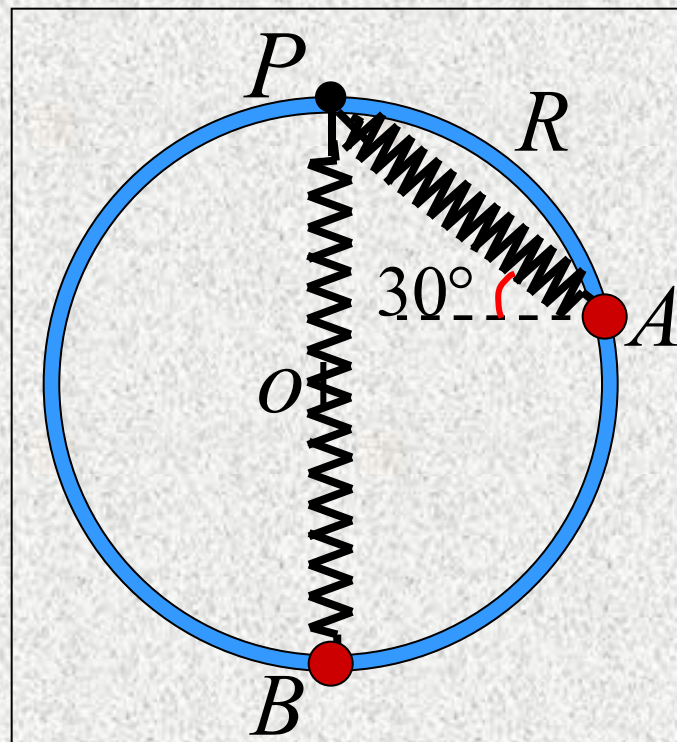
即有

$$-\mu mgs \cos \alpha = \frac{1}{2}mv^2 - mgs \sin \alpha$$

解得

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2(g s \sin \alpha - \mu g s \cos \alpha)} \\ &= \sqrt{2 \times (9.8 \times 2.0 \times \frac{1}{2} - 0.48 \times 2.0 \times \frac{\sqrt{3}}{2})} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 1.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

补充例 一轻弹簧，其一端系在铅直放置的圆环的顶点 P ，另一端系一质量为 m 的小球，小球穿过圆环并在环上运动（ $\mu=0$ ）。开始球静止于点 A ，弹簧处于自然状态，其长为环半径 R ；



当球运动到环的底端点 B 时，球对环没有压力。求弹簧的劲度系数。

解 以弹簧、小球和地球为一系统

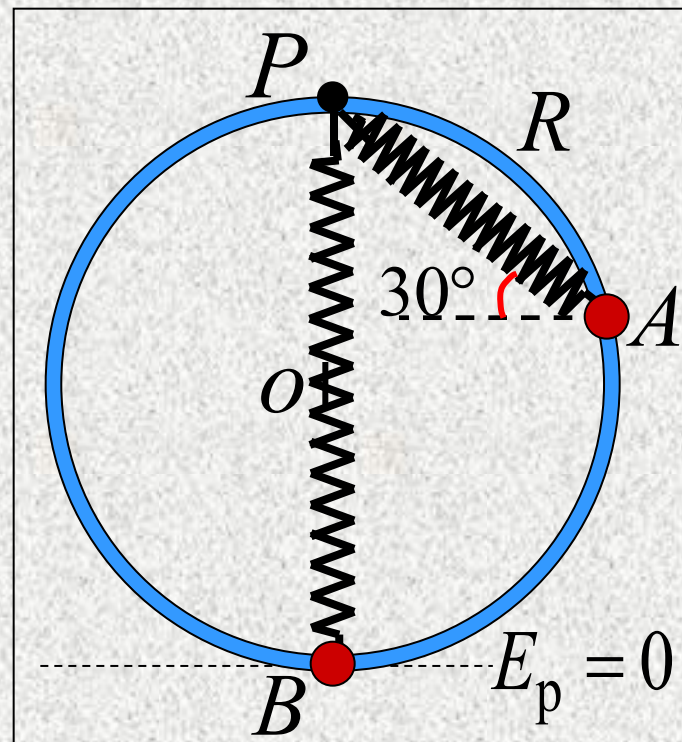
$\because A \rightarrow B$ 只有保守内力做功

$\therefore$ 系统 $E_B = E_A$

取点B为重力势能零点

$$\text{即 } \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}kR^2 = mgR(2 - \sin 30^\circ)$$

$$\text{又 } kR - mg = m \frac{v_B^2}{R} \quad \text{所以 } k = \frac{2mg}{R}$$



宇宙速度

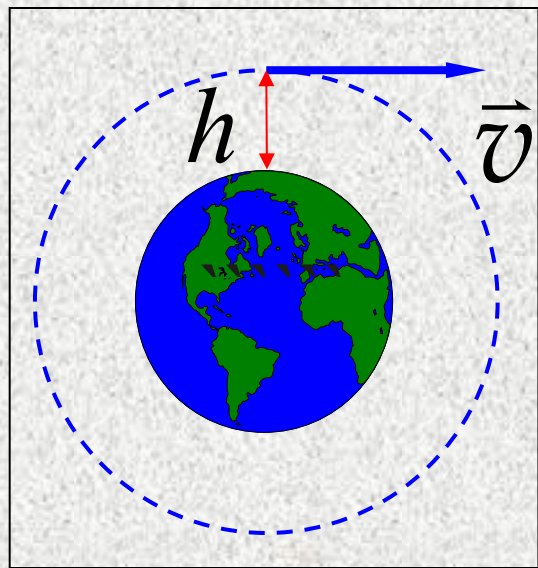
1) 人造地球卫星 第一宇宙速度

第一宇宙速度 v_1 ，是在地面上发射人造地球卫星所需的最小速度。

设 地球质量 m_E ，抛体质量 m ，地球半径 R_E 。

解 取抛体和地球为一系统，系统的机械能 E 守恒。

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} m v_1^2 + \left(-G \frac{m m_E}{R_E} \right) \\ &= \frac{1}{2} m v^2 + \left(-G \frac{m m_E}{R_E + h} \right) \end{aligned}$$

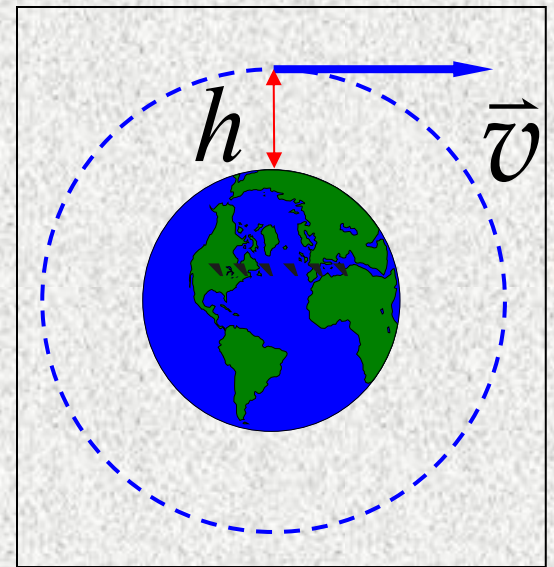


$$\because E = \frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-G\frac{mm_E}{R_E}\right) = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{mm_E}{R_E + h}\right)$$

由牛顿第二定律和万有引力定律得

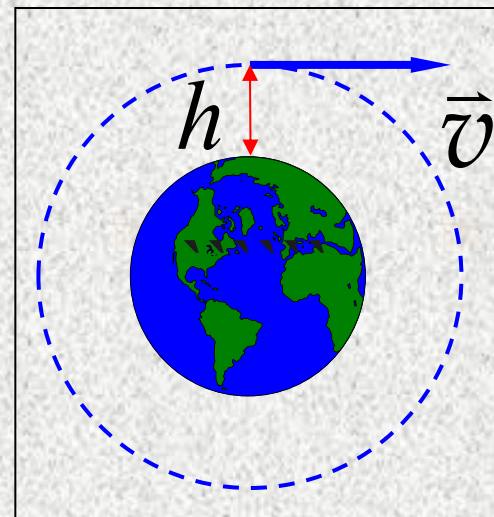
$$m\frac{v^2}{R_E + h} = G\frac{mm_E}{(R_E + h)^2}$$

解得 $v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E} - \frac{Gm_E}{R_E + h}}$



$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E} - \frac{Gm_E}{R_E + h}}$$

$$\because g = \frac{Gm_E}{R_E^2} \therefore v_1 = \sqrt{gR_E \left(2 - \frac{R_E}{R_E + h}\right)}$$



地球表面附近 $R_E \gg h$ 故 $v_1 = \sqrt{gR_E}$ $E < 0$

计算得 $v_1 = 7.9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 第一宇宙速度

$$E = -\frac{Gmm_E}{2(R_E + h)} < 0$$

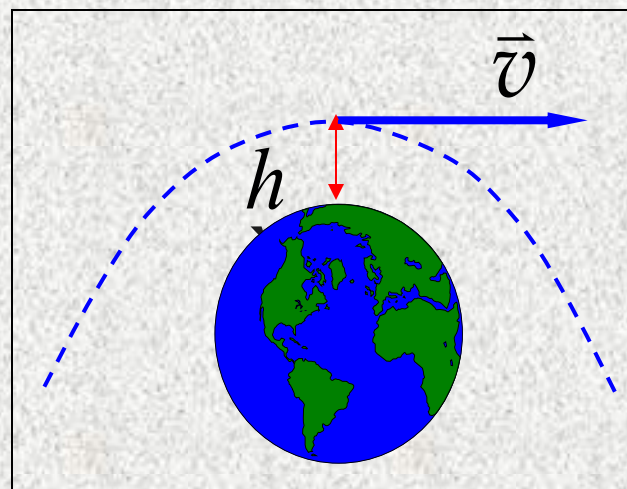
2) 人造行星 第二宇宙速度

第二宇宙速度 v_2 ，是抛体脱离地球引力所需的最小发射速度。

设 地球质量 m_E ，抛体质量 m ，地球半径 R_E 。
取抛体和地球为一系统 系统机械能 E **守恒**。

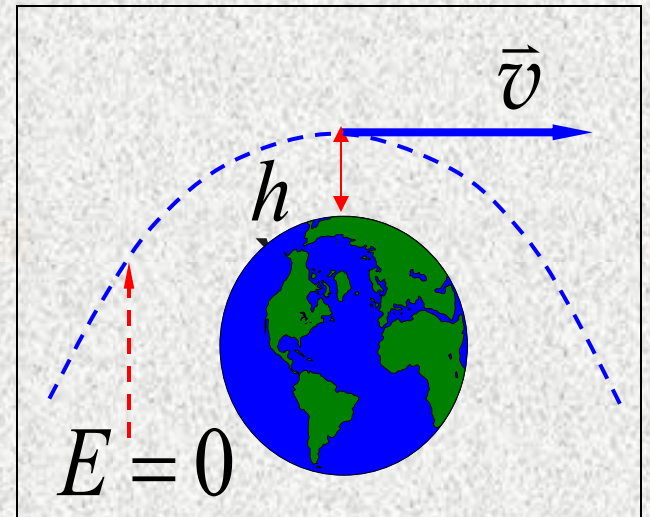
当 $r \rightarrow \infty$ ， $F \rightarrow 0$ ；若此时 $v \rightarrow 0$ 则

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} m v_2^2 + \left(-G \frac{m_E m}{R_E} \right) \\ &= E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0 \end{aligned}$$



$$E = \frac{1}{2} m v_2^2 + \left(-G \frac{m_E m}{R_E} \right) = 0$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E}$$

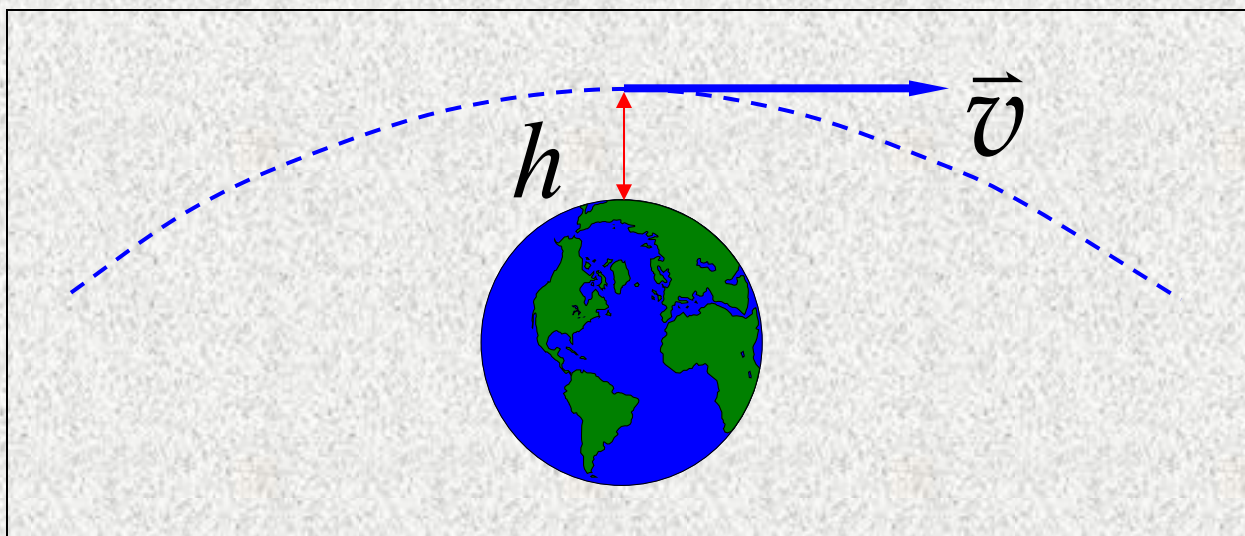


计算得 $v_2 = 11.2 \text{ km/s}$

第二宇宙速度

3) 飞出太阳系 第三宇宙速度

第三宇宙速度 v_3 ，是抛体脱离太阳引力所需的最小发射速度。



设 地球质量 m_E ，抛体质量 m ，地球半径 R_E ，
太阳质量 m_S ，抛体与太阳相距 R_S 。

取抛体和地球为一系统，抛体首先要脱离地球引力的束缚，其相对于地球的速率为 v' .

取地球为参考系,由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv_3^2 + \left(-G\frac{m_E m}{R_E}\right) = \frac{1}{2}mv'^2$$

取太阳为参考系，抛体相对于太阳的速度为 v'_3 ,

则

$$\vec{v}'_3 = \vec{v}' + \vec{v}_E$$

地球相对于太阳的速度

如 $\vec{v}'$ 与 $\vec{v}_E$ 同向,有 $v'_3 = v' + v_E$

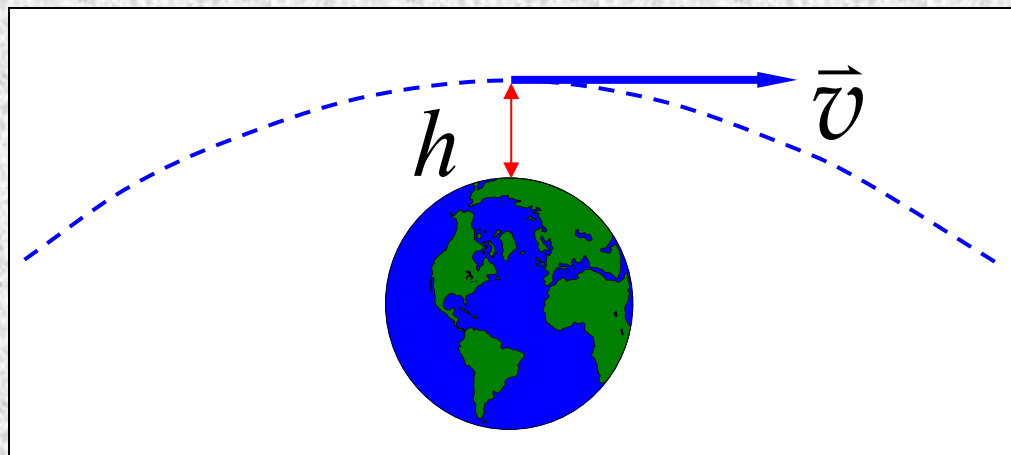
要脱离太阳引力，机械能至少为零

$$E = \frac{1}{2} m v_3'^2 + \left(-G \frac{m_S m}{R_S} \right) = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$$

则
$$v_3' = \left(\frac{2Gm_S}{R_S} \right)^{1/2}$$

设地球绕太阳轨道近似为一圆，由于 v_3' 与 v_E 同向，
则抛体与太阳的距离 R_S 即为地球轨道半径

则
$$m_E \frac{v_E^2}{R_S} = G \frac{m_E m_S}{R_S^2} \quad \Rightarrow \quad v_E = \left(G \frac{m_S}{R_S} \right)^{1/2}$$



$$v' = v'_3 - v_E$$

计算得

$$v' = (\sqrt{2} - 1) \left(\frac{Gm_S}{R_S} \right)^{1/2}$$

取地球为参照系

$$\frac{1}{2} m v_3^2 + \left(-G \frac{m_E m}{R_E} \right) = \frac{1}{2} m v'^2$$

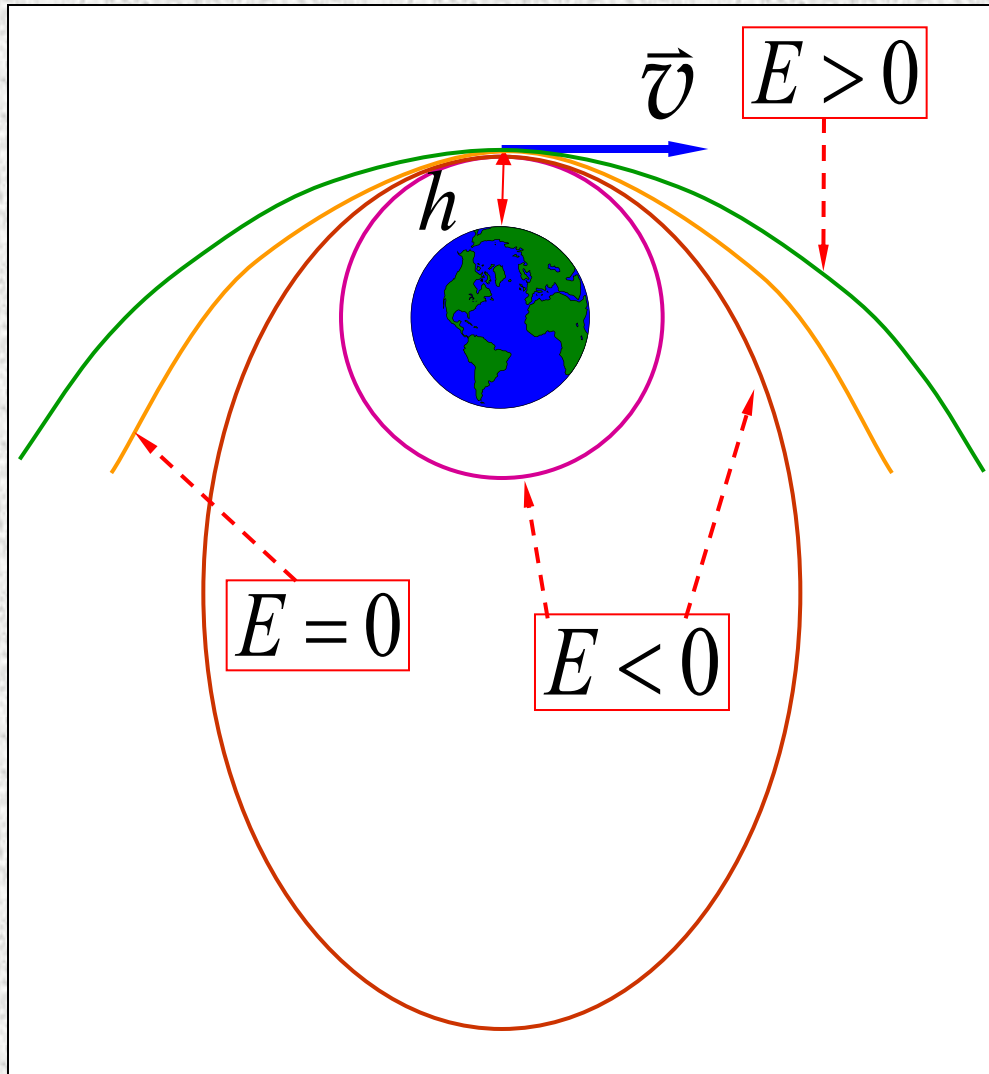
计算得

$$v_3 = \left(v'^2 + 2G \frac{m_E}{R_E} \right)^{1/2} = 16.4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

第三宇宙速度



抛体的轨迹与能量的关系



◆ $E < 0$ 椭圆(包括圆)

$$v_1 = 7.9 \text{ km/s}$$

◆ $E = 0$ 抛物线

$$v_2 = 11.2 \text{ km/s}$$

◆ $E > 0$ 双曲线

$$v_3 = 16.4 \text{ km/s}$$

例：如图所示，长为 L 的细杆顶端固定一小重球，竖直倒置在粗糙的水平地面上，小球处于不稳定的平衡状态，稍有扰动，小球将从静止开始向下跌落。假设细杆很轻，其质量可忽略，试求小球碰地时速度的水平分量和竖直分量。

解析： 速度增加，离心力逐渐增加，重力在杆方向的分量也逐渐增加。
当支持力 $N=0$ 时，

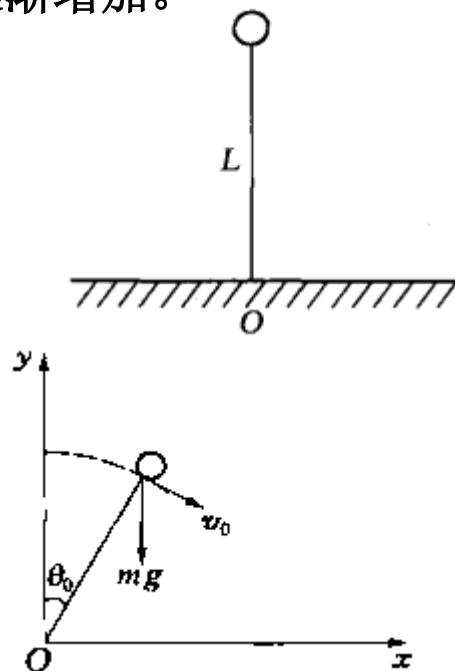
$$g \cos \theta_0 = v_0^2 / L$$

小球和细杆组成的系统机械能守恒，

$$mgL(1 - \cos \theta_0) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

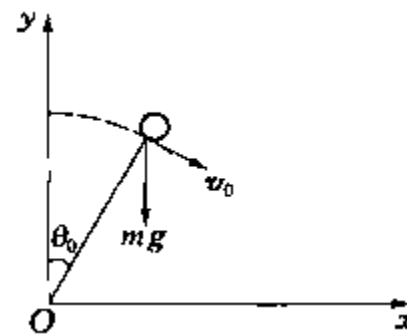
联立上述两式可得；

$$\cos \theta_0 = \frac{2}{3}$$



即有：

当支持力为0之后，小球和细杆组成的系统便脱离地面，做类抛体飞行。



$$mgL = \frac{1}{2}mv^2$$

即有：

$$v = \sqrt{2gL}$$

飞行过程中，水平速度不变，竖直方向速度在重力的作用下改变。

v_0 的水平分量即为 v 的水平分量：

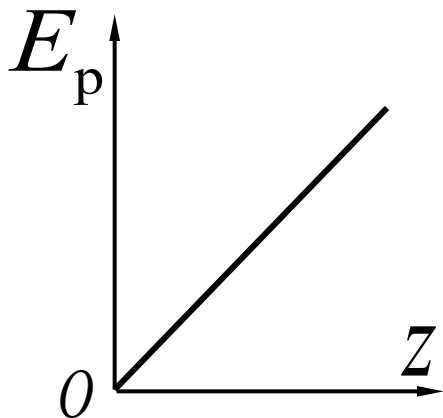
$$v_{0x} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{3} gL}$$

则 v 的竖直分量为：

$$v_{0y} = \sqrt{v^2 - v_{0x}^2} = \sqrt{\frac{46}{27} gL} \quad (\text{方向向下。})$$

势能曲线

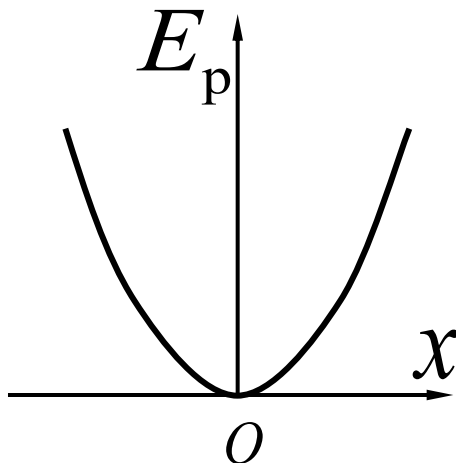
$$E_p = mgz$$



重力势能曲线

$$z = 0, E_p = 0$$

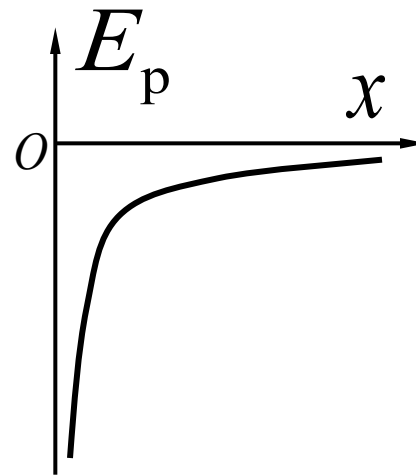
$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$



弹性势能曲线

$$x = 0, E_p = 0$$

$$E_p = -G \frac{m' m}{r}$$



引力势能曲线

$$r \rightarrow \infty, E_p = 0$$



已知势能曲线，可以求出相应的保守力

$$W = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p \rightarrow -dE_p = Fdr \rightarrow$$

$$F = -\frac{dE_p}{dr} \rightarrow$$

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right)$$

例 $\vec{F} = x^2 y^2 \vec{i} + x^2 y^2 \vec{j}$ 是不是保守力?

解 如果是保守力, 则

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = -\frac{\partial^2 E_p}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = -\frac{\partial^2 E_p}{\partial y \partial x}$$



$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = 2x^2 y \quad \neq \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = 2xy^2$$

不是保守力

第三章 动量守恒定律

力 $\vec{F}$ 作用在质量 m 的物体上，位移了 $\vec{S}$
作用时间为 t

可不可以不考虑位移？只研究力在时间的积累？

如何表示力在时间上的积累？

推导力在时间上的积累对质点的有什么影响？

§ 3-1 动量和动量定理

一. 动量

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

定义动量

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

所以 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ （力是使物体动量改变的原因）

二. 冲量

$$\vec{F} \cdot dt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \int_{P_0}^P d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

力 $\vec{F}$ 在时间 t_0 至 t 内的积累效应，称为力 $\vec{F}$ 的冲量。

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$



冲量和功的异同

三. 质点动量定理

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

$$\vec{I} = \vec{p} - \vec{p}_0 = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

作用于质点的合力在一段时间内的冲量等于质点动量的增量。这个结论称为动量定理。

✦ 动量定理和牛顿第二定律的异同

动量定理的应用

跳高跳远比赛落点的布置

跑酷运动员高处落地的动作

餐桌上如何抽出餐布而使其上的餐盘不掉落

如何设计胸口碎大石戏法？既要
保证票房，又要保证人员安全

◆ 讨论

(1) 物理意义：质点动量的变化依赖于作用力的时间累积过程

合力对质点作用的冲量 $\longrightarrow$ 质点动量矢量的变化

(2) 矢量性：冲量的方向与动量的增量方向相同

$$\vec{F} \text{ 为恒力时} \quad \vec{I} = \vec{F} (t - t_0)$$

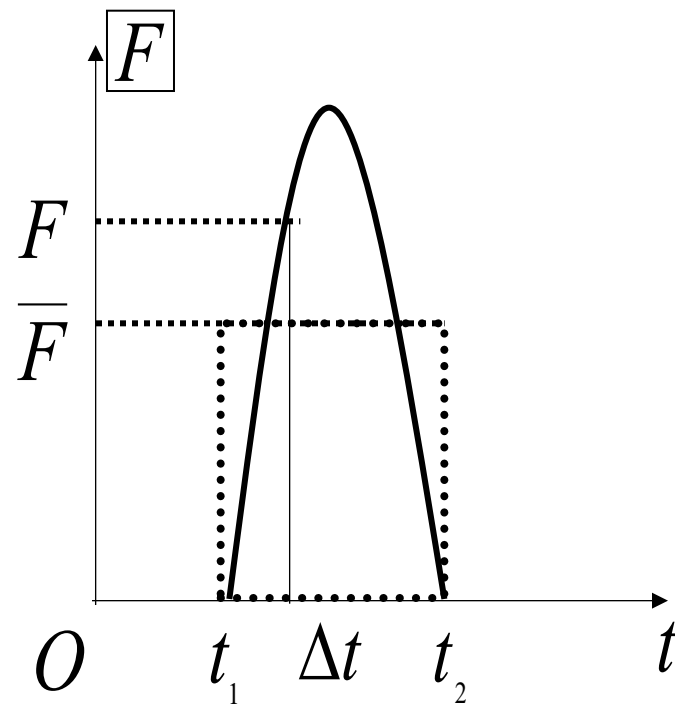
为变力时 $\vec{F}$ 对矢量进行积分或者
分三个方向分别对标量积分

冲力

在力的整个作用时间内，平均力的冲量等于变力的冲量

$$I = \int_{t_1}^{t_2} F dt = \boxed{\bar{F}} (t_2 - t_1)$$

平均力



$$\vec{I} = \vec{\bar{F}} (t - t_0)$$

$$\vec{\bar{F}} = \frac{\int_{t_0}^t \vec{F} dt}{t - t_0}$$

动量定理的分量形式

$$mv_{2_x} - mv_{1_x} = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = I_x$$

$$mv_{2_y} - mv_{1_y} = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = I_y$$

$$mv_{2_z} - mv_{1_z} = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = I_z$$

冲量的任何分量等于在它自己方向上的动量分量的增量

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot dt = \int_{t_0}^t (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n) dt$$

$$= \int_{t_0}^t \vec{F}_1 dt + \int_{t_0}^t \vec{F}_2 dt + \dots + \int_{t_0}^t \vec{F}_n dt$$

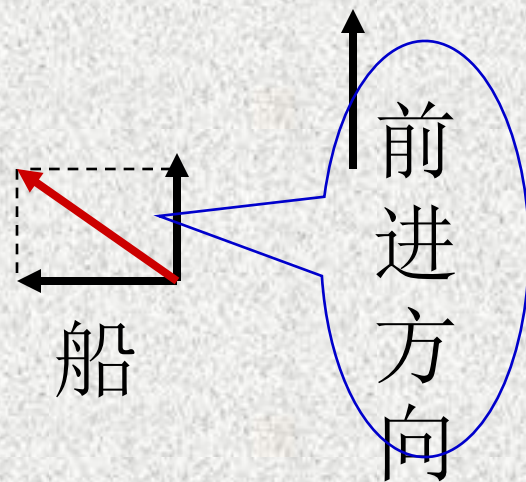
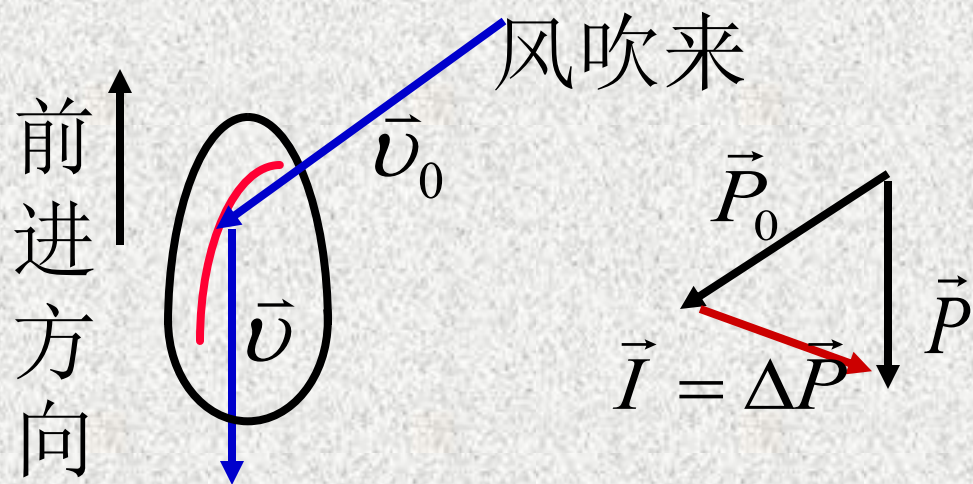
$$= \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \dots + \vec{I}_n$$

合力在一段时间内的冲量等于各分力在同一段时间内冲量的矢量和



动量和动能的区别

例：动量定理解释了“逆风行舟”



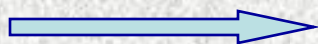
取一小块风 dm 为研究对象

初 $\vec{P}_0 = \vec{v}_0 dm$

末 $\vec{P} = \vec{v} dm$

$$\vec{I} = \Delta \vec{P}$$

由牛顿第三定律



风对帆的冲量大小

$$|\vec{I}| = |\Delta \vec{P}|$$

方向与 $\Delta \vec{P}$ 相反

$$|\vec{F}| = \frac{|\Delta \vec{P}|}{\Delta t}$$

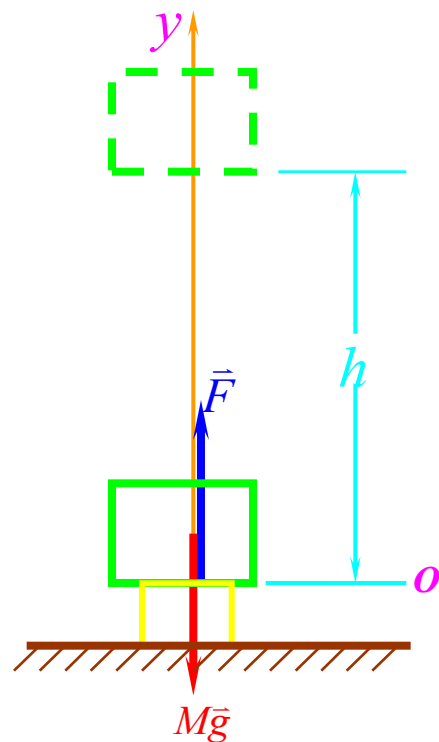
例1: 质量为 $M = 5.0 \times 10^2 \text{ kg}$ 的重锤从高为 $h = 2.0 \text{ m}$ 处自由下落打在工件上, 经 $\Delta t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 时间速度变为零。若忽略重锤自身的重量, 求重锤对工件的平均冲力。

解: 取重锤为研究对象, y 轴竖直向上。重锤与工件接触时, 动量大小为

$$M\sqrt{2gh}$$

根据动量定理得

$$\int_0^{\Delta t} F dt = Mv_2 - Mv_1$$

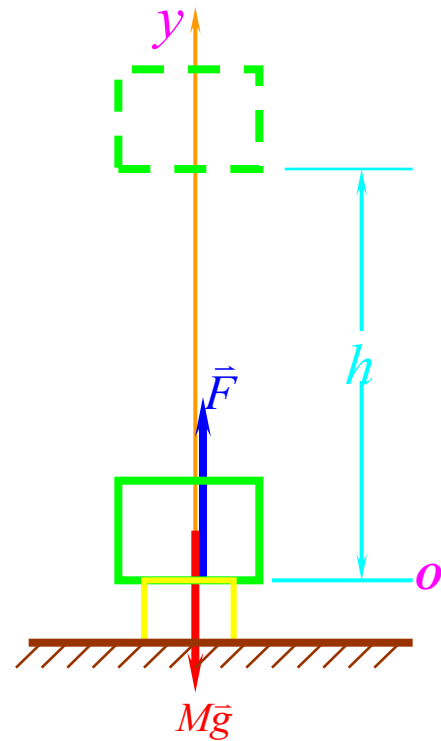


即 $\bar{F} \Delta t = 0 - (-M\sqrt{2gh})$

解得
$$\bar{F} = \frac{M\sqrt{2gh}}{\Delta t}$$

$$= \frac{5.0 \times 10^2 \times (2 \times 9.8 \times 2.0)^{1/2}}{1.0 \times 10^{-2}} \text{ N}$$

$$= 3.1 \times 10^5 \text{ N}$$



根据牛顿第三定律，重锤对工件的平均冲力大小

$\bar{F}' = \bar{F} = 3.1 \times 10^5 \text{ N}$ 方向竖直向下

例 一篮球质量**0.58kg**，从**2.0m**高度下落，到达地面后，以同样速率反弹，接触时间仅**0.019s**。

求 对地平均冲力？

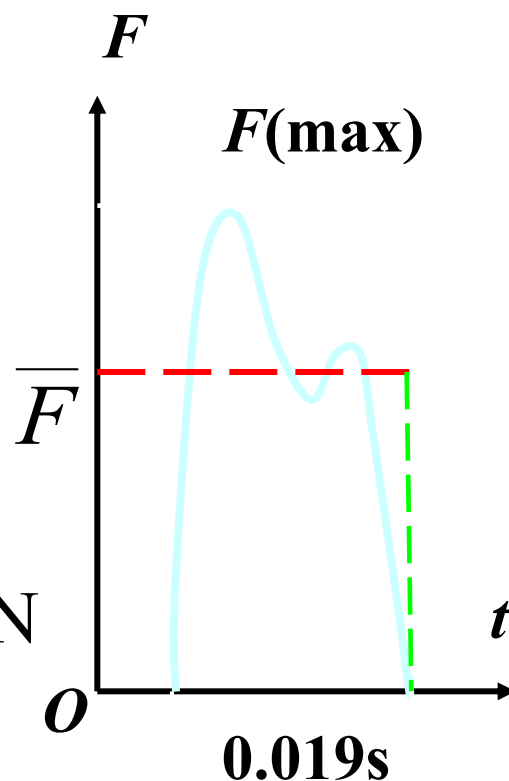
解 篮球到达地面的速率

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = 6.3 \text{ m/s}$$

对地平均冲力

$$\bar{F} = \frac{2mv}{\Delta t} = \frac{2 \times 0.58 \times 6.3}{0.019} = 3.8 \times 10^2 \text{ N}$$

相当于 **40kg** 重物所受重力！



例 质量为 m 的匀质链条，全长为 L ，

开始时，下端与地面的距离为 h ，当链条自由下落在地面上时

求 链条下落在地面上的长度为 l ($l < L$) 时，地面所受链条的作用力？

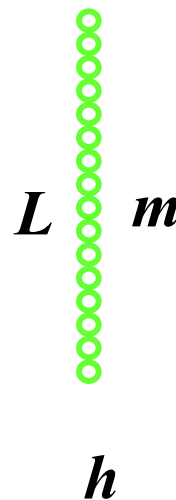
解 设 $m_l = \lambda l = \frac{m}{L}l$

链条在此时的速度 $v = \sqrt{2g(l+h)}$

根据动量定理 $-f dt = 0 - (\lambda v dt)v$

$$f = \frac{\lambda v dt}{dt} v = \lambda v^2 = \frac{2m(l+h)g}{L} = f'$$

地面受力 $F = f' + m_l g = \frac{m}{L}(3l + 2h)g$ 若 h 为零呢



水力采煤问题

水刀切割问题

卖米问题

§ 3-2 质点系动量定理和质心运动定理

一、质点系动量定理

一个由 n 个质点组成的质点系，对于每个质点有

$$\vec{F}_1 + \sum_{i \neq 1}^n \vec{f}_{1i} = \frac{d}{dt} m_1 \vec{v}_1$$

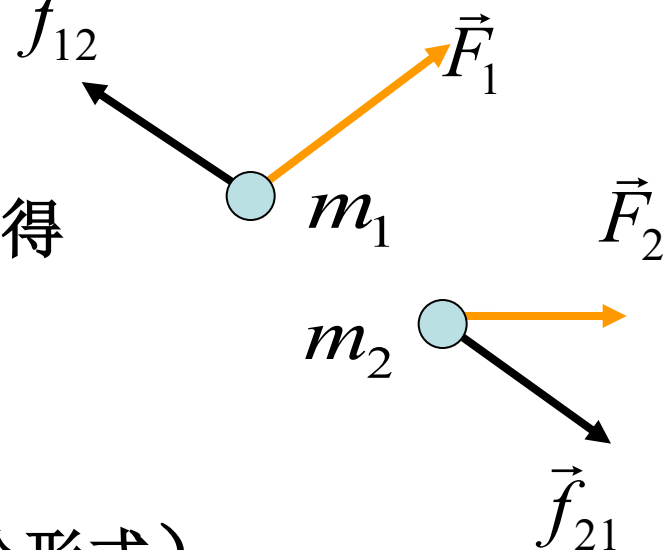
$$\vec{F}_2 + \sum_{i \neq 2}^n \vec{f}_{2i} = \frac{d}{dt} m_2 \vec{v}_2$$

.....

$$\vec{F}_n + \sum_{i \neq n}^n \vec{f}_{ni} = \frac{d}{dt} m_n \vec{v}_n$$

n 个方程两边分别相加得

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i + \sum_i \sum_{j \neq i}^n \vec{f}_{ij} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i \right)$$



由于内力成对出现，根据牛顿第三定律得

$$\sum_i \sum_{j \neq i}^n \vec{f}_{ij} = 0$$

所以 $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i \right)$ （微分形式）

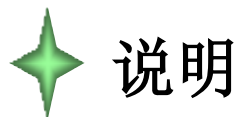
两边积分得 $\int_{t_0}^t \sum_{i=1}^n \vec{F}_i dt = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0}$ （积分形式）

在一段时间内，作用于质点系的外力的矢量和的冲量等于质点系动量的增量。这个结论称为质点系动量定理。

其分量式

$$\left. \begin{aligned} \int_{t_0}^t \sum F_{ix} dt &= \sum m_i v_{ix} - \sum m_i v_{i0x} \\ \int_{t_0}^t \sum F_{iy} dt &= \sum m_i v_{iy} - \sum m_i v_{i0y} \\ \int_{t_0}^t \sum F_{iz} dt &= \sum m_i v_{iz} - \sum m_i v_{i0z} \end{aligned} \right\}$$

此式表明，外力矢量和在某一方向的冲量等于在该方向上质点系动量分量的增量。



说明

(1) 只有外力可改变系统的总动量

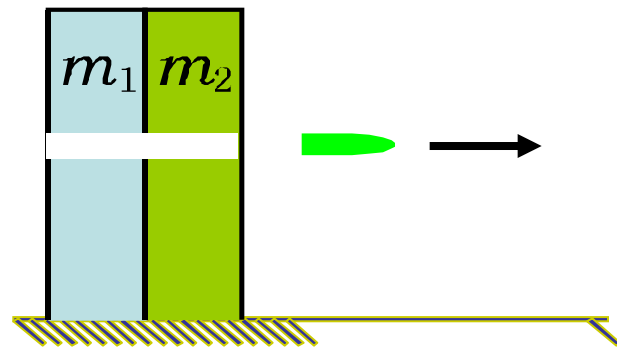
(2) 内力可改变系统内单个质点的动量 —— 内部作用复杂

例 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的木块，已知两木块的质量分别为 m_1, m_2 ，子弹穿过两木块的时间各为 $\Delta t_1, \Delta t_2$ ，设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F

求 子弹穿过后，两木块各以多大速度运动

解 子弹穿过第一木块时，两木块速度相同，均为 v_1

$$F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0$$



子弹穿过第二木块后，第二木块速度变为 v_2

$$F\Delta t_2 = m_2v_2 - m_2v_1$$

解得

$$v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} \qquad v_2 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}$$

二、质心

n 个质点组成的质点系的质心位置为

$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots + m_n \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{m}$$

质点系质心的直角坐标分量式为

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{m}, y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{m}, z_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{m}$$

若质量是连续分布，质心分量式为

$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm}, y_C = \frac{\int y dm}{\int dm}, z_C = \frac{\int z dm}{\int dm}$$

例：两质点分别位于x轴上 x_1 和 x_2 处，质量分别为 m_1 和 m_2 ，求它们的质心。

✦ 结论

质心的坐标值与坐标系的选取有关；相对位置与坐标系选择无关。

例：求质量分布均匀的细棒的质心。

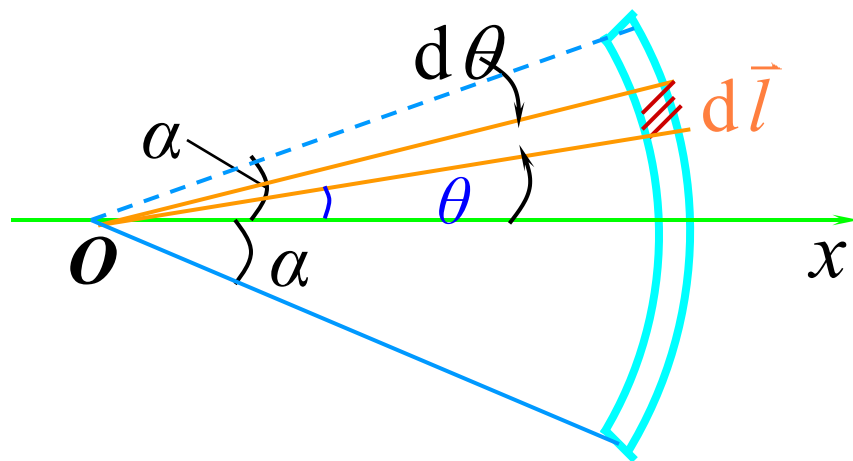
例：求半径为 R 、顶角为 2α 的均匀圆弧的质心。

解：选择如图所示的坐标系，圆弧关于 x 轴对称。

设圆弧的线密度为 ρ ，

取质量元 $dm = \rho R d\theta$

坐标为 $x = R \cos \theta$



则圆弧质心坐标为

$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} x \rho R d\theta}{\int_{-\alpha}^{\alpha} \rho R d\theta} = \frac{\rho R^2 \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta d\theta}{\rho R \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta} = \frac{R \sin \alpha}{\alpha}$$

例 已知一半圆环半径为 R ，质量为 M

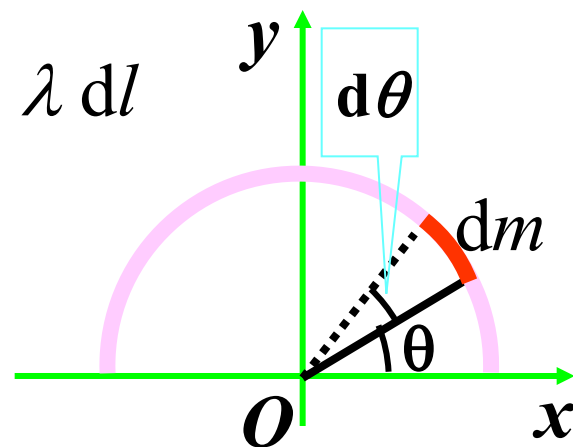
求 它的质心位置

解 建坐标系如图 取 $dl \longrightarrow dm = \lambda dl$

$$dl = R d\theta \quad dm = \frac{M}{\pi R} R d\theta$$

$$x = R \cos \theta \quad y = R \sin \theta$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{M} = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \frac{M}{\pi R} R d\theta}{M} = \frac{2R}{\pi}$$



$$x_c = 0$$

几何对称性

★ 说明

(1) 弯曲铁丝的质心并不在铁丝上

(2) 质心位置只决定于质点系的质量和分布情况，与

其它因素无关 半圆盘呢？求解



注意： 1. 质量分布均匀、形状对称的实物，质心

位于其几何中心处；

2. 质心的位置不一定在质点系内部；

3. 不太大的实物，质心与重心相重合；

4. 质点系的重力势能为质心带着体系质量

具有的重力势能；

5. 质点 体系的质心，可以先求出部分体系质心，然

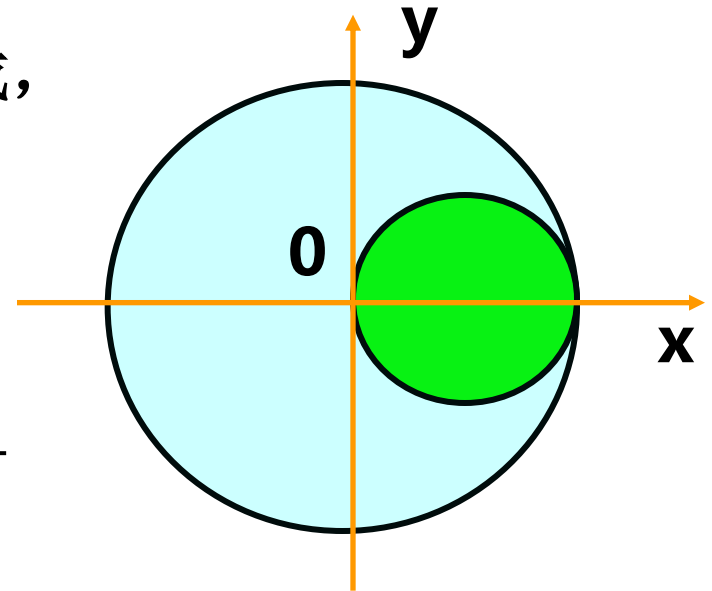
后以这些质心为质点，在求体系的质量。

例 在半径为R的均质等厚大圆板的一侧挖掉半径为R/2的小圆板，大小圆板相切，求余下部分的质心。

解 由于对称只需求质心的x坐标，
由于大圆可看作小圆和剩余部分构成，
而大圆质心为坐标原点，有

$$0 = \frac{\frac{1}{4} \sigma \pi R^2 \cdot \frac{R}{2} + \frac{3}{4} \sigma \pi R^2 \cdot x_{2C}}{\sigma \pi R^2}$$

解出 $x_{2C} = -\frac{R}{6}$



帕普斯定理

假如在一个平面上取任一闭合区域，并使它在空间运动而形成一个立体，在运动时，令各点的运动方向始终垂直于该区域的平面，这样形成的立体的总体积就等于它的横截面乘质心在运动过程中所经过的距离

质量分布均匀的直角三角形的质心位置？

质量分布均匀的半圆盘？

三、质心运动定理

由质点系动量定理的微分形式得

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \right) = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_C$$

式中 $\frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2} = \vec{a}_C$ 为质心加速度 所以有 $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = m \vec{a}_C$

此式表示，质点系质心的运动与这样一个质点的运动具有相同的规律，该质点的质量等于质点系的总质量，作用于该质点的力等于作用于质点系的外力的矢量和。这个结论称为质心运动定律。

- 质心的速度 $\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} = \frac{\sum \vec{P}_i}{m}$

$$\vec{P} = m\vec{v}_c \text{ —— 质点系的总动量}$$

- 质心的加速度和动力学规律

$$\vec{a}_c = \frac{d\vec{v}_c}{dt} \longrightarrow \boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m\vec{a}_c} \quad (\text{质心运动定理})$$

✦ 说明

- (1) 质心的运动: 一个质点的运动, 该质点集中整个系统质量, 并集中系统受的外力
- (2) 质心运动状态取决系统所受外力, 内力不能使质心产生加速度

例：射出的炮弹在空中爆炸，质心如何运动？

整体形状有什么变化？

§ 3-3 动量守恒定律

如果 $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0$ 即 $\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = 0$

则 $\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \text{恒矢量}$

此式表明，在外力的矢量和为零的情况下，质点系的总动量不随时间变化。这个结论称为动量守恒定律。

其分量式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i v_{ix} &= \text{恒量} & (\text{当 } \sum_{i=1}^n F_{ix} = 0 \text{ 时}) \\ \sum_{i=1}^n m_i v_{iy} &= \text{恒量} & (\text{当 } \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0 \text{ 时}) \\ \sum_{i=1}^n m_i v_{iz} &= \text{恒量} & (\text{当 } \sum_{i=1}^n F_{iz} = 0 \text{ 时}) \end{aligned}$$

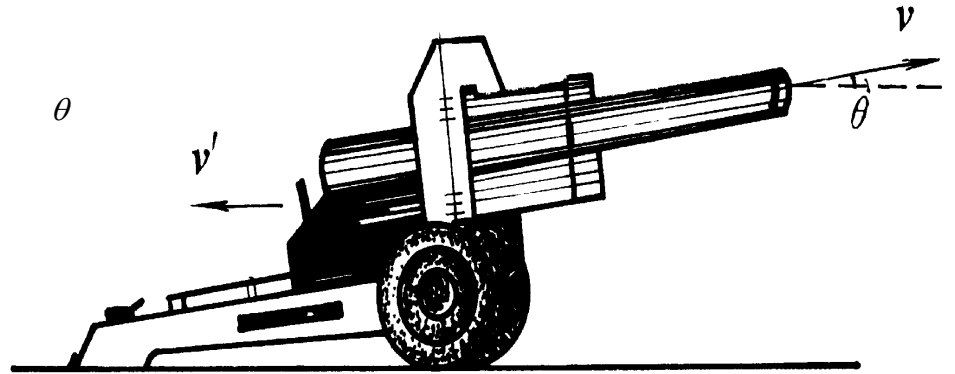
 注意：

- 1.系统动量守恒，但每个质点的动量可能变化。
- 2.在碰撞、打击、爆炸等相互作用时间极短的过程中，往往可忽略外力。
- 3.动量守恒可在某一方向上成立。
- 4.定律中的速度应是对同一惯性系的速度，动量和应是同一时刻的动量之和。
- 5.动量守恒定律在微观高速范围仍适用。
- 6.动量守恒定律只适用于惯性系。

例1：如图所示，大炮在发射时炮身会发生反冲现象。设炮身的仰角为 θ ，炮弹和炮身的质量分别为 m 和 M ，炮弹在离开炮口时的速率为 v ，若忽略炮身反冲时与地面的摩擦力，求炮身的反冲速率。

解： 设 x 轴沿水平向右，
根据动量守恒定律得

$$Mv' + mv \cos \theta = 0$$



所以炮身的反冲速率为
$$v' = -\frac{mv}{M} \cos \theta$$

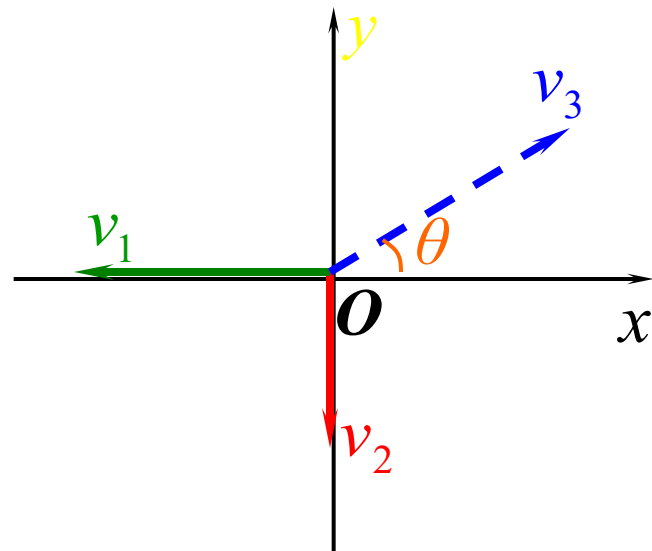
例 2：一原先静止的装置炸裂为质量相等的三块，已知其中两块在水平面内各以 $80 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 和 $60 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率沿互相垂直的两个方向飞开。求第三块的飞行速度。

解：设碎块的质量都为 m ，
建立如图所示的坐标系

根据动量守恒定律得

$$-v_1 + v_3 \cos \theta = 0$$

$$-v_2 + v_3 \cos \theta = 0$$



解方程组得 $\tan \theta = \frac{v_2}{v_1} = \frac{60}{80} = 0.75$ ，所以 $\theta = 37^\circ$

$$v_3 = \frac{v_1}{\cos \theta} = \frac{80}{\cos 37^\circ} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} = 1.0 \times 10^2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

- 守恒的意义：** 动量守恒是指系统的总动量的矢量和不变，而不是指某一个质点的动量不变。
- 守恒的条件：** 系统所受的合外力为零。
- 内力的作用：** 不改变系统的总动量，但可以引起系统内各质点动量的变化
- 动量是描述状态的**物理量**，而冲量是**过程量**
- 动量守恒定律**是物理学中最普遍、最基本的定律之一。

解题步骤:

1. 选好系统，分析要研究的物理过程；
2. 进行受力分析，判断守恒条件；
3. 确定系统的初动量与末动量；
4. 建立坐标系，列方程求解；
5. 必要时进行讨论。

放射性衰变

不稳定的核素自发地转变为另一种核素，同时释放出一定的粒子流。

β^- 衰变：放出电子(e^-)和反中微子($\bar{\nu}_e$)的过程

母核中的一个中子发生衰变转变为一个质子，并放出一个电子和一个反电子中微子的过程。

β^- 衰变可以表示为：
$${}_Z^A X \rightarrow {}_{Z+1}^A Y + e^- + \bar{\nu}_e$$

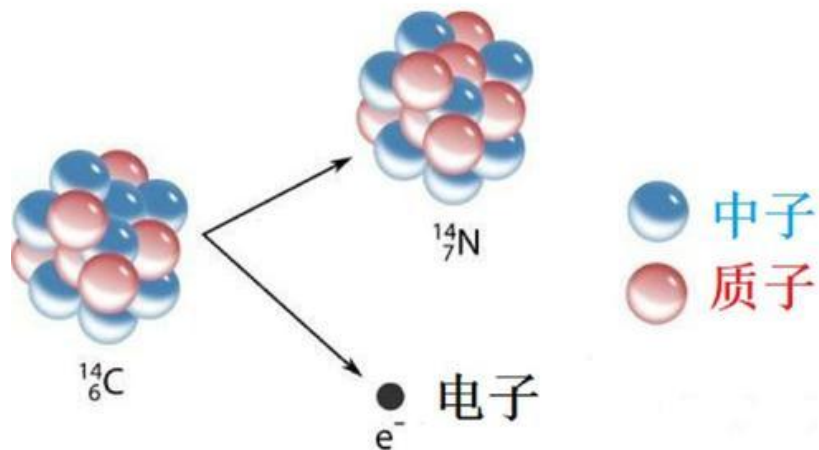
例如：
$${}_{55}^{137} \text{Cs} \rightarrow {}_{56}^{137} \text{Ba} + e^- + \bar{\nu}_e$$

β^+ 衰变：放出正电子(e^+)和中微子(ν_e)的过程

母核中的一个质子发生衰变转变为一个中子，并放出一个正电子和一个电子中微子的过程。

$${}_Z^A X \rightarrow {}_{Z-1}^A Y + e^+ + \nu_e$$

例如：
$${}_7^{13} \text{N} \rightarrow {}_6^{13} \text{C} + e^+ + \nu_e$$



中微子假说

只有假定在衰变过程中,伴随着每一个电子有一个轻的中性粒子(“中微子”)一起被发射出来。

动量可以在电子、中微子和子核间进行分配。

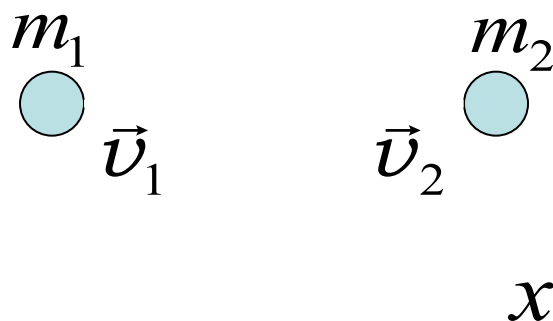
1931年, 泡利在美国物理学会的一场讨论会中提出, 当时泡利将这种粒子命名为“中子” 1932年真正的中子被发现后, 意大利物理学家费米将泡利的“中子”正名为“中微子”。

1956年, 美国莱因斯和柯万在实验中直接观测到中微子, 莱因斯获1995年诺贝尔奖。

例 在恒星系中，两个质量分别为 m_1 和 m_2 的星球，原来为静止，且相距为无穷远，后在引力的作用下，互相接近，到相距为 r 时。

求 它们之间的相对速率为多少？

解 由动量守恒，机械能守恒



$$\begin{cases} m u_1 - m u_2 = 0 \\ \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 - G \frac{m_1 m_2}{r} = 0 \end{cases}$$

解得 $u_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}}$ $u_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}}$

相对速率 $u_{12} = u_1 + u_2 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}} + m_1 \sqrt{\frac{2G}{(m_1 + m_2)r}}$

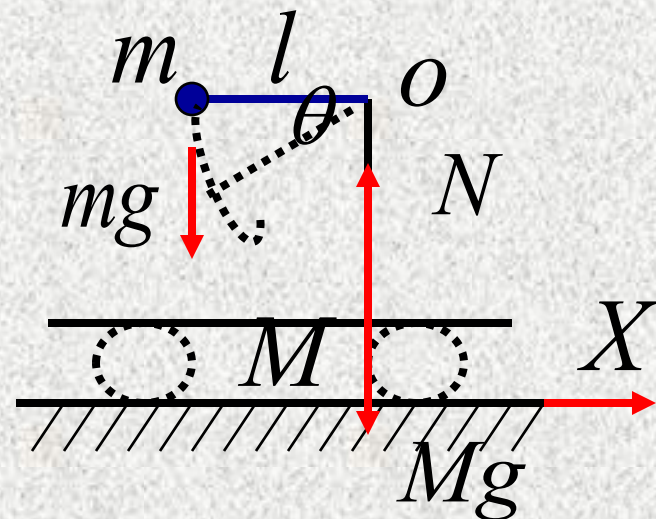
体会质心速度不变与动量守恒是同义语
例 如图

已知: M, m, l 地面光滑

初: 单摆水平, 静止

求: 下摆至 θ 时 车的位移

解: 法一 用动量守恒定律
选 $M + m$ 为系统

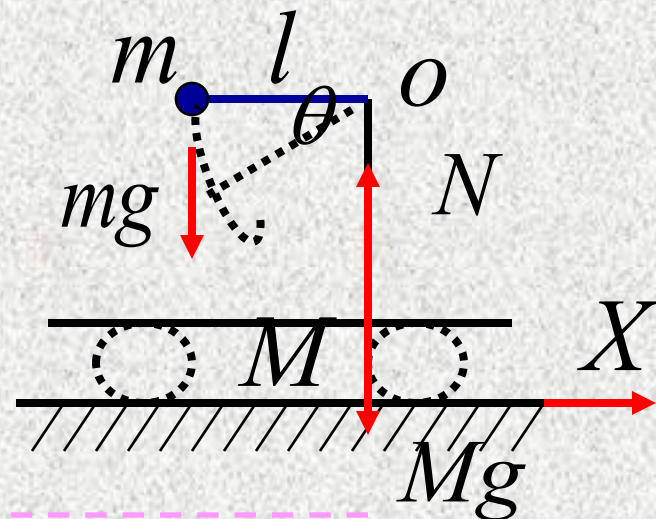


画系统 受(外)力图 $\sum_i F_{iX} = 0$

$$\Delta P_X = 0$$

法一 用动量守恒定律
选 $M + m$ 为系统

$$\sum_i F_{iX} = 0 \quad \Delta P_X = 0$$



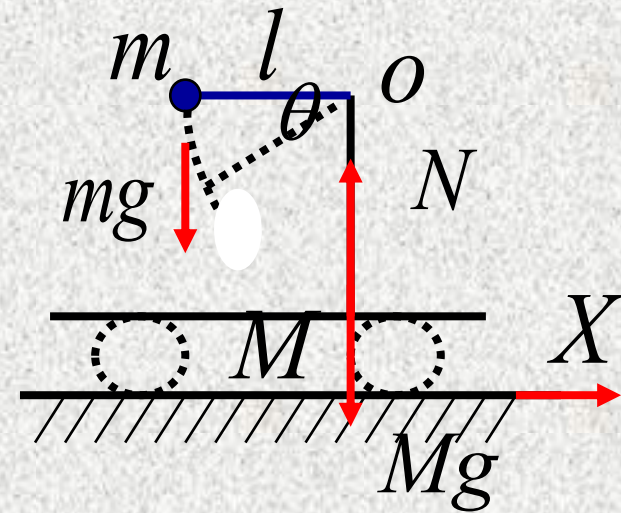
$$\left. \begin{array}{l} t \quad MV_X + m v_x = 0 \quad (1) \\ v_x = V_X + v'_X \quad (2) \end{array} \right\} \quad V_X = -\frac{m}{M+m} v'_X$$

$$\Delta X = \int_0^t V_X dt = -\frac{m}{m+m} \int_0^t v'_x dt$$

$$\Delta X = \int_0^t V_X dt = -\frac{m}{m+M} \int_0^t v'_x dt$$

m 相对车的位移 $\int_0^t v'_x dt = l(1 - \cos \theta)$

$$\Delta X = -\frac{m}{M+m} l(1 - \cos \theta)$$



负号说明，车向X的负向运动
注意 积分式--非匀速

法二 利用质心运动定理

解：根据质心运动定理 有结论

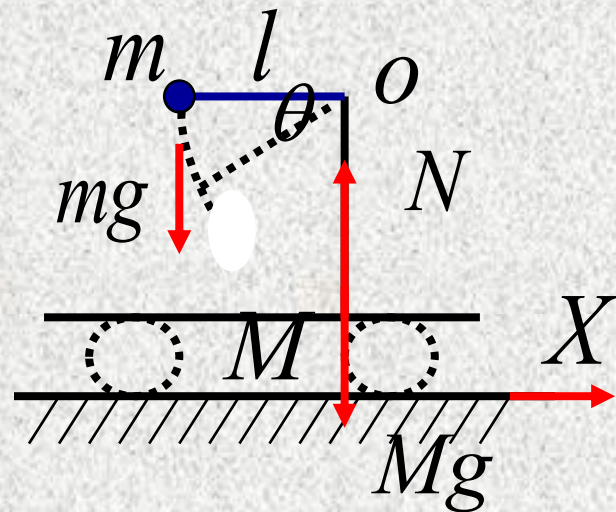
$$F_X = 0 \Rightarrow a_{cx} = 0 \Rightarrow v_{cx} = c$$

$\therefore$ 系统初始时静止

$\therefore$ 任意时刻 $v_{cX} = v_{cX0} = 0$

又由质心速度定义

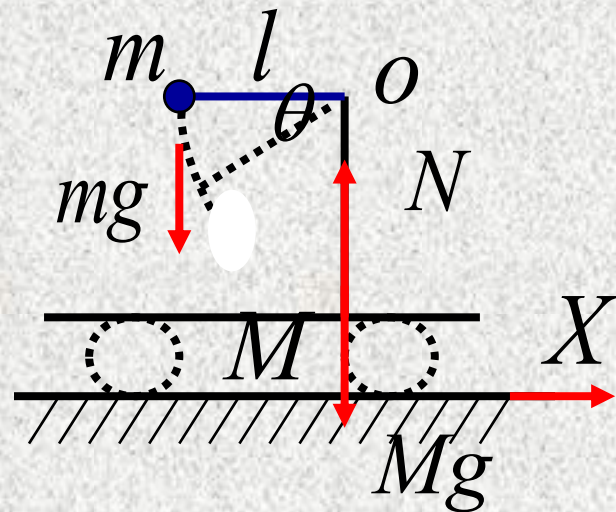
可知质心位置是一定值
(即质心位置不变)



由于质心位置不变

任意时刻质心
坐标：

$$X_c = \frac{mX_m + MX_M}{M + m}$$



$$\left. \begin{aligned} m\Delta X_m + M\Delta X_M &= 0 \quad (1) \\ \Delta X_m &= \Delta X_M + \Delta X'_{mM} \quad (2) \end{aligned} \right\} \Delta X = -\frac{m}{M+m} l(1 - \cos \theta)$$

质量 $m=50\text{ kg}$ 的人在长为 $l_0=3.5\text{ m}$ ，质量为 $M=125\text{ kg}$ 的小船上，船静止与池中水面，设水不流动，人从船尾走到船头，求他相对于池岸走了多少米？



世界最强大的战列舰
“衣阿华”号9门主炮右
舷顺次射击，据称可导
致这艘排水量45000吨的
庞然大物侧移10米。



2011年在阿富汗南部坎大
哈省，美军野战队士兵在
前哨基地向本杰瓦尔地区
的火力基地发射榴炮弹。

§ 3-4 碰 撞

一、碰撞现象

碰撞现象

碰撞过程中，动量守恒，能量守恒。

碰撞可分为两类：一类是总动能不变的碰撞，称为**完全弹性碰撞**；一类是总动能改变的碰撞，称为**非完全弹性碰撞**。若两个物体碰撞之后结合为一体了，这种碰撞称为**完全非弹性碰撞**。

二、完全弹性碰撞

两小球质量分别为 m_1 和 m_2 , 碰前速度为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$,
碰后速度为 $\vec{u}_1$ 和 $\vec{u}_2$ 。

根据动量守恒定律得

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 \quad (1)$$

根据能量守恒定律得

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 \quad (2)$$

若碰撞为正碰, 则有

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2 \quad (3)$$

(2)式除以(3)得

$$v_1 - v_2 = u_2 - u_1 \quad (4)$$

由(3)、(4)解得

$$u_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_2 \quad (5)$$

$$u_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_2 \quad (6)$$

$$u_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)v_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right)v_2 \quad (5)$$

$$u_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right)v_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right)v_2 \quad (6)$$

✦ 讨论

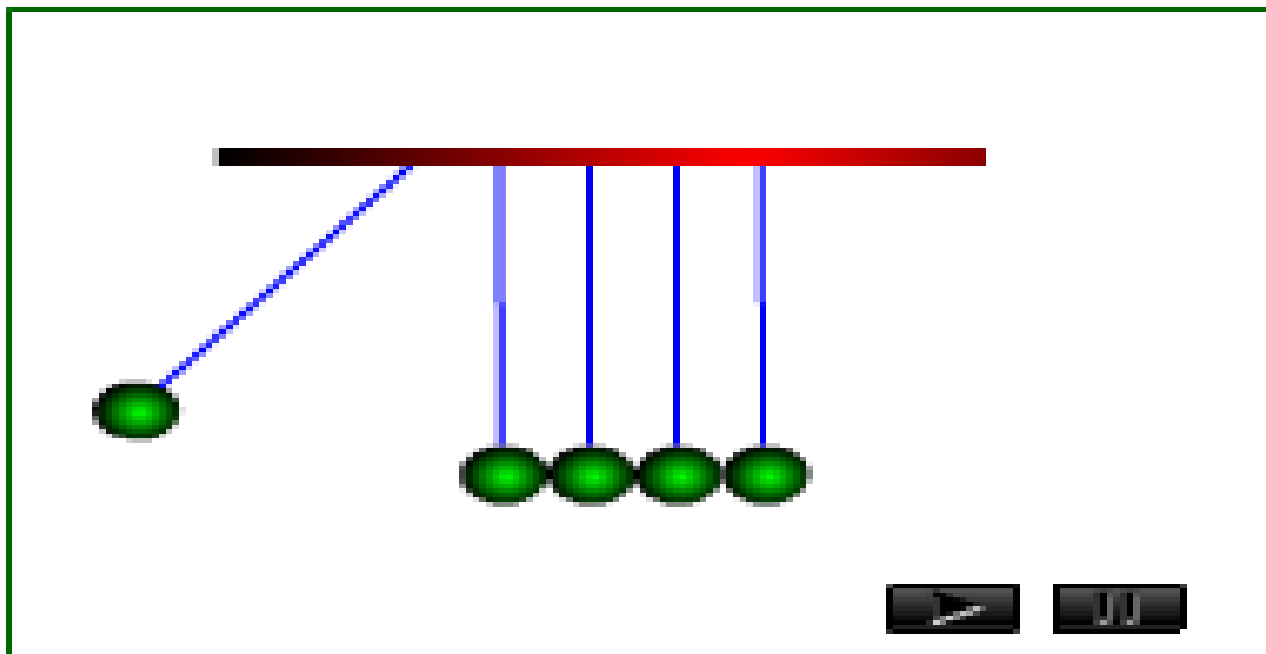
(1) 若 $m_2 \gg m_1$, 设 $v_2=0$, 则, $u_1 \approx -v_1$, 而 $u_2 \approx 0$.

(2) 若 $m_1 = m_2$ 则有 $u_1 = v_2, u_2 = v_1$

(两物体速度交换)

(3) 若 $m_2 \ll m_1$, 设 $v_2=0$, 则, $u_1 \approx v_1$, 而 $u_2 \approx 2 v_1$.

完全弹性碰撞



(五个小球质量全同)

三、完全非弹性碰撞

根据动量守恒定律得

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)u$$

所以
$$u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

例：如图所示的装置称为冲击摆,可用它来测定子弹的速度。质量为 M 的木块被悬挂在长度为 l 的细绳下端,一质量为 m 的子弹沿水平方向以速度 v 射中木块,并停留在其中。木块受到冲击而向斜上方摆动,当到达最高位置时,木块的水平位移为 s 。试确定子弹的速度。

解：根据动量守恒定律得

$$mv = (m + M)u$$

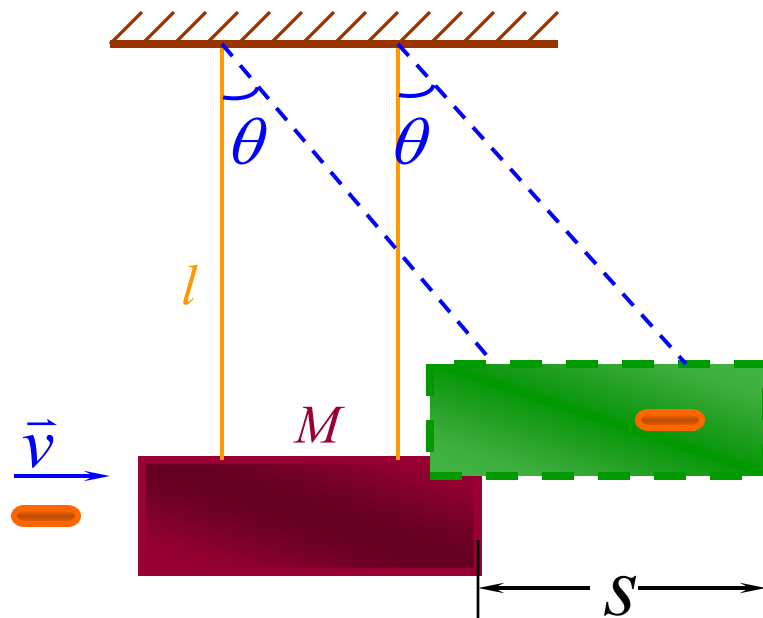
根据机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2}(m + M)u^2 = (m + M)gh$$

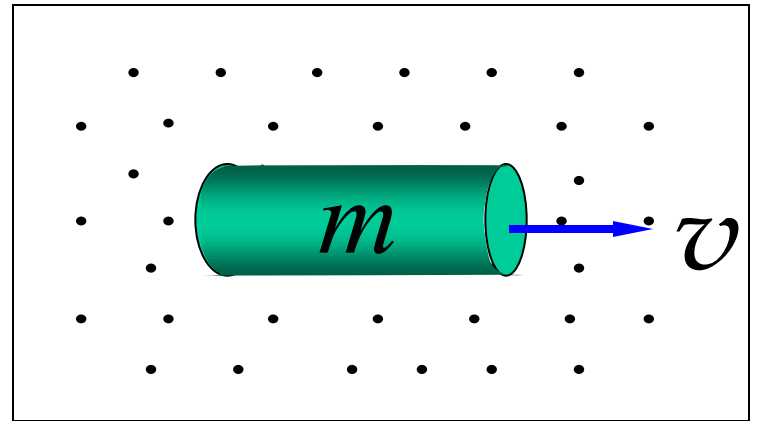
由图知 $h = l - \sqrt{l^2 - s^2}$

解以上三方程的联立方程组得

$$v = \frac{m + M}{m} \sqrt{2g(l - \sqrt{l^2 - s^2})}$$



补充例 宇宙中有密度为 ρ 的尘埃，这些尘埃相对惯性参考系静止．有一质量为 m_0 的宇宙飞船以初速 v_0 穿过宇宙尘埃，由于尘埃粘贴到飞船上，使飞船的速度发生改变．求飞船的速度与其在尘埃中飞行时间的关系．（设想飞船的外形是面积为 S 的圆柱体）



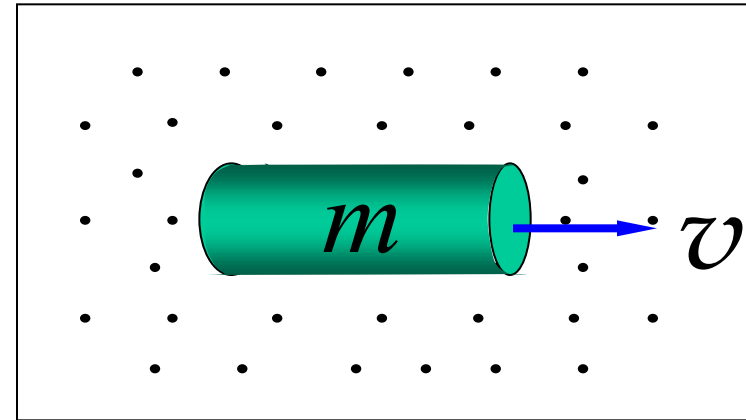
解 尘埃与飞船作完全非弹性碰撞

$$m_0 v_0 = m v \rightarrow dm = -\frac{m_0 v_0}{v^2} dv$$

$$\begin{aligned} dm &= \rho S v dt \\ &= -\frac{m_0 v_0}{v^2} dv \end{aligned}$$

$$-\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^3} = \frac{\rho S}{m_0 v_0} \int_0^t dt$$

$$v = \left(\frac{m_0}{2\rho S v_0 t + m_0} \right)^{1/2} v_0$$



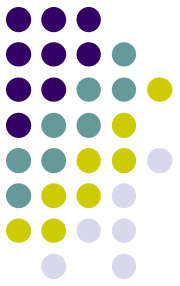
四、非完全弹性碰撞

$$u_2 - u_1 = e(v_1 - v_2)$$

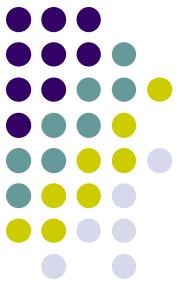
$$u_1 = v_1 + \frac{m_2(1+e)(v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}$$

$$u_2 = v_2 + \frac{m_1(1+e)(v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

五、二维碰撞



第四章 角动量守恒定律



如何研究转动的问题

研究对象非质点，转动和力以及力作用的位置都有关

如何描述力的作用效果：力矩

力矩会引起物体转动的什么量？怎样的变化？

§ 4-1 力 矩 (*moment of force*)



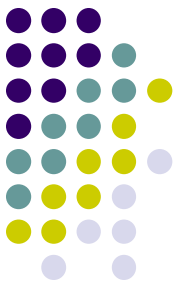
一、力矩

力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

大小和 方向

如果作用于质点上的力是多个力的合力, 即

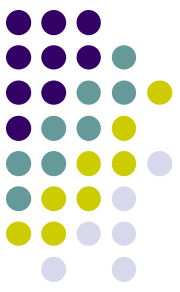
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$



代入力矩定义中, 得

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \\ &= \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2 + \cdots + \vec{r} \times \vec{F}_n \\ &= \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \cdots + \vec{M}_n\end{aligned}$$

可见, 合力对某参考点 O 的力矩等于各分力对同一点力矩的矢量和。



二、力对轴的力矩

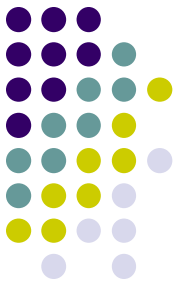
在以参考点 O 为原点的直角坐标系中，表示为

$$\vec{M} = M_x \vec{i} + M_y \vec{j} + M_z \vec{k}$$

质点 P 的位置矢量 $\vec{r}$ 和作用力 $\vec{F}$ 可表示为

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} , \quad \vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}$$

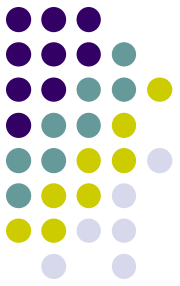
$$\begin{aligned} \text{则} \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \\ &= (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k} \end{aligned}$$



分量式

$$\left. \begin{aligned} M_x &= yF_z - zF_y \\ M_y &= zF_x - xF_z \\ M_z &= xF_y - yF_x \end{aligned} \right\}$$

力矩沿某坐标轴的分量通常称作力对该轴的力矩。



如果物体同时受到多个力的作用，则这些力对转轴的合力矩一定等于这些力对同一转轴的力矩的代数和

$$\vec{M}_z = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{zi}$$

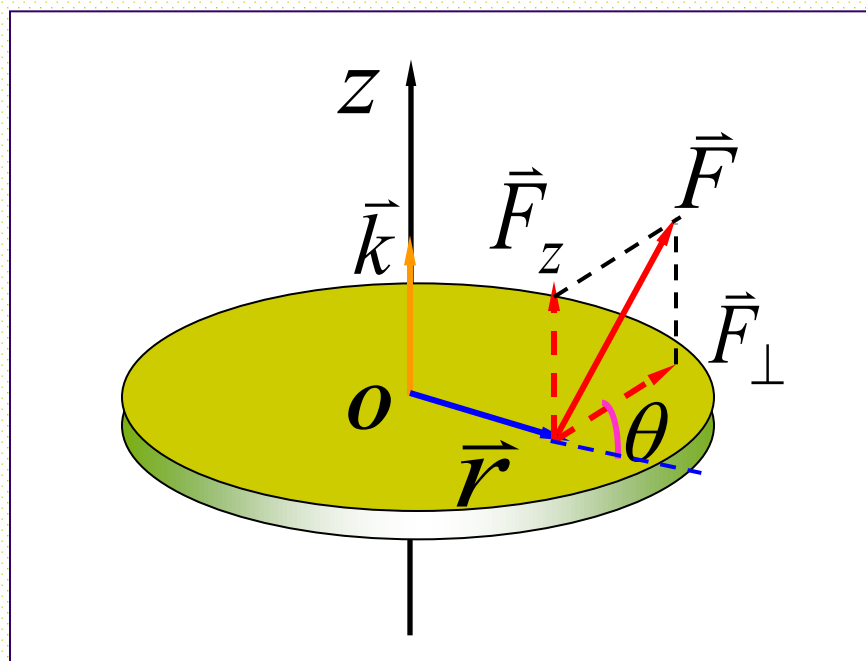
讨论

1) 若力 $\vec{F}$ 不在转动平面内，把力分解为平行和垂直于转轴方向的两个分量

$$\vec{F} = \vec{F}_z + \vec{F}_\perp$$

其中 $\vec{F}_z$ 对转轴的力矩为零，故 $\vec{F}$ 对转轴的力矩

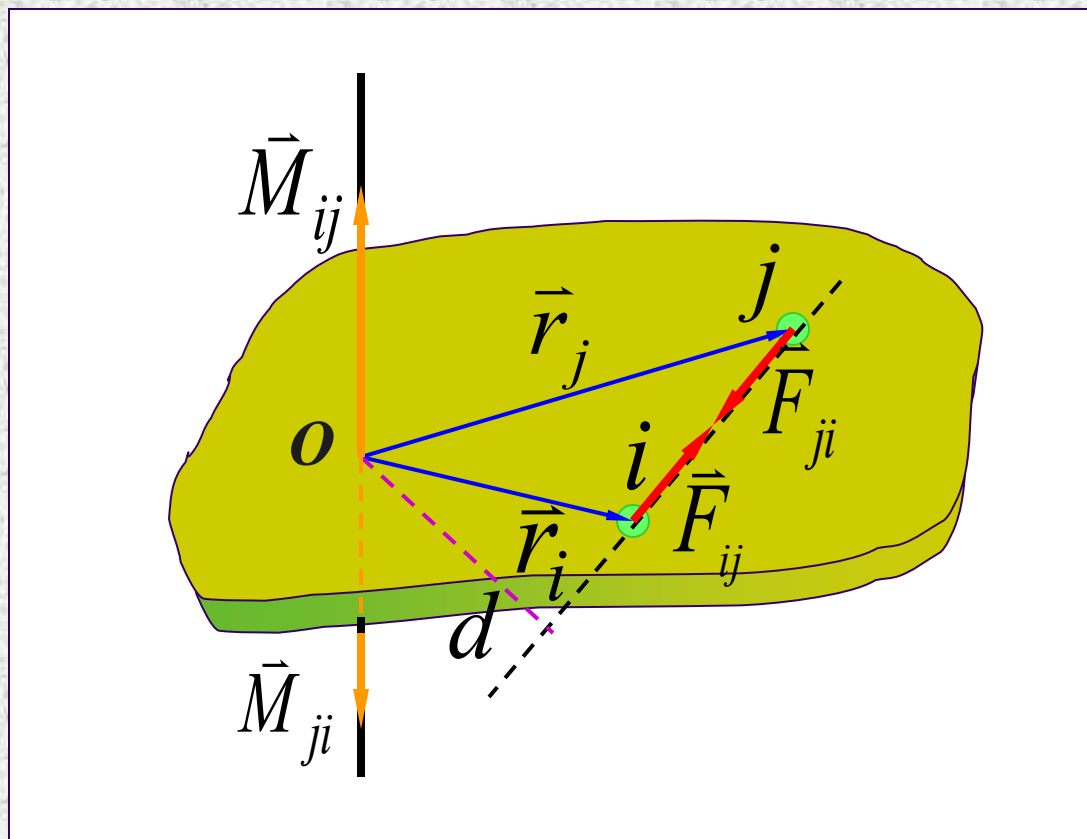
$$M_z \vec{k} = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$$
$$M_z = r F_\perp \sin \theta$$



2) 合力矩等于各分力矩的矢量和

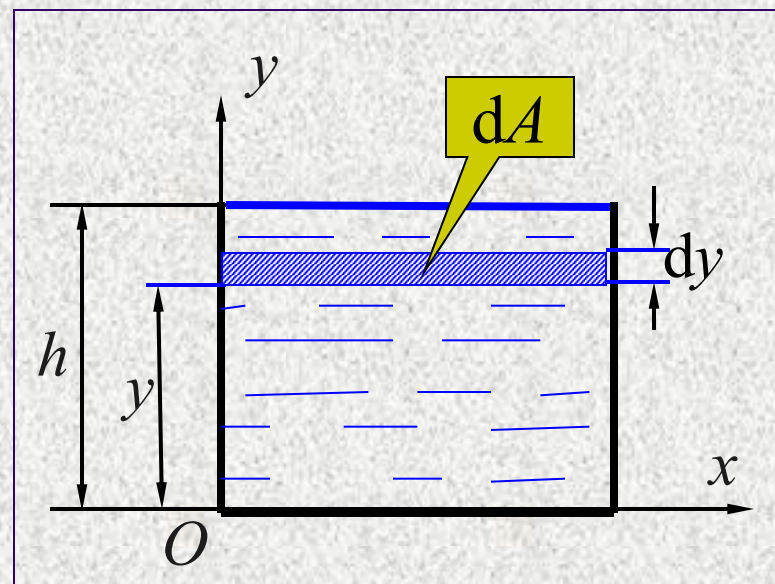
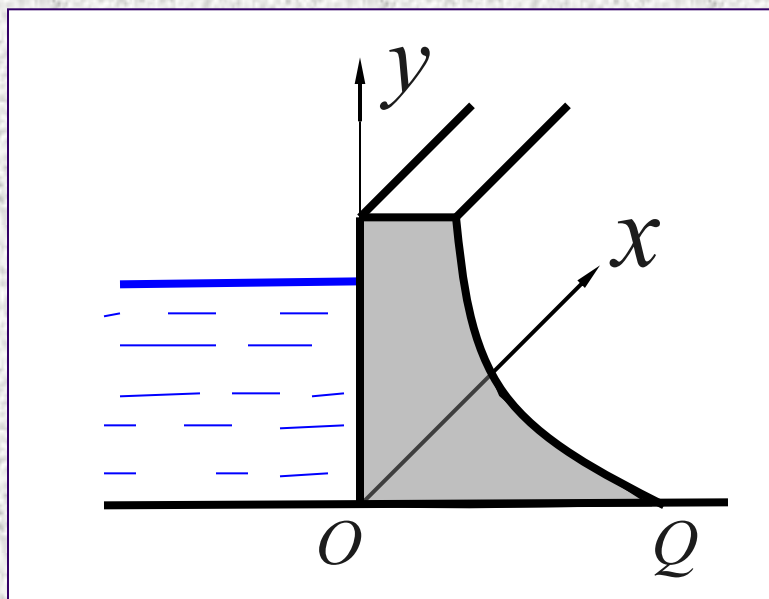
$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \vec{M}_3 + \cdots$$

3) 刚体内作用力和反作用力的力矩互相抵消



$$\vec{M}_{ij} = -\vec{M}_{ji}$$

补充例 有一大型水坝高110 m、长1000m，水深100m，水面与大坝表面垂直，如图所示．求作用在大坝上的力，以及这个力对通过大坝基点 Q 且与 x 轴平行的力矩．



解 设水深 h ，坝长 L ，在坝面上取面积元 $dA = Ldy$
作用在此面积元上的力

$$dF = p dA = p L dy$$

$$h = 100\text{m}$$

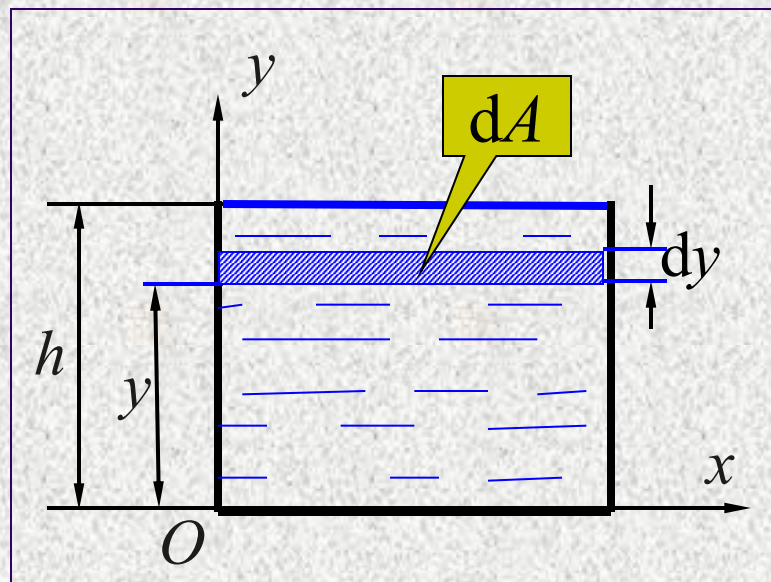
$$L = 1000\text{m}$$

$$dF = p dA = p L dy$$

令大气压为 p_0 ，则

$$p = p_0 + \rho g(h - y)$$

$$dF = [p_0 + \rho g(h - y)] L dy$$



$$F = \int_0^h [p_0 + \rho g(h - y)] L dy = p_0 L h + \frac{1}{2} \rho g L h^2$$

代入数据，得

$$F = 5.91 \times 10^{10} \text{ N}$$

$$h = 100\text{m} \quad L = 1000\text{m}$$

$$dF = [p_0 + \rho g(h - y)]Ldy$$

$d\vec{F}$ 对通过点 Q 的轴的力矩

$$dM = ydF$$

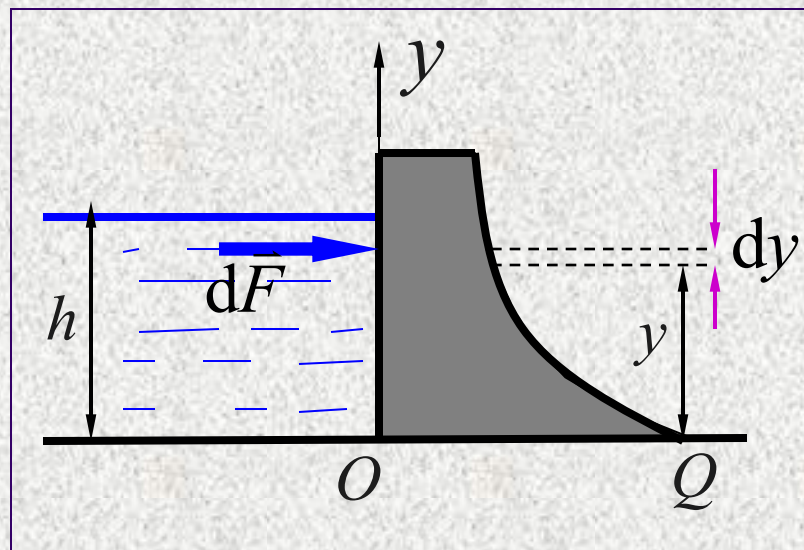
$$dM = y[p_0 + \rho g(h - y)]Ldy$$

$$M = \int_0^h y[p_0 + \rho g(h - y)]Ldy$$

$$= \frac{1}{2} p_0 L h^2 + \frac{1}{6} g \rho L h^3$$

代入数据，得

$$M = 2.14 \times 10^{12} \text{N} \cdot \text{m}$$



习题4-1： 质量为1 kg的质点沿着由 $\vec{r} = 2t^3\vec{i} + (t^4 - 3t^3)\vec{j}$ 决定的曲线运动，其中t是时间，单位为s，r的单位为m。求此质点在t=1.0 s时所受的相对坐标原点O的力矩。

例 已知棒长 L , 质量 M , 在摩擦系数为 μ 的桌面转动 (如图)

求 摩擦力对 y 轴的力矩

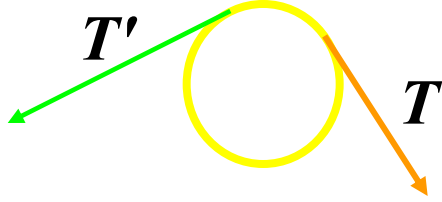
解 $dm = \frac{M}{L} dx$ $df = \mu dm \cdot g$

根据力矩 $dM' = -\mu \frac{M}{L} \cdot g x dx$

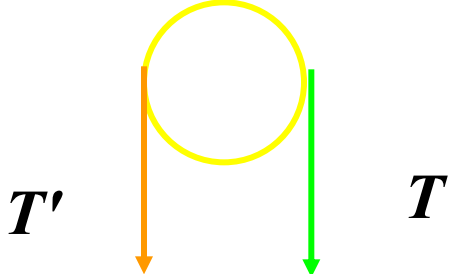
$$M' = \int_0^L -\mu \frac{M}{L} \cdot g x dx = -\frac{1}{2} \mu M g L$$

● 在定轴转动中, 力矩可用代数值进行计算

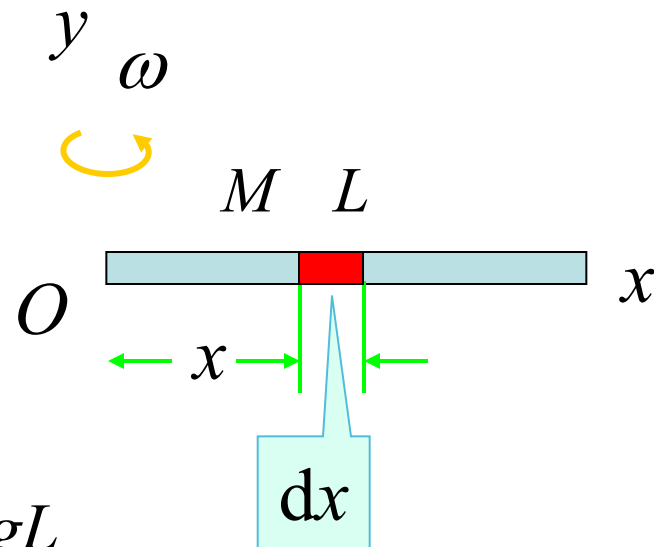
例如



$$\sum M_i = TR - T' R$$



$$\sum M_i = TR - T' r_{14}$$

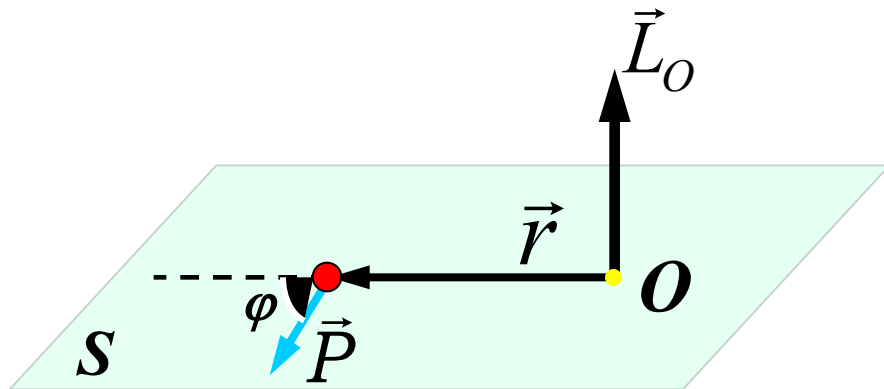


§ 4.2 质点角动量守恒定律

一. 质点角动量定理和角动量守恒定律

1. 质点的角动量 (对 O 点)

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{P} = \vec{r} \times m\vec{v}$$



惯性参照系

特例：质点作圆周运动 $L = rp = mrv$

✦ 说明

(1) 质点的角动量与质点的动量及位矢(取决于固定点的选择)有关

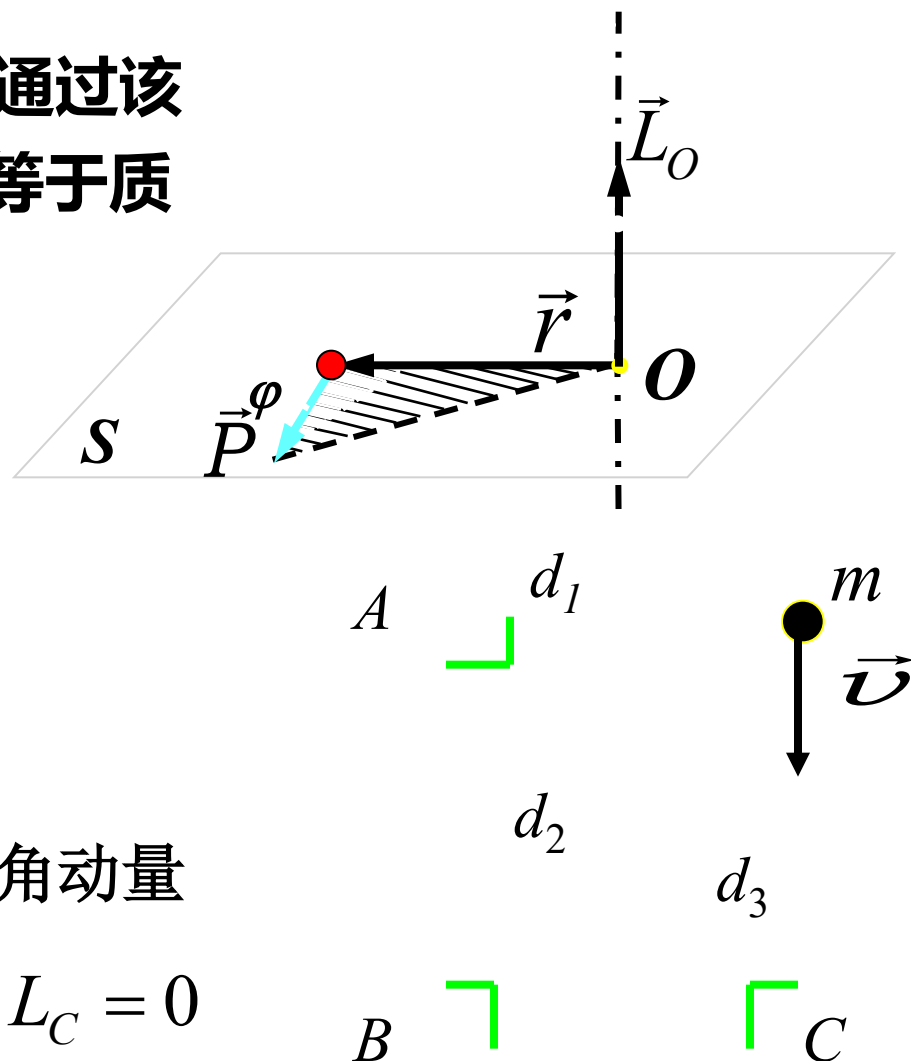
(2) 当质点作平面运动时，质点对运动平面内某参考点 O 的角动量也称为质点对过 O 垂直于运动平面的轴的角动量

(3) 质点对某点的角动量,在通过该点的任意轴上的投影就等于质点对该轴的角动量

例 一质点 m ，速度为 v ，如图所示， A 、 B 、 C 分别为三个参考点,此时 m 相对三个点的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3

求 此时刻质点对三个参考点的角动量

解 $L_A = d_1 m v$ $L_B = d_1 m v$ $L_C = 0$



2. 质点的角动量定理

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

$$\vec{v} \times m\vec{v} = 0$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) = \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \longrightarrow \vec{M}dt = d\vec{L} \quad (\text{质点角动量定理的微分形式})$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 \quad (\text{质点角动量定理的积分形式})$$

质点所受合力矩的冲量矩等于质点的角动量的增量

✦ 说明

- (1) 冲量矩是质点角动量变化的原因
- (2) 质点角动量的变化是力矩对时间的积累结果

三、质点角动量守恒定律

若作用于质点的合力对参考点的力矩 $\vec{M} = 0$,

$$\text{由 } \vec{M} = \frac{d\vec{l}}{dt}, \quad \text{得 } \frac{d\vec{l}}{dt} = 0$$

$$\text{即 } \vec{l} = \text{恒矢量}$$

若作用于质点的合力对参考点的力矩始终为零,
则质点对同一参考点的角动量将保持恒定。

- ✦ **注意:** 1. 这也是自然界普遍适用的一条基本规律。
2. $\vec{M} = 0$, 可以是 $\vec{r} = 0$, 也可以是 $\vec{F} = 0$, 还可能是 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 同向或反向, 例如有心力情况。

如果作用于质点的合力矩不为零, 而合力矩沿 Oz 轴的分量为零, 则

$$l_z = \text{恒量} \quad (\text{当 } M_z = 0 \text{ 时})$$

当质点所受对 Oz 轴的力矩为零时, 质点对该轴的角动量保持不变。此结论称为质点对轴的角动量守恒定律。

讨论



直升飞机

1) 角动量守恒定律的条件 $M = 0$

2) 动量守恒与角动量守恒

是相互**独立**的定律

如行星运动

动量**不**守恒

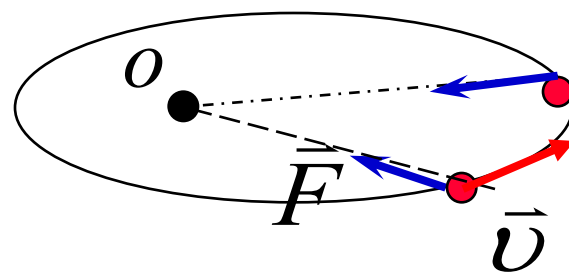
角动量**守**恒

3) 有心力

力始终过某一点 **central force**

$M = 0$ **角动量守恒**

行星在速度和有心力所组成的
的平面内运动









头条号 / 军事装备大全





盘状星系
角动量守恒的结果

比较

动量定理

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$$

$$\vec{F} = 0 \quad \Delta \vec{P} = 0$$

角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \Delta \vec{L}$$

$$\vec{M} = 0 \quad \Delta \vec{L} = 0$$

形式上完全相同 记忆上就可简化 从动量定理变换到角动量定理 只需将相应的量变换一下 名称上改变一下

动量定理

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$$

$$\vec{F} = 0 \quad \Delta \vec{P} = 0$$

$\vec{F}$ 力

$\vec{P}$ 动量

$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ 力的冲量

角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \Delta \vec{L}$$

$$\vec{M} = 0 \quad \Delta \vec{L} = 0$$

$\vec{M}$ 力矩或角力

$\vec{L}$ 角动量 或动量矩

$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$ 力矩的冲量
或冲量矩



例：质点被悬挂在B点绕A做匀速率为 v 的圆周运动，成为圆锥摆。设 s 为悬挂线长。试求质点对A点和B点为参考点的角动量。说明圆锥摆对A点角动量守恒，对B点角动量不守恒的原因。

例2：行星运动的开普勒第二定律认为，对于任一行星，由太阳到行星的径矢在相等的时间内扫过相等的面积。试用角动量守恒定律证明之。

解:将行星看为质点, 在 dt 时间内以速度 $\vec{v}$ 完成的位移为 $\vec{v}dt$ 矢径 $\vec{r}$ 在 dt 时间内扫过的面积为 dS (图中阴影)。

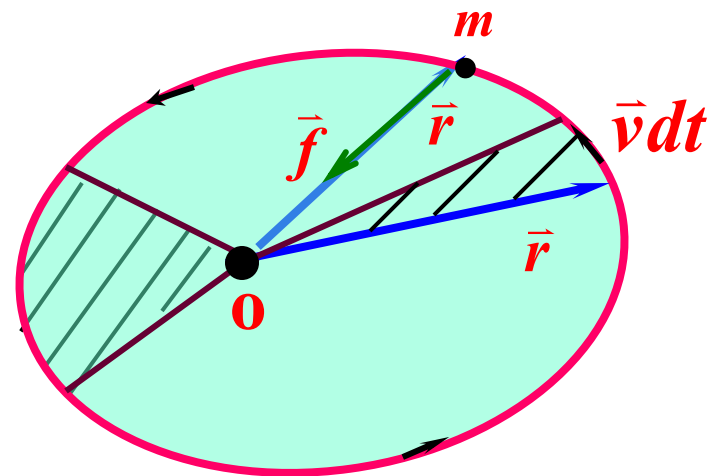
$$dS = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v} dt|$$

根据质点角动量的定义

$$\vec{l} = \vec{r} \times m\vec{v} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

则

$$dS = \frac{l}{2m} dt$$



矢径在单位时间内扫过的面积（称为掠面速度）

$$\frac{dS}{dt} = \frac{l}{2m}$$

万有引力属于有心力，行星相对于太阳所在处的点 O 的角动量是守恒的，即 $\vec{l} = \text{恒矢量}$ ，故有

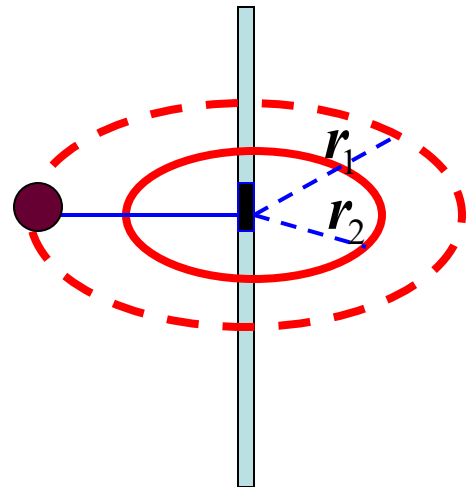
$$\frac{dS}{dt} = \frac{l}{2m} = \text{恒量}$$

行星对太阳所在点 O 的角动量守恒，不仅角动量的大小不随时间变化，即掠面速度恒定，而且角动量的方向也是不随时间变化的，即行星的轨道平面在空间的取向是恒定的。

例3：质量为 m 的小球系于细绳的一端，绳的另一端缚在一根竖直放置的细棒上，小球被约束在水平面内绕细棒旋转，某时刻角速度为 ω_1 ，细绳的长度为 r_1 。当旋转了若干圈后，由于细绳缠绕在细棒上，绳长变为 r_2 ，求此时小球绕细棒旋转的角速度 ω_2 。

解： **小球受力** 绳子的张力 $\vec{T}$ ，指向细棒；重力 $\vec{W}$ ，竖直向下；支撑力 $\vec{N}$ ，竖直向上。

$\vec{T}$ 与绳子平行，不产生力矩； $\vec{N}$ 与 $\vec{W}$ 平衡，力矩始终为零。所以，作用于小球的力对细棒的力矩始终等于零，故小球对细棒的角动量必定是守恒的。



根据质点对轴的角动量守恒定律

$$mv_1r_1 = mv_2r_2$$

式中 v_1 是半径为 r_1 时小球的线速度, v_2 是半径为 r_2 时小球的线速度。

而 $v_1 = \omega_1 r_1$, $v_2 = \omega_2 r_2$

代入上式得 $mr_1^2 \omega_1 = mr_2^2 \omega_2$

解得 $\omega_2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \omega_1$

可见, 由于细绳越转越短, $r_2 < r_1$, 小球的角速度必定越转越大, 即 $\omega_2 > \omega_1$ 。

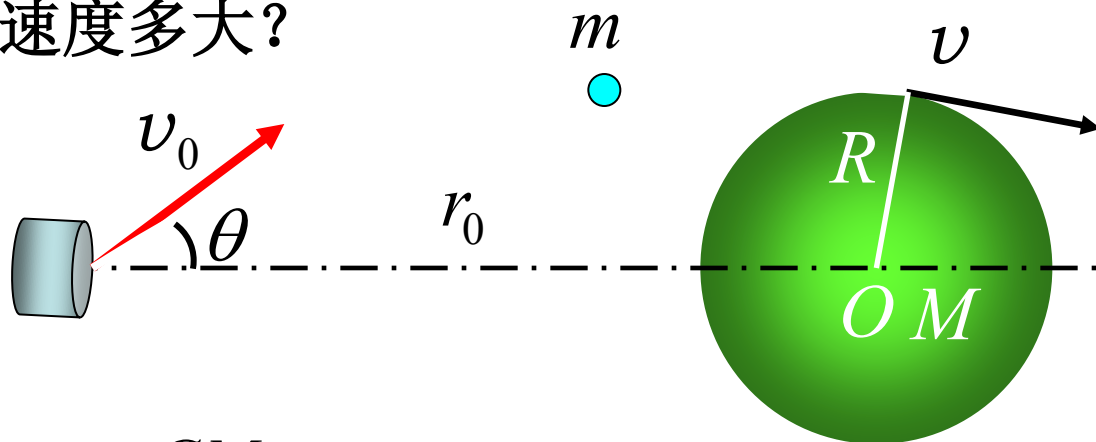
例 发射一宇宙飞船去考察一质量为 M 、半径为 R 的行星，当飞船静止于空间距行星中心 $4R$ 时，以速度 v_0 发射一质量为 m 的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面

求 θ 角及着陆滑行的初速度多大？

解 引力场（有心力）

系统的机械能守恒

质点的动量矩守恒



$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{r_0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \\ m v_0 r_0 \sin \theta = m v R \end{cases} \quad \longrightarrow \quad v = \frac{v_0 r_0 \sin \theta}{R} = 4v_0 \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2} \right)^{1/2} \quad v = v_0 \left(1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2} \right)^{1/2}$$

质点系的角动量定理和角动量守恒定律

1. 质点系的角动量

质点系对参考点 O 的角动量就是质点系所有质点对同一参考点的角动量的矢量和

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{L}_{O_i} = \sum_i (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i)$$

记质点系质心 C 的位置矢量为 $\vec{r}_C$ ，速度为 $\vec{v}_C$ 。对第 i 个质点，设其相对于质心的位置矢量为 $\vec{r}'_i$ ，速度为 $\vec{v}'_i$ ，则

$$\vec{r}_i = \vec{r}_C + \vec{r}'_i \qquad \vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}'_i$$

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \sum [(\vec{r}_C + \vec{r}'_i) \times m_i \vec{v}_i] \\ &= \vec{r}_C \times \sum m_i \vec{v}_i + \sum \vec{r}'_i \times m_i (\vec{v}_C + \vec{v}'_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}_C \times M\vec{v}_C + \sum m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}_C + \sum \left(\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \right) \sum m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}_C \\
&= \vec{r}_C \times M\vec{v}_C + \sum \left(\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \right) \quad \text{证明其恒为零}
\end{aligned}$$

$$\vec{L}_O = \vec{r}_C \times M\vec{v}_C + \sum \left(\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \right)$$

(1) 质点系的角动量(角动量)可分为两项

第一项：只包含系统的总质量、质心的位矢和质心的速度
——轨道角动量

第二项：是质点系各质点相对于质心的角动量的矢量和
——自旋角动量

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{\text{轨道}} + \vec{L}_{\text{自旋}}$$

$$\vec{L}_{\text{轨道}} = \vec{r}_C \times M\vec{v}_C$$

$$\vec{L}_{\text{自旋}} = \sum \left(\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \right)$$

(2) 质点系的轨道角动量等于质点系的全部质量集中于质心处的一个质点对于参考点的角动量。它反映了整个质点系统绕参考点的旋转运动

(3) 质点系的自旋角动量是以质心为参考点的角动量。与质心运动无关。它只代表系统的内禀性质

2. 质点系的角动量定理

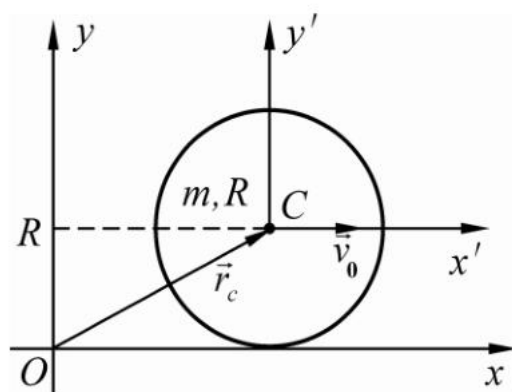
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{外}} \longrightarrow \vec{M}_{\text{外}} dt = d\vec{L} \quad \text{微分形式}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = \Delta\vec{L} \quad \text{积分形式}$$

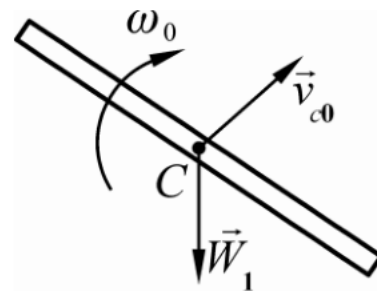
质点系所受合外力矩的冲量矩等于质点系角动量的增量

★ 说明 质点系的内力矩不能改变质点系的角动量

例题4 半径为 R 、质量为 m 的均匀细圆环，在 Oxy 面内沿 x 轴做无滑滚动，环心速度为 $\vec{v}_0$ ，求圆环对 O 点的角动量.

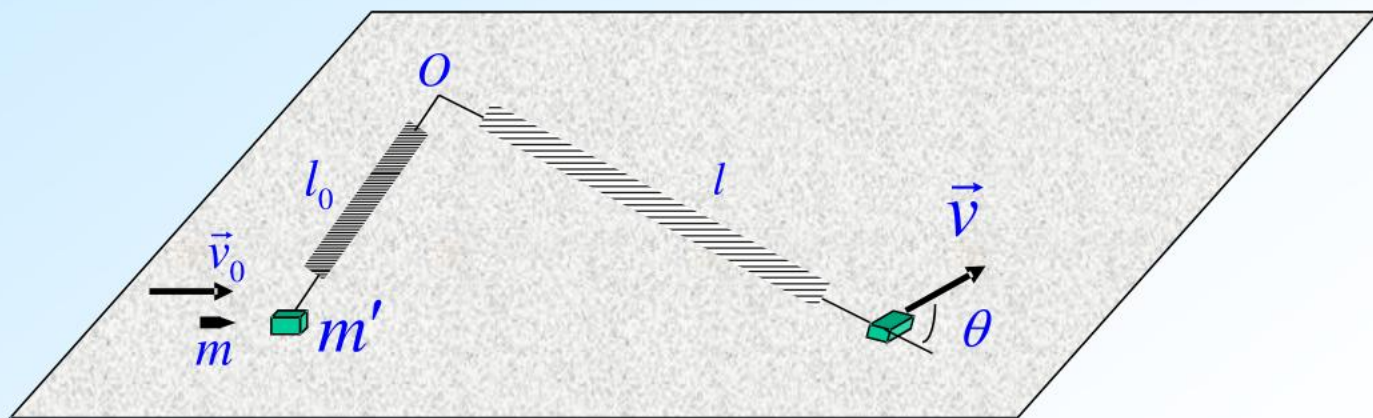


例题 5 质量为 m 、长度为 l 的匀质杆被抛出后在竖直平面内运动. 已知抛出时质心速度为 $\vec{v}_{c0}$, 角速度为 $\vec{\omega}_0$. 试大致分析杆的运动. 忽略空气阻力.



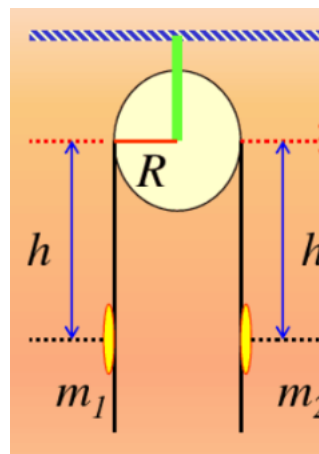
质量为 m 的质点以速度 V 从参考点平抛出去，用角动量定理求任意时刻质点所受的重力对参考点的力矩

例. 如图，在光滑的水平面内有一轻质弹簧（劲度系数为 k ），它的一端固定，另一端系一质量为 m' 的滑块。最初滑块静止时，弹簧的呈自然长度 l_0 ，今有一质量为 m 的子弹以速度 v_0 沿水平方向并且垂直于弹簧的轴线方向射向滑块并留在其中，滑块在水平面内滑动，当弹簧伸长至 l 时，求滑块速度的大小和方向。



例. 两个同样重的小孩，各抓着跨过滑轮绳子的两端。一个孩子用力向上爬，另一个则抓住绳子不动。

若滑轮的质量和轴上的摩擦都可忽略，哪一个小孩先到达滑轮？两个小孩重量不等时情况又如何？



3. 质点系角动量守恒定律

对质点系 $\vec{M}_{\text{外}} = 0 \longrightarrow \Delta \vec{L} = 0 \quad \vec{L} = \text{常矢量}$

如果作用在质点系合外力矩沿某轴的投影为零, 则沿此轴角动量守恒, 如 $M_z = 0 \longrightarrow L_z = \text{常量}$

§ 5-4 固体的形变和弹性

一、固体在外力作用下的一般情形

形变 固体受外力作用所发生的形状变化，分为**弹性形变**和**塑性形变**。

应力 固体横截面单位面积上内力的改变量。应力是固体在单位横截面上产生的弹性力。

应变 固体在外力作用下所发生的相对形变量。

固体受力作用而被拉伸的整个过程如图所示。

比例极限 (σ_P)

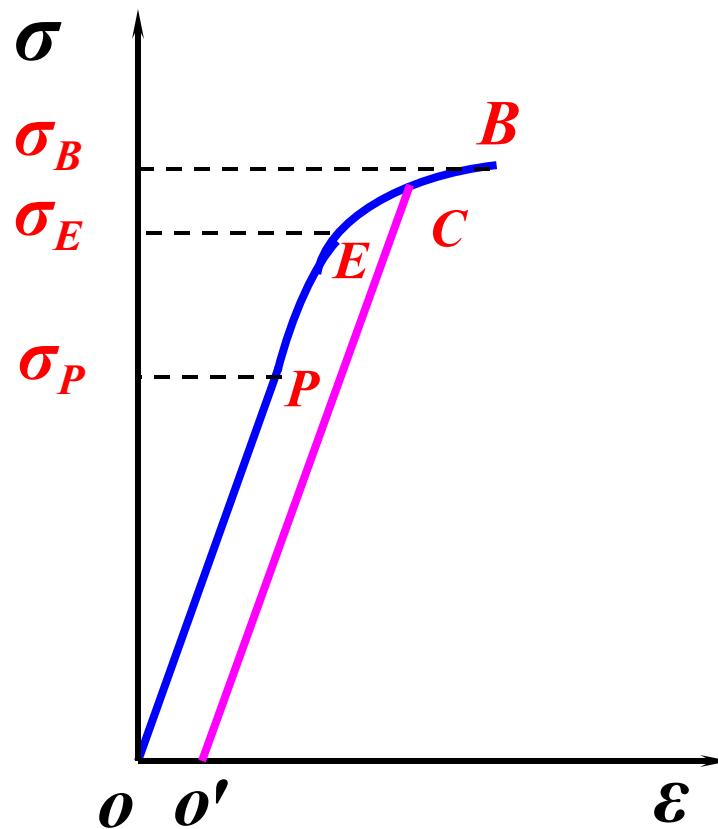
弹性极限 (σ_E)

强度极限 (σ_B)

脆体

可塑体

加工硬化



二、固体的弹性形变 (*Elastic deformation*)

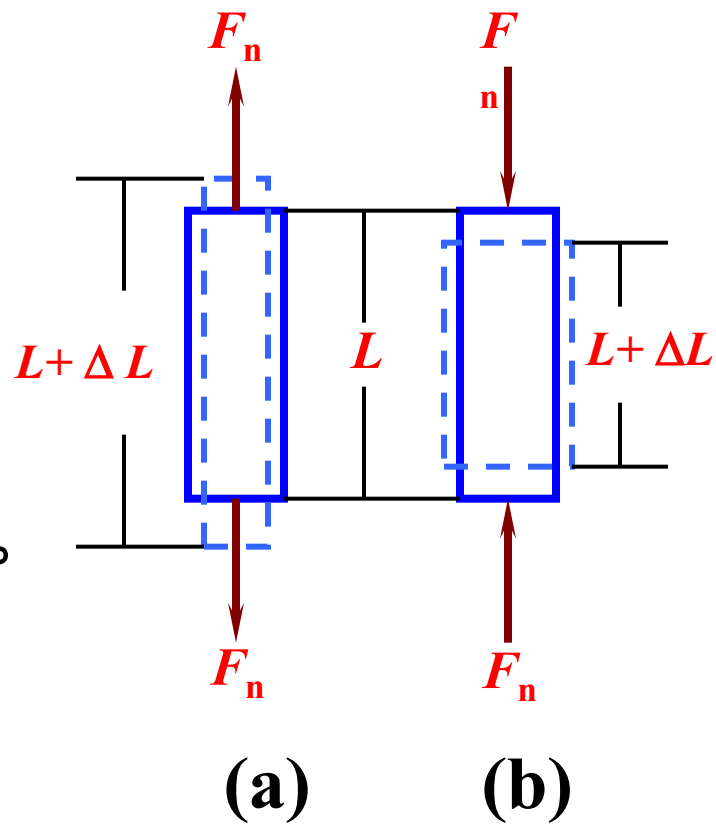
弹性形变有多种，最简单的是长变和剪切。

长变 固体在外力作用下沿纵向拉伸或压缩。

设有一均匀棒，如图所示。

拉力规定为正力，形变 ΔL 也是正的，固体被拉伸，如图 (a)。

压力规定为负力，形变 ΔL 也是负的，固体被压缩，如图 (b)。



在长变的情况下，固体的拉伸应变 ε_n 为

$$\varepsilon_n = \frac{\Delta L}{L}$$

固体受到力 F_n 发生长变，在任一横截面上出现的应力 σ_n 为

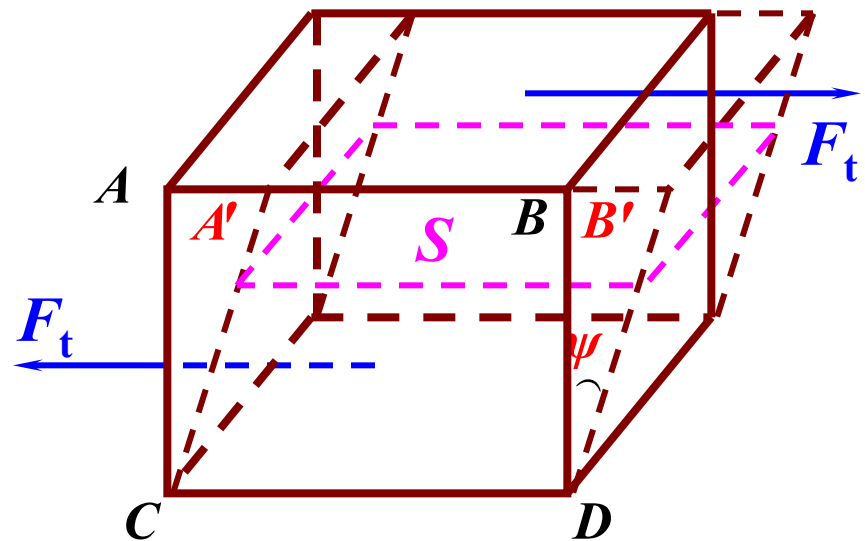
$$\sigma_n = \frac{F_n}{S}$$

根据胡克定律，在比例极限内， ε_n 与 σ_n 间存在线性关系

$$\sigma_n = Y\varepsilon_n$$

比例系数 Y 称为材料的长变弹性模量，或杨氏模量，它决定于固体材料自身的性质。

剪切 当固体受到大小相等、方向相反、相距很近的两个平行力作用时，在两力间的固体各横截面将沿外力方向发生相对错动。物体错动的角度称为**剪切角** ψ ，如图所示。

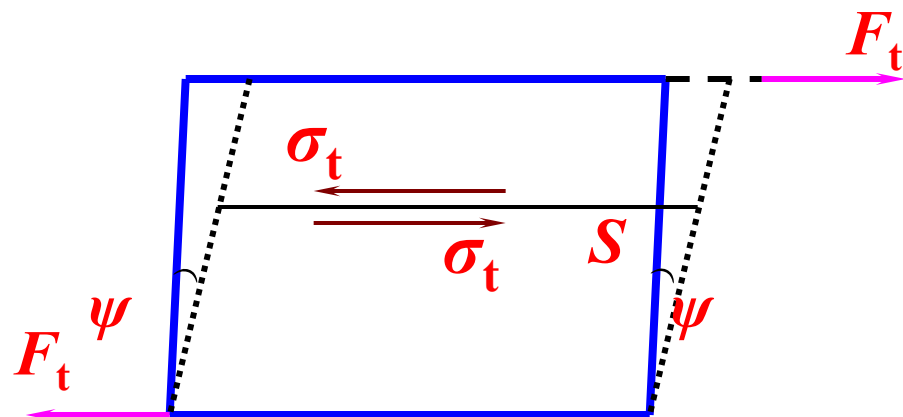


固体的剪应变 ε_t 为

$$\varepsilon_t = \frac{BB'}{BD}$$

当 ψ 很小时，近似有

$$\varepsilon_t = \psi$$



由于外力 $\vec{F}_t$ 与作用面是平行的，故固体横截面上产生的应力都与该截面相切，因而称为剪应力，如图所示。

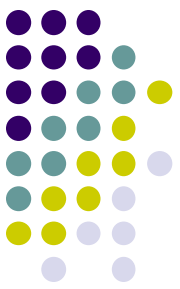
若横截面的面积为 S ，则剪应力 $\sigma_t = \frac{F_t}{S}$

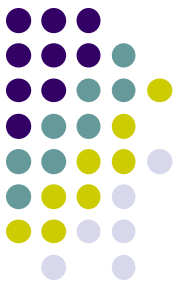
根据胡克定律，应有

$$\sigma_t = G\varepsilon_t$$

比例系数 G 称为固体材料的剪切模量，简称剪模量。

身边的物理知识:

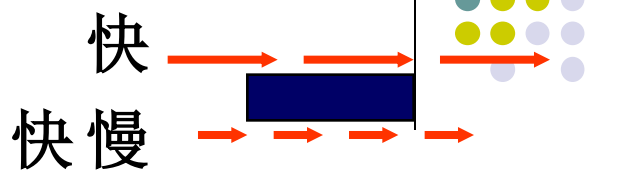




先来比一比：

谁能使硬币“跳”得最高？

想一想：



什么力量使硬币向上“跳”起来？

气体压强与流速有关。

秋风吹落叶和汽车走过
后尘土飞扬



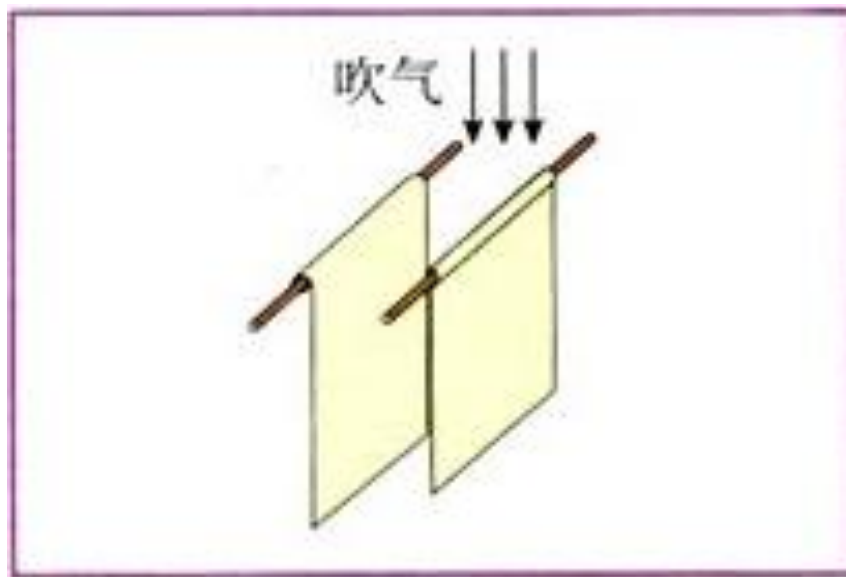
流体压强与流速的关系

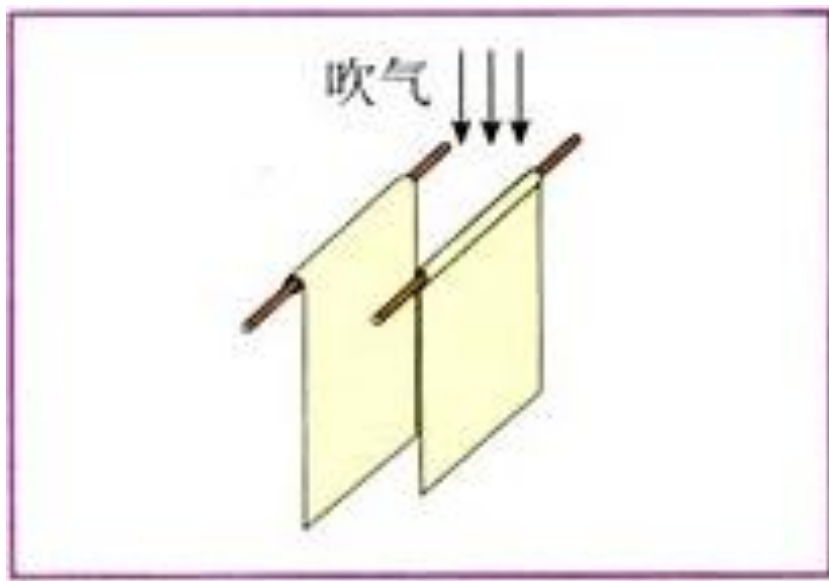


做一做、
检验你的
猜想！

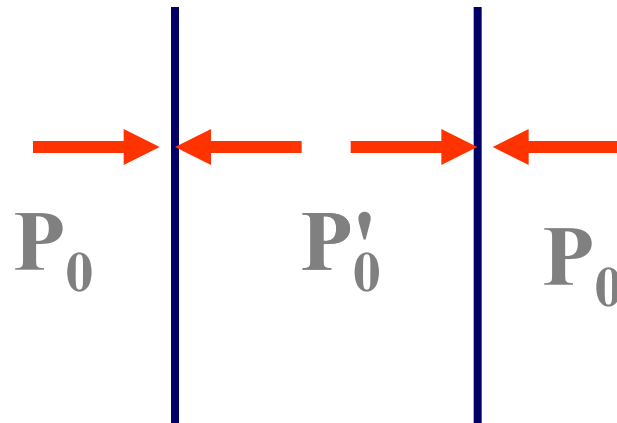
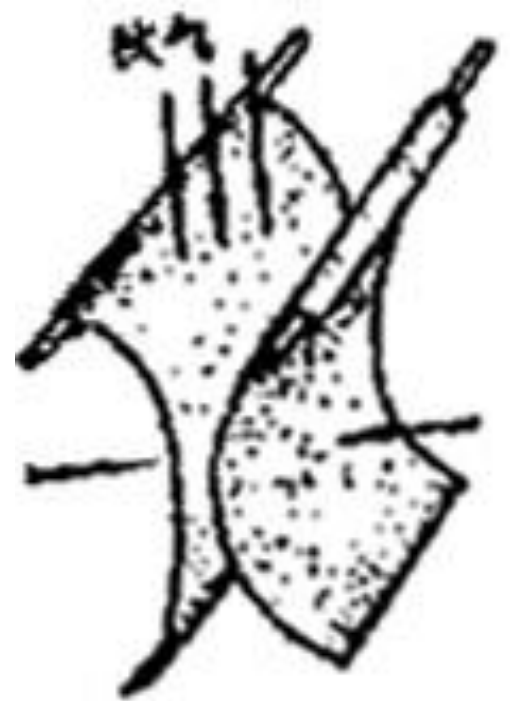
探究：
利用桌上的器材进行实验

探究 一





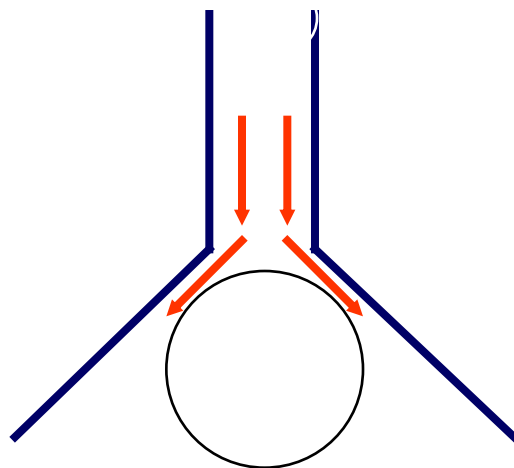
快



：在流动的气体中，流速越大的位置压强越小。

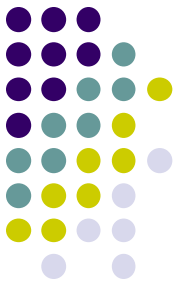
探究二

流速大
气压小

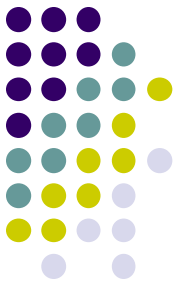


结论:在流动的气体中,
流速越大的位置压强越小.

流速小
气压大

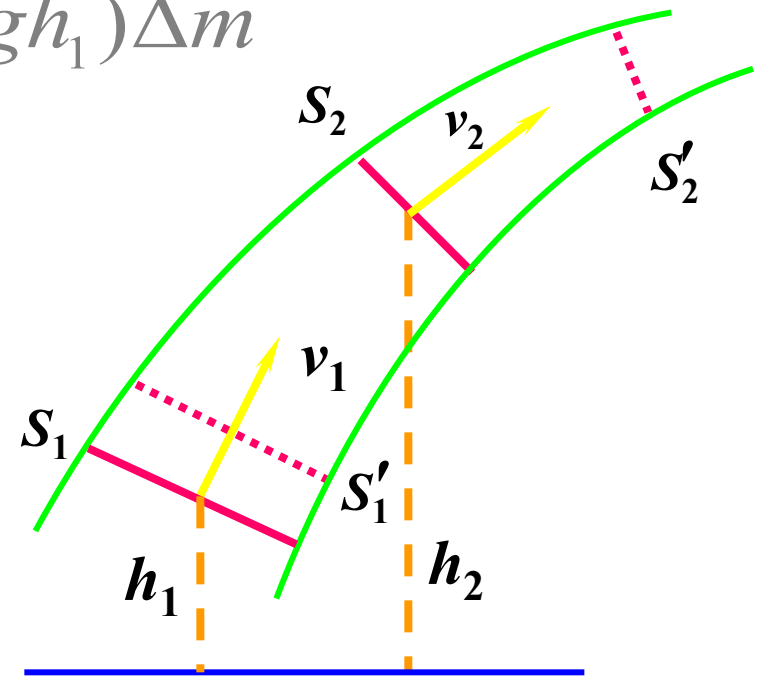


§ 6-3 伯努利方程



机械能增量

$$\begin{aligned}\Delta E &= (E_k + E_p)_2 - (E_k + E_p)_1 \\ &= \left[\frac{1}{2}(\Delta m)v_2^2 + (\Delta m)gh_2 \right] - \left[\frac{1}{2}(\Delta m)v_1^2 + (\Delta m)gh_1 \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}v_2^2 + gh_2 - \frac{1}{2}v_1^2 - gh_1 \right) \Delta m\end{aligned}$$



如果作用于 S_1 上的压力为 f_1 ，在 Δt 内 S_1 移过距离 $v_1\Delta t$ 到达 S_1' ，则 f_1 作的功为

$$\Delta A_1 = p_1 S_1 v_1 \Delta t$$

对于截面 S_2 ， f_2 对流体块所作的功

$$\Delta A_2 = -p_2 S_2 v_2 \Delta t$$

周围流体的压力对流体块作的总功为

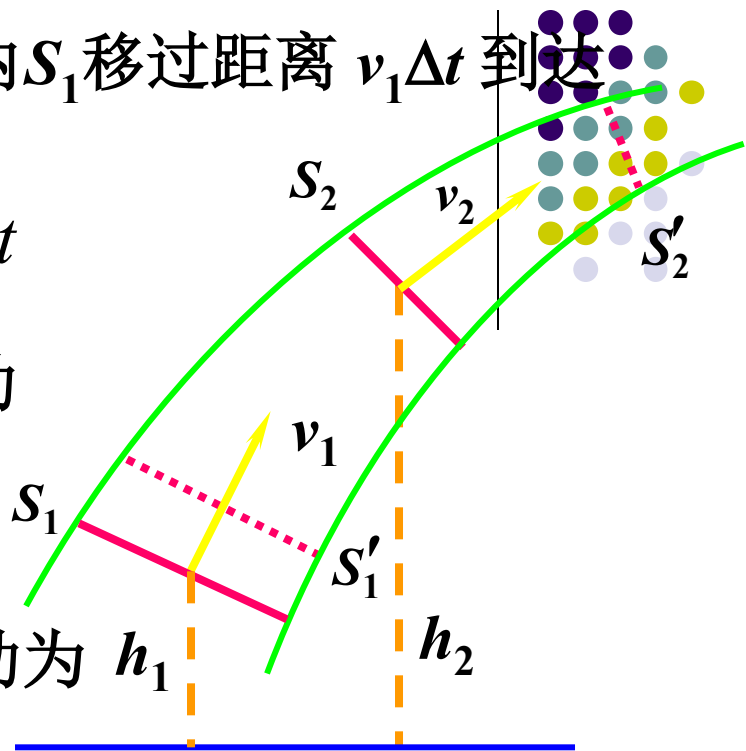
$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 = (p_1 S_1 v_1 - p_2 S_2 v_2) \Delta t$$

根据 $S_1 v_1 = S_2 v_2$ ，并且

$$\Delta m = \rho S_1 v_1 \Delta t = \rho S_2 v_2 \Delta t$$

得

$$\Delta A = (p_1 - p_2) \frac{\Delta m}{\rho}$$



根据功能原理

$$\Delta E = \Delta A$$

即

$$\frac{1}{2}v_2^2 + gh_2 - \frac{1}{2}v_1^2 - gh_1 = \frac{1}{\rho}(p_1 - p_2)$$

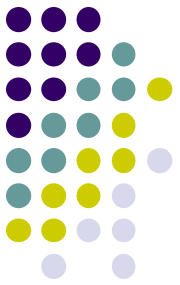
整理可得

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

去掉角标, 对于同一条细流管中的任一截面, 下面的关系总是成立的

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{恒量}$$

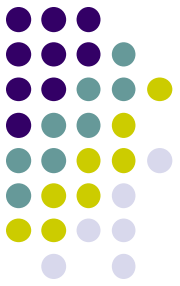
上面两式都称为伯努利方程, 它们描述了理想流体作定常流动时的基本规律。



如果理想流体沿水平流管作定常流动, 则

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{恒量}$$

当理想流体沿水平管道流动时, 管道截面积小的地方流速大、压强小, 管道截面积大的地方流速小、压强大。



在密度为 ρ 的静止流体中取 A 、 B 两点, 高度为 h_A 和 h_B , 列出伯努利方程

$$p_A + \rho g h_A = p_B + \rho g h_B$$

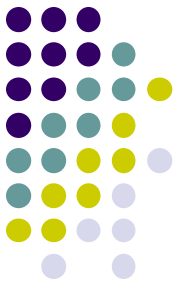
或者

$$p_A - p_B = \rho g (h_B - h_A)$$

如果 A 、 B 两点的高度相等, 则由上式得

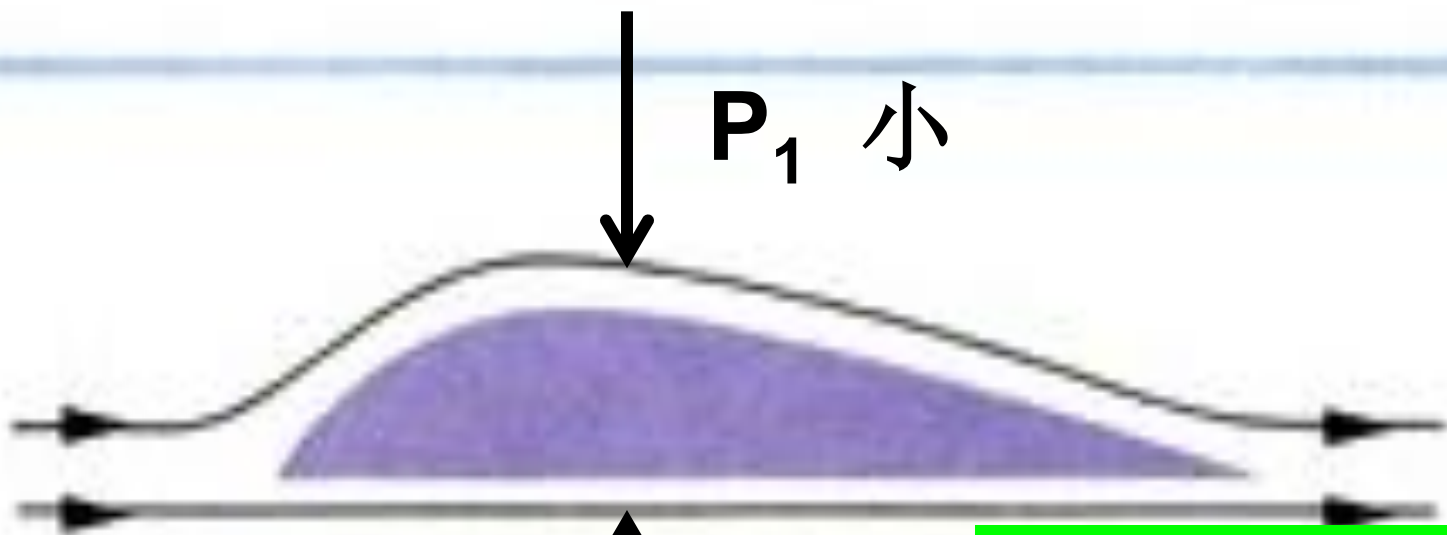
$$p_A = p_B$$

这表明, 静止流体中同高度两点的压强相等。



应用

气体流速越快，气体压强越小

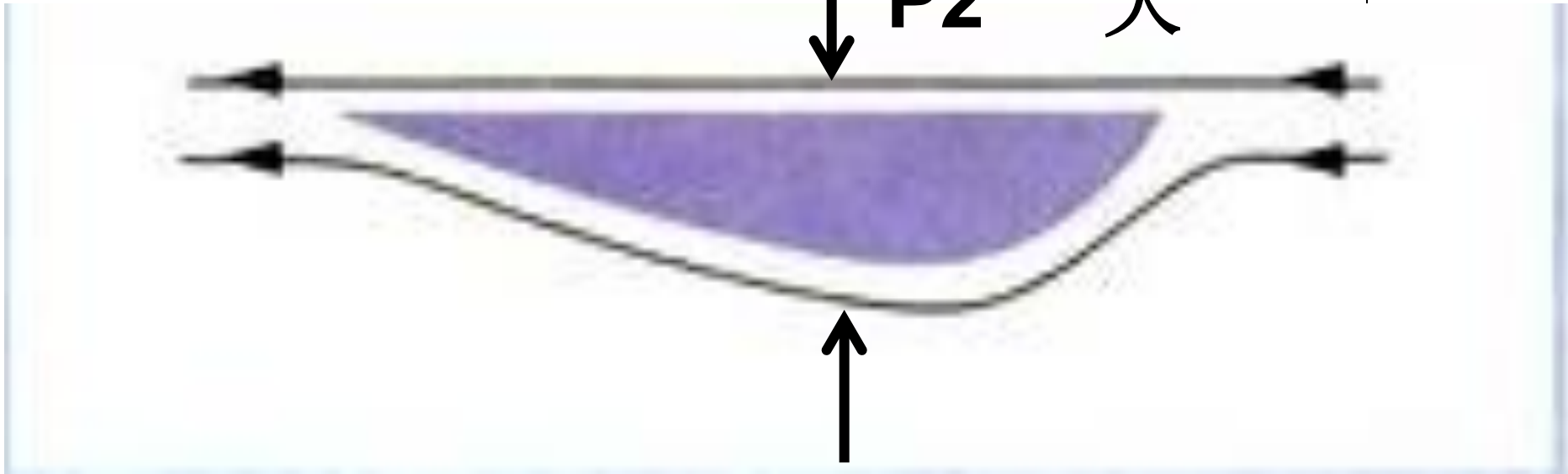
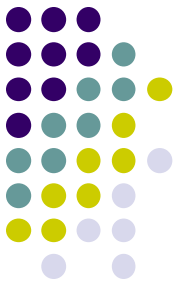


形成向上托的力

图 13.4-5 机翼上下气流通过的路程不同

$$V = \frac{S}{t}$$

P_2 大



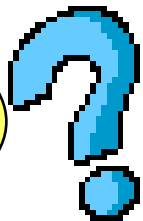
P2 大

P1 小

把机翼倒过来可以用在哪里？



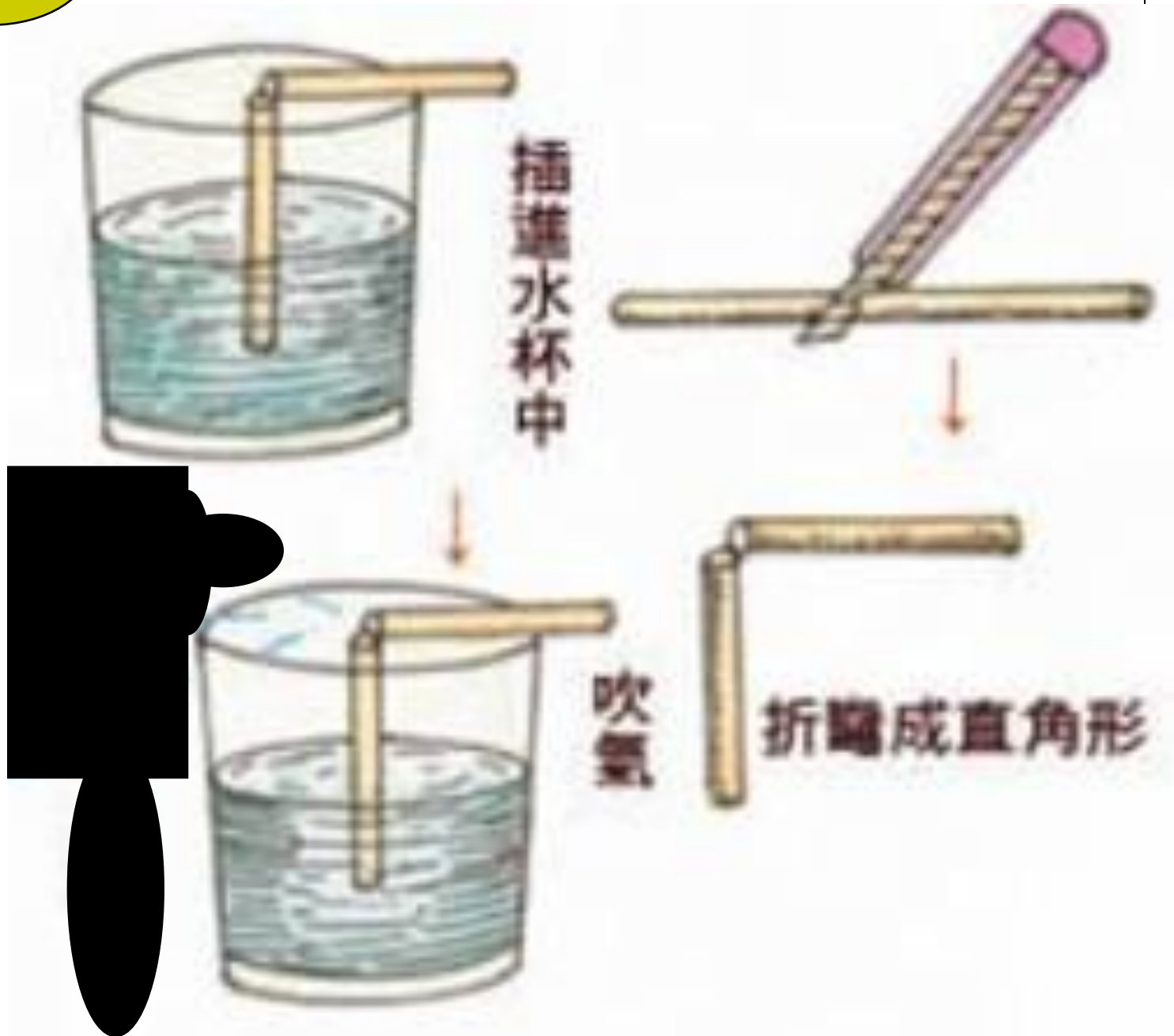
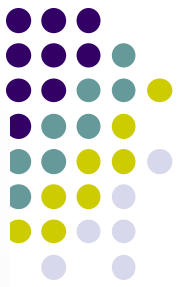
你能解释吗



在行驶的汽车，打开窗门，打开下垂的窗帘布会向车内飘，还是向外飘？

- ： 气车行驶时，窗外的气流快，有压强小
窗内的气流慢，压强大，内外存在压强差，这压强差会对窗帘产生向外的压力。所以窗帘向外飘。

制作青制作，并思考其原理



如图是一种喷雾器，当把活塞向圆筒里压入时，可以把消毒液或杀虫药液喷成雾状。请简述其工作原理。



当把活塞向圆筒里压入时，圆筒里的空气就从圆筒末端的小孔 A 以很大的速度流出，因此小孔 A 附近的压强小于大气压强。于是容器 E 里药液表面上方的空气压强就迫使药液从小孔下方的细管 B 上升，到达小孔 A 附近时，被空气流冲击，分散成为雾状。

讨论为什么乒乓球中的上旋球的飞行弧线比不转球的飞行弧线低

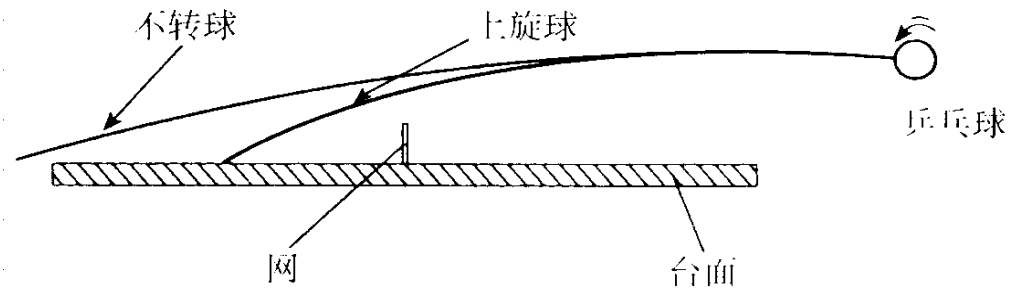
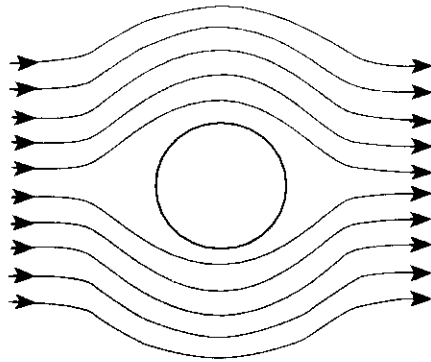
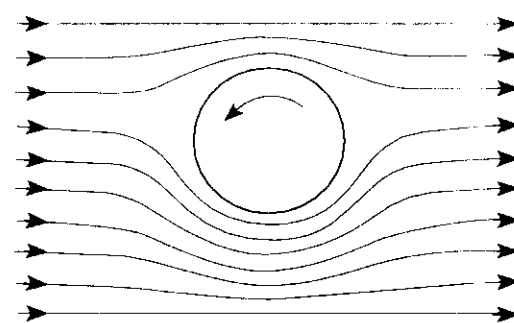


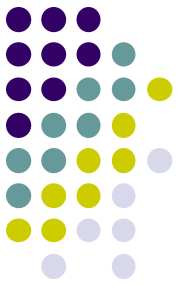
图 1 乒乓球的上旋球



甲: 不转球

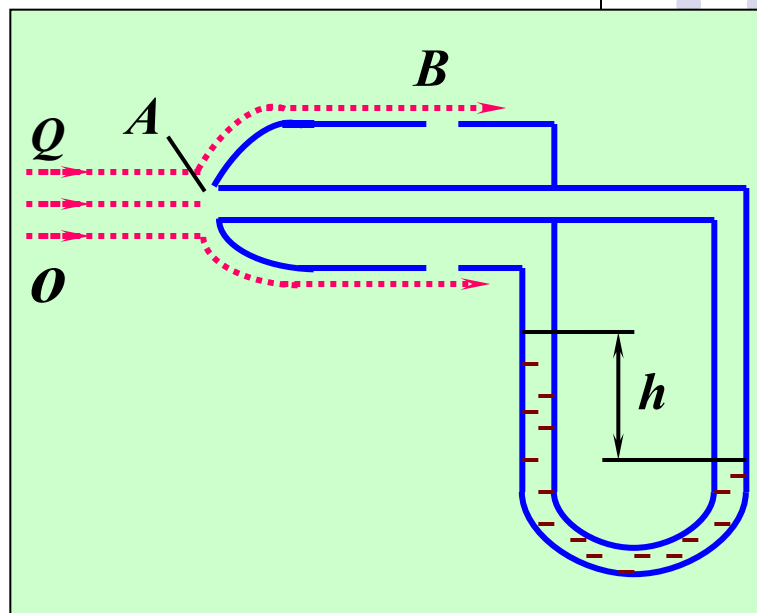


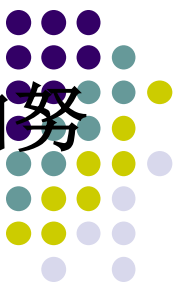
乙: 旋转球





例1：皮托管是测定流体流速的仪器，常用来测定气体的流速。它由两个同轴细管组成，内管的开口在正前方。外管的开口在管壁上，如图中 B 所示。两管分别与U型管的两臂相连，在U型管中盛有液体(如水银)，构成了一个压强计，由U型管两臂的液面高度差 h 确定气体的流速。





解：在 A 处气流速率为零，在流线 OA 上运用伯努利方程，得到

$$p_A + \rho gh_A = p_O + \rho gh_O + \frac{1}{2} \rho v_O^2$$

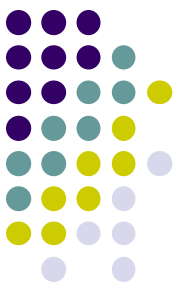
对于流线 QB

$$p_B + \rho gh_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 = p_Q + \rho gh_Q + \frac{1}{2} \rho v_Q^2$$

点 O 和点 Q 非常接近，可认为各量相等。又因皮托管一般都很细，点 A 与点 B 的高度相差很小， $h_A = h_B$ 。考虑到这些条件，得

$$p_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

v_B 是待测气流的流速。



如果压强计中液体的密度为 ρ' , 则

$$p_A = p_B + \rho'gh$$

比较上面两式得

$$\frac{1}{2}\rho v_B^2 = \rho'gh$$

所以

$$v_B = \sqrt{\frac{2\rho'gh}{\rho}}$$

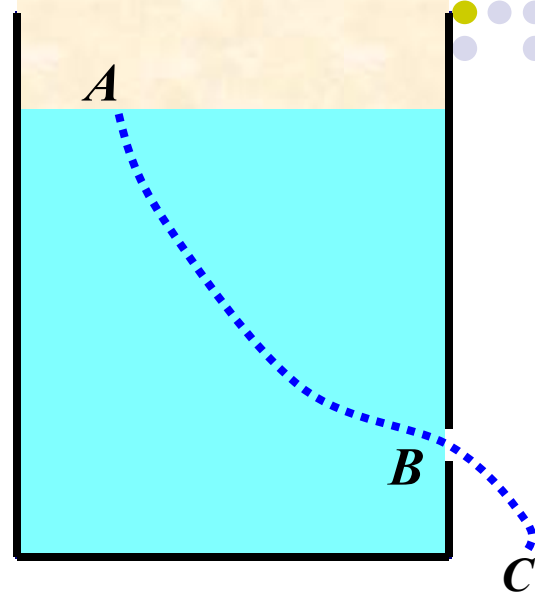
这样, 就可以由压强计两液面的高度差 h , 计算出待测气流速率。

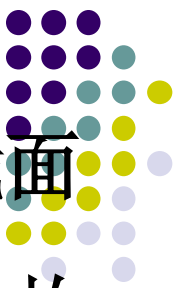
例2：求水从容器壁小孔中流出时的速率。

解：水从小孔中流出时的流速可以根据伯努利方程求解。设水面距离小孔的高度为 h ， ABC 为一条流线(见图)。 A 和 B 分别是这条流线在水面和小孔处的两点，在这条流线上运用伯努利方程，得

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

其中水面上点 A 和孔口处点 B 都与大气接触，所以那里的压强都等于大气压 p_0 。

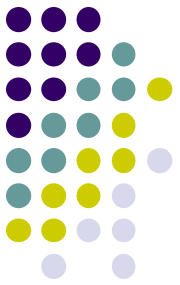




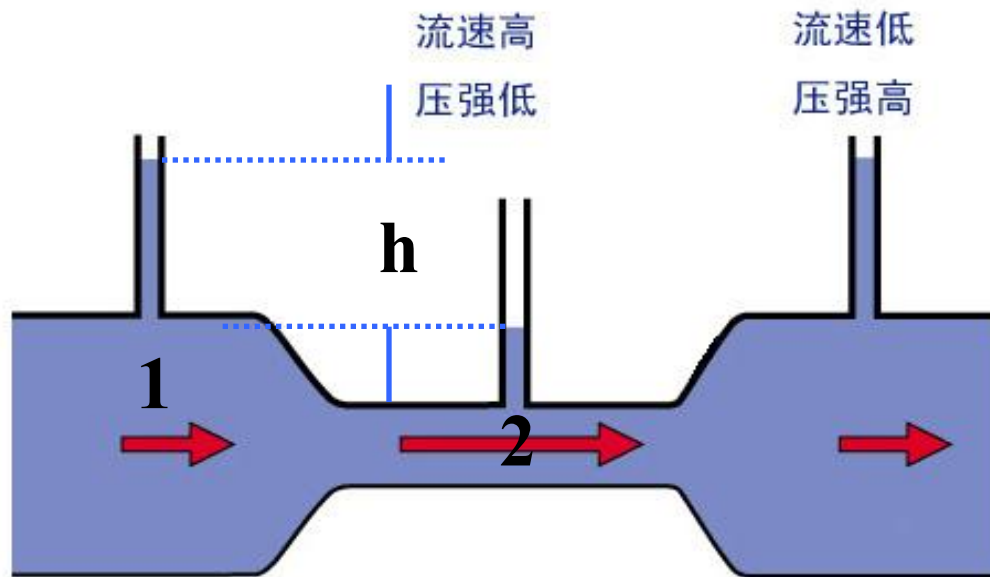
取小孔处的高度为零，则 $h_A = h$ 。容器的横截面比小孔的截面大得多，根据连续性方程， $v_A \ll v_B$ ，故认为 $v_A = 0$ 。将以上条件代入上式，即可求得小孔处的流速为

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

可见，小孔处水的流速，与物体从 h 处自由下落到小孔处的速率是相同的。

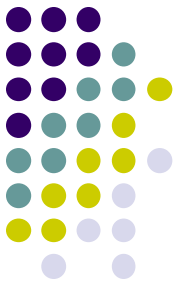


例：文特利流速计。



每秒流经管内各处横截面的流体体积相等

伯努利管



- 习题6-9：用图所示的虹吸管将容器中的水吸出。如果管内液体做定常流动。求：
- (1) 虹吸管内液体的流速；
 - (2) 虹吸管最高点B的压强；
 - (3) B点距离液面的最大高度。